ECOLE NORMALE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

Campus Universitaire de Kabala, Bâtiment N° 4, Tél : (+223) 20 70 77 61 ; http://enetp.edu.ml



Département d'Enseignement et de Recherche : *Génie Mécanique Energétique et Mines*

Dossier Pédagogique et Technique
pour obtenir le grade de

MASTER

Mention : *Energétique*

Spécialité : *Energies Renouvelables*

Thème :

CONCEPTION OPTIMISÉE D'UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE AUTONOME DESTINÉ À L'ALIMENTATION DE LA BOULANGERIE YORO DE MANANTALI.

Présenté et soutenu publiquement par : **Simaro DEMBELE**

N° NINA : 1 02 01 2 02 017 110 Z

Promotion : 2020-2021

Directeur de Mémoire : **Dr Souleymane COULIBALY**

Encadreur : **Ing. Youssouf SANOGO**

DEDICACE

Je dédie ce mémoire de fin de cycle à mes parents qui ont été toujours là pour moi.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage et qui m'ont aidée lors de la rédaction de ce mémoire.

Je voudrai dans un premier temps remercier, mon directeur de mémoire, **Dr Souleymane COULIBALY,** pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils, qui a contribué à améliorer ma réflexion.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à l'ingénieur **Youssouf SANOGO** de m'avoir encadré, orienté et conseillé.

J'adresse mes sincère remerciements à tous les professeurs, de l'Ecole Normale de l'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils, leurs critiques ont guidés mes réflexions et ont accepté de me rencontrer et de répondre mes questions durant mes recherches.

Je remercie mes très chers parents, frères et sœurs qui ont toujours été là pour moi, pour leurs encouragements et leur soutien indéfectible du début de mes études jusqu'au jour d'aujourd'hui.

Enfin, je remercie tout le personnel de la boulangerie YORO, mes amis, mes camarades pour leur soutien indéfectible pour mener à bien ce travail.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

TABLE DES MATIERES iii

TABLE DES FIGURES viii

TABLE DES TABLEAUX ix

SIGLES ET ABREVIATIONS x

RÉSUMÉ 10

DOSSIER PEDAGOGIQUE 12

INTRODUCTION 13

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ECOLE D'ACCUEIL 14

I.1 Présentation 14

I.2 Conditions d'accès 14

I.3 Structure et Organisation 15

I.4 Organigramme de l'E.C.I.C. A 18

I.5 Organisations pédagogiques 19

I.5.1 Les groupes pédagogiques 19

I.5.2 La pédagogie et didactique appliquées 19

I.5.3 Les filières de formation 19

I.5.4 Emplois du temps 20

I.5.5 Les effectifs 20

I.5.6 Le fonctionnement des classes 21

CHAPITRE II : ACTIVITÉS MENÉES 21

II.1 Activités pédagogiques 21

II.2 Activités parascolaires 21

II.3 Difficultés rencontrées 22

II.3.1 Difficultés sur le plan matériel 22

II.3.2 Difficultés sur le plan pédagogique 22

II.3.3 Difficultés sur le plan socioculturel 22

II.4 Solutions apportées 22

CHAPITRE III : DÉFIS ET LEÇONS TIRÉES 23

III.1 Défis 23

III.2 Leçons tirées 23

III.2.1 Intérêts 23

III.2.2 Motivations 23

III.2.3 Points de satisfaction 23

CHAPITRE IV : PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 24

CHAPITRE V : PRÉPARATION DE LA LEÇON 25

Partie administrative : 25

Préambule motivant : 26

Déroulement de la leçon modèle : 27

Documents élèves 29

Conclusion 44

DOSSIER TECHNIQUE 45

INTRODUCTION GENERALE 46

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 48

1.1. Revue de la littérature 48

1.1.1 Concepts et fondements de l'alimentation durable 48

1.1.2 Alimentation durable et développement rural 48

1.1.3 Transition énergétique et énergie renouvelables en milieu rural 48

1.1.4 Synergie entre alimentation durable et transition énergétique 49

1.1.5 Limites et lacunes des travaux antérieurs 49

1.2. Contexte et enjeux de l'alimentation durable en milieu rural 50

1.2.1 Défi énergétique des zones rurales 50

1.2.2 Impacts environnementaux de la production alimentaire 51

1.2.3 Importance de l'alimentation durable pour les communautés rurales 51

1.2.4 Opportunités de la transition vers les énergies renouvelables 52

1.3. Justification de l'étude 52

1.4. Objectif général 53

1.5. Objectifs spécifiques 53

1.6. Méthodologie 53

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE ET ORGANISATION DE LA BOULANGERIE YORO 55

2.1 Présentation Générale : 55

2.2 Capacité de production : 55

2.3 Organisation interne : 56

2.4 Equipements et caractéristiques techniques 58

2.4.1 Pétrin : 58

2.4.2 Diviseur de Pâte : 59

2.4.3 Façonneuse de Boulangerie 59

2.4.4 Le four à bois : 60

2.4.5 Elévateur enfourneur : 61

2.4.6 Système de réfrigération et d'éclairage : 62

CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT D'UN SYSTEME PV POUR L'ALIMENTATION DE LA BOULANGERIE MODERNE AUTONOME 64

3.1. Présentation du site de la boulangerie 64

3.2. Évaluation des besoins énergétiques de la boulangerie 67

3.3. Dimensionnement du système photovoltaïque : production et stockage d'énergie 67

3.3.1 Evaluation de la demande en énergie électrique 67

3.3.2 Calcul de la puissance crête totale (PCT) 69

3.2.3 Calcul du nombre de module 71

3.2.4 Calcul de la capacité de la batterie 72

3.2.5 Choix du régulateur de charge 75

3.2.6 Calcul de la puissance de l'onduleur 77

3.2.7 Calcul de la section du câble 79

3.2.8 Coffret Couplage DC 86

3.2.9 Protections 86

3.2.10 Choix du parafoudre 89

3.2.11 Schéma synoptique de l'installation 91

3.2.12 Coût estimatif du projet 91

3.3 Choix des équipements et technologies adaptées 93

3.4 Conception de l'infrastructure et optimisation de l'espace 94

3.5 Simulation du système et optimisation de la production 94

3.5.1 Présentation du logiciel de simulation 94

3.5.2 Résultats et analyse 97

CHAPITRE 4 : OPTIMISATION ENERGETIQUE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES 100

4.1. Efficacité énergétique des équipements 100

4.2. Récupération et valorisation de la chaleur dans la production de pain.....100

4.3. Gestion intelligente de la consommation d'énergie 100

4.4. Stratégies de stockage et gestion de l'autonomie énergétique 101

CHAPITRE 5 : IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT.....102

5.1 L'impact sur l'économie locale 102

5.2 Les impacts environnementaux 102

5.3 Les défis de l'adoption des énergies renouvelables en milieu rural 102

5.4 Perspectives de développement et réplicabilité du modèle 103

CONCLUSION GÉNÉRALE.....104

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 107

Annexe 112

TABLE DES FIGURES

Figure 1: Au Mali, la forêt classée de la Faya, une biodiversité en péril [6] 50
Figure 2 : Vue de face de la boulangerie 55
Figure 3: Vue de la section des boulangers 56
Figure 4: Vue de la section des enfourneurs 57
Figure 5: Vue du pain produit dans la boulangerie YORO 57
Figure 6 : Vue du pétrin utilisé dans la boulangerie YORO 58
Figure 7: Vue du diviseur de pâte 59
Figure 8 : Vue de la façonneuse 60
Figure 9: Vue du four à bois utilisé 61
Figure 10: Vue de l'élévateur enfourneur 61
Figure 11: Vue des réfrigérateurs installés 62
Figure 12: Profil de charge quotidien de la boulangerie Yoro 63
Figure 13: Répartition de la consommation par équipements 63
Figure 14: Rayonnement quotidien de la zone de Manantali pour l'année 2025 65
Figure 15: Température quotidienne de la zone de Manantali pour l'année 2025 66
Figure 16: Smart Solar MPPT RS 450/200-MC4 Victron [33] 76
Figure 17:Convertisseur Chargeur Quattro 48V/5kVA/70A Victron [36] 79
Figure 18: Schéma unifilaire du câblage entre les panneaux le régulateur 81
Figure 19: Schéma unifilaire du câblage entre le régulateur et le bus DC 82
Figure 20: Schéma unifilaire du câblage entre le Bus DC et les batteries 83
Figure 21: Schéma unifilaire du câblage entre le Bus DC et le convertisseur 84
Figure 22: Schéma unifilaire du câblage entre le convertisseur et le coffret AC 85
Figure 23: Schéma synoptique de l'installation 91
Figure 24: Vue de l'interface du logiciel de simulation PVSYST 8.0.0 95
Figure 25 : Principaux résultats obtenus par le logiciel PVSYST 8.0.0 97
Figure 26: Cerbo GX [43] 101
Figure 27 : Fiche technique du panneau Jinko solar [34] 113
Figure 28: Fiche technique du Cerbo GX [42] 115
Figure 29: Fiche technique du Convertisseur Quattro 5kVA [39] 117
Figure 30: Fiche technique de la batterie lithium BSBATT [41] 119
Figure 31: Fiche technique du régulateur RS 450/200A [46] 121

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1:Irradiation annuelle vs potentiel solaire 64
Tableau 2: calculs des besoins énergétiques journaliers de la boulangerie YORO 69
Tableau 3: Tensions recommandées pour les systèmes photovoltaïques à chaque intervalle de puissance crête [28] 70
Tableau 4: Caractéristique du module 550 Wc de marque Jinko Solar [34] 71
Tableau 5: Caractéristique de la batterie lithium-ion de 300 Ah/48V marque BSLBATT [41] 73
Tableau 6: Tableau récapitulatif du dimensionnement 90
Tableau 7: Tableau récapitulatif du calcul de la section des câbles 90
Tableau 8: Coût de l'installation solaire 92
Tableau 9: Durée de vie des équipements du système 94

SIGLES ET ABREVIATIONS

AC : Alternatif Current

Ah : Ampère heure

CO_2 *:* Dioxyde de Carbone

DC : Direct Current

EDM-SA : Energie du Mali SA

ENETP : Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel

FCFA : Francs CFA

GMEM : Génie Mécanique, Energétique et Minier

Hz : hertz

Icc : Courant de court-circuit

kV : Kilovolt

kVA : Kilovolt Ampère

m^2 *:* mètre carré

MPPT : Maximum Power Point Tracker

PV : Photovoltaïque

Q : Quantité

Wc : Watt crête

RÉSUMÉ

Ce mémoire est un document qui marque la fin de mes études de master en Energétique dans le département de Génie Mécanique, Energétique et Mines (GMEM) de l'Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP).

Il comporte deux parties : la partie Pédagogique et la partie Technique.

- **LA PARTIE PÉDAGOGIQUE**

L'enseignant Technique et Professionnel vise à développer chez les apprenants des compétences pratiques, des capacités d'analyses et des aptitudes à résoudre des problèmes technologiques, économiques et sociaux. Dans ce cadre, mon stage s'est déroulé du 06 octobre 2025 au 30 janvier 2026 à l'Ecole Centrale pour l'Industrie, le Commerce et l'Administration. (ECICA). Au cours de cette période, j'ai participé à plusieurs activités pédagogiques, notamment la préparation des cours, la surveillance des devoirs et examens ainsi que diverses activités parascolaires. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques, de développer mes connaissances professionnelles et de mieux comprendre les réalités du milieu éducatif. Malgré certaines difficultés d'ordre matériel, pédagogique, et socioculturel, des solutions ont été apportées grâces à l'encadrement, au dialogue et à l'accompagnement des apprenants. Ce stage a ainsi contribué au renforcement de mes compétences dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel.

- **LA PARTIE TECHNIQUE**

Dans les zones rurales du Mali, les boulangeries modernes dépendent principalement du réseau EDM-SA ou des groupes électrogènes. Cela peut entrainer des coûts d'exploitations élevés, des perturbations de fournitures d'électricités et des émissions de CO_2. Cette étude porte sur la conception et l'optimisation d'un système photovoltaïque autonome pour l'alimentation de la boulangerie YORO de Manantali. L'objectif est de garantir une alimentation électrique fiable, durable et économique, tout en réduisant la dépendance au réseau électrique et aux groupes électrogènes. La démarche a consisté à évaluer les besoins énergétiques de la boulangerie, puis à dimensionner les différents composants du système :

panneaux photovoltaïques, batteries, régulateurs, convertisseurs, câbles et dispositifs de protection. Le système retenu comprend 72 panneaux solaires de 550 Wc, 12 batteries lithium de 15 kWh chacun, 4 régulateurs de charge et 3 convertisseurs ainsi que des appareils de protection nécessaires. La simulation réalisée avec PVSYST montre de bonnes performances du système, avec un indice de performance (PR) de 81,9% et une production énergétique adaptée aux besoins de la boulangerie. Les résultats démontrent que l'énergie solaire photovoltaïque constitue une solution techniquement viable et durable pour l'alimentation autonome des boulangeries en milieu rural. L'optimisation du système permet d'améliorer sa fiabilité, de réduire les pertes énergétiques et de diminuer les coûts d'exploitations à long terme. Cette approche pourrait également être étendue à d'autres activités rurales, notamment la conservation des aliments et des petites industries agroalimentaires, contribuant ainsi au développant durable et inclusif du Mali.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

INTRODUCTION

Depuis la réforme du système éducatif malien les autorités ont mis un accent particulier sur l'éducation surtout l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui constituent la base du développement d'un pays. Les filières de formation ci-dessous occupent une place importante dans les programmes de formation.

- Génie civil et Mines ;
- Industrie ;
- Techniques administratives et communication ;
- Techniques comptables et de gestion.

Pour donner plus de visibilité à la formation des professeurs d'enseignement technique et professionnel et pallier le manque d'enseignants qualifiés, le gouvernement du Mali a décidé de créer l'Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) par ordonnance n°10-32/P-RM du 10 Aout 2010, ratifiée par la loi n°2011-042 du 15 juillet 2011, en lieu et place du cycle de formation des professeurs de l'enseignement technique et professionnel de l'ENI-ABT.

L'ENETP est une école supérieure qui a pour vocation la formation des enseignants du secondaire général, technique et professionnel. C'est dans cette optique que les étudiants finalistes de cette prestigieuse école, sont appelés à effectuer un stage pédagogique afin d'améliorer les connaissances acquises à l'école et celle du terrain.

C'est dans cette perspective que j'ai effectué un stage d'une durée de trois (3) mois au cours de l'année 2024-2025 à l'école Centrale pour l'Industrie, le Commerce et l'Administration (ECICA) section froide.

Ce présent rapport englobe toutes les activités que j'ai menées au sein de mon établissement et étant sous la surveillance et l'appui constant de mon Chef d'atelier et tous les membres du corps enseignant.

L'enseignement technique et professionnel a pour but de faire acquérir aux élèves des connaissances générales et techniques ; elle désigne également les programmes éducatifs visant à préparer les élèves et les étudiants à des métiers spécifiques, intégrant à la fois des

connaissances théoriques et des connaissances pratiques adaptées aux exigences du marché de l'emploi.

L'enseignement secondaire général et technique est dispensé dans les écoles professionnelles et est sanctionné par le baccalauréat, ou un brevet de technicien BT, Certificat d'Aptitude Professionnel CAP (Article 37 et 38 de la loi 99-046 du 28 décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation).

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'ECOLE D'ACCUEIL

I.1 Présentation

L'Ecole Centrale pour l'Industrie le Commerce et l'Administration (ECICA) est née de l'ancien Bloc Scientifique par l'Ordonnance n°57/CMLN du 29 Octobre 1969, elle fait partie des premiers établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel de Bamako. Situé dans la commune II du district de Bamako en plein cœur du quartier Médine, elle est logée dans la même enceinte que le Lycée Technique (ex- Collège Technique) de Bamako, limité au Sud par le lycée Ba Aminata Diallo (LBAD) et FDE (Fonds de Développement Économique), à l'Ouest par le stade OUENZIN COULIBALY, au Nord par le Lycée Technique de Bamako et l'Etat Major des Armées et à l'Est par le Boulevard du Peuple (côté Médine). L'ECICA est un établissement de formation professionnelle public. Elle forme des nationaux et des internationaux des pays tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Tchad, le Gabon et la Centre- Afrique pour ne citer que ceux-ci.

I.2 Conditions d'accès

L'accès des élèves se font par voie d'orientation des titulaires du DEF (Diplôme d'Etude Fondamentale) ou du diplôme équivalent de l'année en cours avec une sollicitation de l'orientation à l'ECICA. Un concours d'entrée interne basé sur l'âge (16 et 18 ans) et les moyennes des matières principales (Français, Mathématiques et physique) limitant la capacité d'accueil de l'établissement, est organisé. L'accès est aussi permis aux titulaires du CAP (Certificat d'Aptitude Professionnel) ou diplôme équivalent et justifiant de trois (3) années d'activité professionnelle par voie de concours.

Des dispositions particulières existent cependant pour être admis à titre étranger, après examen des dossiers ou accord tacite entre l'Etat et les Organismes Internationaux donateurs de bourses d'étude. Le régime de l'école est l'externat. La langue d'enseignement est le Français. Comme langues secondaires, les élèves étudient l'anglais, l'arabe, l'allemand et le russe.

L'ECICA a pour mission de former les cadres moyens de l'industrie, du commerce et de l'administration capables d'exécuter des travaux dans leurs spécialités.

Le diplôme délivré aux élèves est le Brevet de Technicien (B.T) qui se prépare en deux (2) étapes :

a. La première partie en fin de 3ème année (**BT1**),

b. La deuxième partie en fin de 4ème année (**BT2**).

Les détendeurs de ces diplômes peuvent se présenter aux concours de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique des collectivités ou travailler dans les entreprises et même se présenter aux concours professionnels d'entrée dans les universités du Mali à l'ENI, l'IUG, l'ENETP selon les spécialités correspondant après trois (3) années de service.

I.3 Structure et Organisation

L'École Centrale pour l'industrie, le Commerce et l'Administration est administrée par :

-Un Directeur Général :

Le Directeur Général est le chef de l'établissement. Il est nommé par Arrêté Ministériel de l'Education Nationale. Ses fonctions peuvent être regroupées en trois grandes rubriques :

- Fonctions d'administration ;
- Fonctions d'animation et d'encadrement ;
- Fonctions de gestion de supervision.

Coordinateur de toutes les activités du service, il répond au nom de l'établissement dans toutes les activités de la vie publique. Il est signataire de tous les documents officiels.

- **Un Directeur des Études** :

Le Directeur des Etudes est nommé par Arrêté Ministériel de l'Education sur proposition du Directeur National de l'Enseignement Technique et Professionnel.

Il est chargé des Études et a pour mission :

- La bonne organisation et le contrôle des cours et des études ;
- Le contrôle de l'exécution correcte des programmes ;
- Le maintien de l'ordre et de la tranquillité à travers le surveillant général ;
- La gestion du matériel pédagogique ;
- La coordination des activités des professeurs de chaque discipline et de différents comités pédagogiques ;
- La supervision de l'animation culturelle et sportive en rapport avec la surveillance générale et les professeurs comptants. Elle est dirigée par un directeur des Etudes

- **Un Surveillant Général** :

Il est nommé par Arrêté Ministériel de l'Education sur proposition du Directeur National de l'Enseignement Technique et Professionnel.
Il a pour mission :

- Déterminer l'ordre et la tranquillité.
- De promouvoir toute action tendant à rendre l'établissement plus accueillant et fiable sur le plan sanitaire et hygiénique.
- D'assurer et de promouvoir la santé physique et morale en relation avec le directeur des études.

- De contrôler le mouvement quotidien des classes et des élèves ;
- De prévenir tout fait susceptible de générer une situation disciplinaire pouvant affecter le bon fonctionnement régulier de l'établissement.

Le surveillant Général, secondé par un adjoint et des maîtres externats, s'occupent principalement des questions de discipline.

- L'Econome :

Responsable de la gestion financière et matérielle de l'établissement, il est nommé par Arrêté du Ministre des Finances et de l'Econome. Il assure au niveau de l'établissement trois fonctions distinctes mais complémentaires :

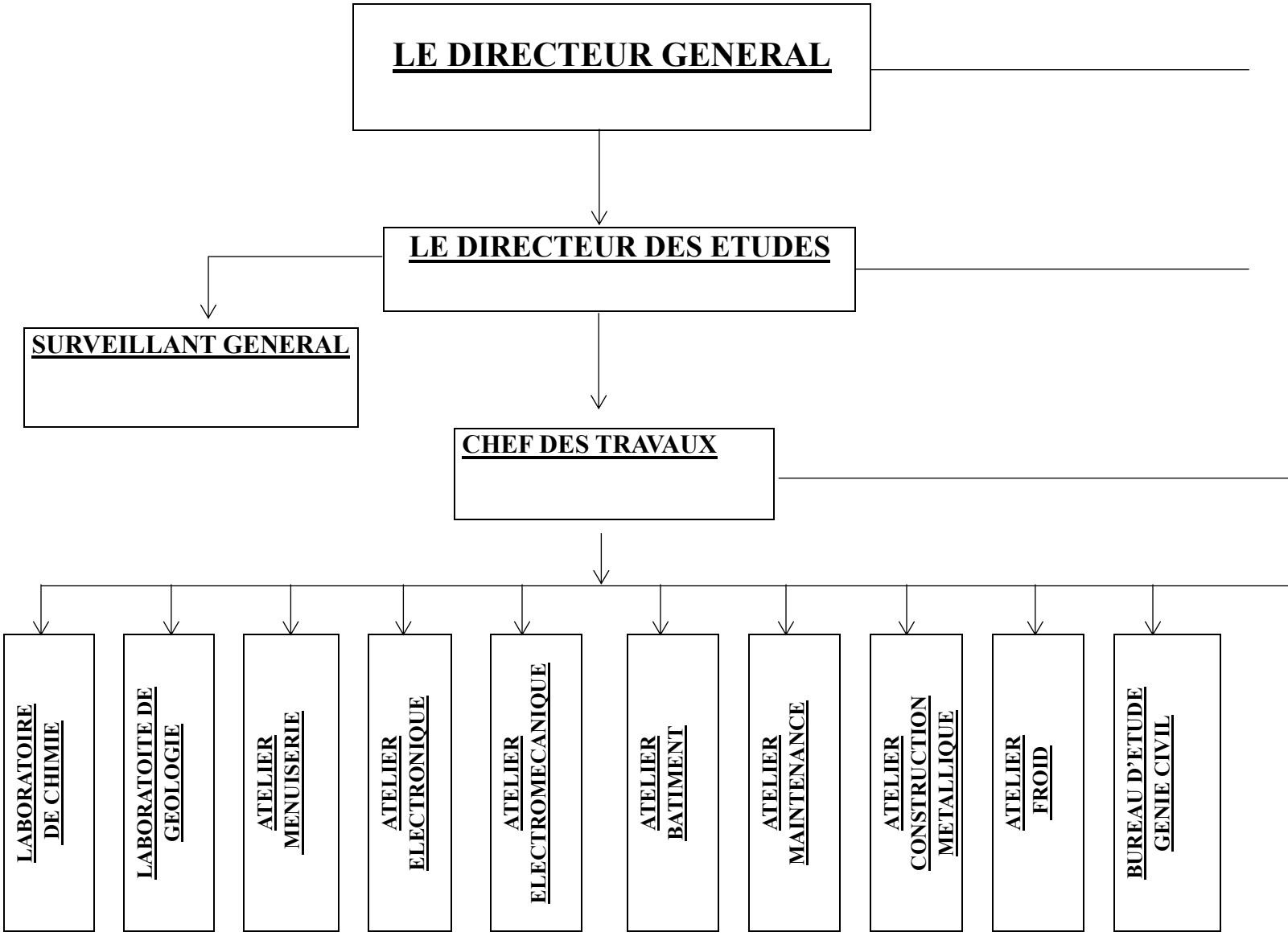
- Fonction d'agent administratif ;
- Fonction de financier ;
- Fonction de comptable.

- **Un chef des travaux** :

Responsable des Ateliers, il a pour mission :

- De maintenir l'ordre et la propreté dans les ateliers ;
- De promouvoir toute action tendant à rendre les ateliers plus fonctionnels et fiable sur le plan sécuritaire, hygiénique et productif ;
- D'assurer et veiller sur la sécurité des professeurs et des élèves dans les ateliers en relation avec les huit chefs d'ateliers ;
- De contrôler la qualité et la quantité de la matière d'œuvre pendant toute l'année scolaire et les différents examens de fin d'année.

I.4 Organigramme de l'E.C.I.C. A



I.5 Organisations pédagogiques

I.5.1 Les groupes pédagogiques

En fonction des emplois du temps, les élèves sont regroupés en des groupes pédagogiques suivant les filières et les ateliers. Il existe plusieurs groupes : Travaux Pratique ou atelier

- En coupe et évasage d'un tube en cuivre ;
- Soudure et brasage ;
- Montage et démontage d'un compresseur ;
- Montage des différents éléments d'une installation frigorifique ;
- Montage frigorique etc. ….

I.5.2 La pédagogie et didactique appliquées

A l'école Centrale pour l'Industrie, le Commerce et l'Administration, les approches pédagogiques appliquées sont :

- L'Approche Par Compétence (APC)
- L'Approche Classique

Parmi les approches pédagogiques appliquées, c'est la pédagogie classique qui est la plus fréquente.

I.5.3 Les filières de formation

L'Ecole Centrale pour l'Industrie, le Commerce et l'Administration (ECICA) offre aussi bien une possibilité de formation dans les filières industrielles que tertiaires.

- **Sections industrielles**

✓ Travaux publics

✓ Dessin bâtiment

✓ Hydraulique

✓ Bâtiment

✓ Chimie industrielle

- ✓ Maintenance industrielle
- ✓ Froid/Climatisation
- ✓ Electronique
- ➢ Option Electronique Industrielle
- ➢ Option Electronique Audio Visuelle. Cette option commence en quatrième année
- ✓ Construction métallique
- ✓ Electromécanique
- ✓ Géologie
- ✓ Topographie (géomètre)

- **Section du tertiaire**

- ✓ Secrétariat de direction
- ✓ Comptabilité

La formation dans les sections Electro- mécanique et Comptabilité est modulaire selon l'approche par compétence (APC) et celle des autres est classique**.**

I.5.4 Emplois du temps

Les emplois du temps sont faits et mis à la disposition des professeurs par le Directeur des études. Il s'assure de leurs exécutions comme définis pour éviter tout problème. Les plages horaires s'étalent du lundi au vendredi en fonction des matières et du nombre d'heures à exécuter par semaine.

I.5.5 Les effectifs

L'école Centrale pour l'Industrie, le Commerce et l'Administration avait un effectif global, de 4083 élève**s** pour l'année scolaire 2024**-** 2025. A l'ECICA nous comptons :

Système	BT Industrie		BT Tertiaire		Total	
	F	G	F	G	F	G
Formation Classique	864	1742	475	113	1339	1855
Formation Modulaire	33	487	308	61	341	548
Effectif total	**3126**		**957**		**4083**	

I.5.6 Le fonctionnement des classes

Les cours se déroulent de 7h00 à 17h du lundi au vendredi en fonction des emplois du temps des classes et chaque classe a une salle propre à elle ; avec une heure de pause chaque jour.

CHAPITRE II : ACTIVITÉS MENÉES

II.1 Activités pédagogiques

Sous la supervision de mon encadreur pédagogique et les autres professeurs, j'ai eu à assister les professeurs et ensuite enseigner. J'ai également participé à la surveillance des compositions, examens et aussi à leurs corrections en classe. Plus tard, mon encadreur pédagogique m'a donné des conseils pour une bonne pratique de l'enseignement ; la bonne maitrise et la gestion de la salle de classe.

Grace à ses conseils et ses mises au point, j'ai pu démarrer les cours avec moins de difficultés.

II.2 Activités parascolaires

Il existe beaucoup d'activités parascolaires qui sont organisées par les responsables de l'établissement en collaborations avec les élèves afin de créer des divertissements pour le

bonheur de tous. Ces activités sont : le sport à travers des compétitions inter classe, et des soirées dansantes organisés par les finalistes de l'ECICA**.**

II.3 Difficultés rencontrées

II.3.1 Difficultés sur le plan matériel

Je n'ai pas rencontré trop de problème à ce niveau.

II.3.2 Difficultés sur le plan pédagogique

Les difficultés rencontrées sur le plan pédagogiques sont :

- L'absence ou le retard des élèves ;
- Les élèves n'apprennent pas à la maison ;
- Les élèves manifestent peu d'intérêt pour l'enseignement ;

II.3.3 Difficultés sur le plan socioculturel

Les difficultés rencontrées sont :

- La démission des parents d'élèves de leurs rôles par rapport à l'éducation des enfants ;
- Le manque de synergie entre les professeurs et les parents d'élèves ;
- L'indiscipline de certains élèves.

II.4 Solutions apportées

- **Initiatives personnelles et apport au développement de l'école**

Sachant bien qu'il est difficile de convaincre un apprenant à aimer sa matière sans pourtant l'aimer soi-même, un de mes points fort était d'évoquer aux apprenants, l'amour que je porte à ma matière et qu'elle est très importante surtout dans la formation d'un technicien. Le souci de bien former les apprenants me poussait à être rigoureux, assidu et ponctuel au travail. Je m'occupais plus aux élèves qui avaient des difficultés scolaires, en les encourageant, en les aidant à s'exprimer et en leur donnant la confiance en soi et en leur parlant des avantages liés à leur spécialité.

Sur le plan pédagogique, je me suis toujours sacrifié en reprenant partiellement les notions nécessaires des classes inferieures notamment pour :

L'éradication des connaissances erronées ;

La mise à niveau des apprenants afin de combler les lacunes.

CHAPITRE III : DÉFIS ET LEÇONS TIRÉES

III.1 Défis

Il est important d'avoir des objectifs bien définis dans tout ce qu'on veut effectuer comme action. De ce fait, j'ai comme défis de transmettre mes savoir, savoir-faire et savoir être aux apprenants. Je continuerai à me rendre plus performante et à donner le meilleur de moi-même pour l'ascension de l'école malienne.

III.2 Leçons tirées

III.2.1 Intérêts

J'ai tiré un grand intérêt, car le stage m'a permis de lier la formation de l'Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnelle à la pratique sur le terrain.

Je suis confiant que les notions et techniques apprises avec mes formateurs me permettrons d'enseigner dans ma spécialité. J'ai pu exploiter les documents, enrichir mes connaissances et savoir mieux enseigner.

III.2.2 Motivations

C'est l'amour que j'ai pour l'enseignement et pour les enfants avec lesquels je veux véhiculer mon savoir. La famille de l'enseignement m'a beaucoup impressionnée par sa solidarité et sa fraternité, le plaisir de partager les peines et les joies ensemble.

Ce que j'ai vu tout au long du stage m'a donné la force et la volonté de servir mon pays partout où le besoin se fera sentir.

III.2.3 Points de satisfaction

Lors de ce stage, j'ai été satisfait sur certains points tels que :

- L'existence de sens de responsabilité et de respect mutuel qui règnent au sein du personnel enseignant ;
- Une forte présence de la jeunesse au sein du personnel enseignant ;
- L'amélioration du niveau des apprenants.

CHAPITRE IV : PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

➢ Points de convergence entre le stage et la formation à l'ENETP

Lors de ce stage, j'ai constaté que la formation à l'ENETP s'adapte aux réalités du terrain dans les établissements d'enseignement technique et professionnel où l'APC (Approche par compétence) est utilisé.

➢ Points de divergences entre le stage et la formation à l'ENETP

Le point de divergence majeur est l'application de l'APC (Approche par compétence), cette approche doit être utilisée dans tous les établissements d'enseignement technique et professionnel public comme privé en vue de donner plus de visibilité et de créativité à la formation des apprenants.

➢ Besoins en formation pour rendre votre travail plus efficace

- Doter les écoles techniques et professionnelles de matériels didactique ;
- Renforcer la formation continue des enseignants ;
- Implanter une bibliothèque scolaire équipée dans les établissements d'enseignement technique et professionnel ;
- Multiplier les exposés pendant la formation théorique à l'ENETP ;
- Doubler les heures sur les matières notamment en Didactique, pédagogique et psychologie à l'ENETP ;
- Doter les écoles de matériels adéquats ;
- L'équipement des ateliers par des matériels de qualités qui sont d'actualités telles que les logiciels de simulation ;
- Multiplier les visites d'entreprises pour plus de partenariats entre l'établissements et les entreprises.

CHAPITRE V : PRÉPARATION DE LA LEÇON

Partie administrative :

(Etablissement) : l'école centrale pour l'industrie, le commerce et de l'administration (ECICA)	Nom de l'enseignant : DEMBELE Prénom : Simaro Spécialité : Froid Année scolaire : 2025-2026 Date : 06/11/2025

Matière : calcul projet	Leçon n°4
Durée prévue : 5 heures /semaine	Classe ou niveau : 4ème année Froid (BT)

Titre : calcul projet

Objectif pédagogique :

A la fin de la leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Donner les caractéristiques de l'air sec, de la vapeur d'eau et de l'air humide ;
- Utiliser le diagramme de l'air humide ;
- Identifier les différentes installations de conditionnement de l'air ;
- Appliquer les opérations élémentaires de traitement de l'air.

Domaine taxonomique : Cognitif

Niveau taxonomique : Application

Prérequis :

L'apprenant doit :

- Connaitre les notions de base du diagramme de l'air humide ;
- Avoir déjà observé une installation de conditionnement de l'air (climatiseur, ventilation, chambre froide, etc…).

Supports Enseignant : Support de cours, fiche de préparation, le tableau, la craie, le chiffon et la règle.

Documents élèves : Support du cours, Cahier, Crayon, Bic (rouge et bleu).

Bibliographie :

https://fr.scribd.com/document/259514205/Diagramme-de-l'air-Huimide ,consulté le 10 août 2026.

https://fr.scribd.com/presentation/751347347/Cours-de-Conditionnement-d-Air-Final ,consulté le 10 août 2026.

Préambule motivant :

Imaginez qu'en pleine période de chaleur étouffante, vous ouvrez la porte d'une salle climatisée. Immédiatement, vous ressentez une sensation de fraicheur et de confort. La température est agréable, l'air n'est ni trop sec ni trop humide, et il semble pur et respirable. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce système pour un tel confort ?

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le conditionnement de l'air est un procédé scientifique et technique qui consiste à traiter l'air atmosphérique afin de maintenir, dans une enceinte donnée, d'humidité relative et de pureté de l'air.

Dans cette leçon, nous allons étudier :

- Les caractéristiques de l'air sec, de la vapeur d'eau et de l'air humide ;
- Le diagramme de l'air humide ;
- Le conditionnement de l'air ;
- Les opérations élémentaires de traitement de l'air.

A travers des schémas simples et des exemples concrets, vous découvrirez que ce principe scientifique est à la fois passionnant et indispensables dans de nombreux domaines techniques, notamment dans les bâtiments, les industries et les systèmes énergétiques.

Alors, êtes-vous prêts à lever le mystère de ces systèmes que nous utilisons tous les jours sans toujours les comprendre ?

Questionnaire :

- Qu'est-ce que l'air humide et le conditionnement de l'air ?
- Citez les opérations de traitement l'air ?

Objectif pédagogique général :

A la fin de la leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Connaitre les propriétés de l'air humide ;
- Appliquer les principes du conditionnement de l'air.

Déroulement de la leçon modèle :

Étapes	**Plan de la leçon**
Micro-objectif 1 : Généralité sur l'air humide	I. : Généralité sur l'air humide.
Micro-objectif 2 : Conditionnement de l'air	II Conditionnement de l'air

<table>
<tr><th colspan="2">DEROULEMENT</th></tr>
<tr><td>Micro-objectif 1 : Généralité sur l’air humide

Contenus
• Caractéristique de l’air sec ;
• Caractéristique de la vapeur d’eau ;
• Caractéristique de l’air humide ;
• Diagramme de l’air humide.</td><td rowspan="2">Production élève :
Répondent aux questions, exprimant leurs connaissances</td></tr>
<tr><td>Durée : 1h10min</td></tr>
<tr><td>Points clés :
Humidité absolue, humidité relative, volume spécifique, enthalpie spécifique et températures</td><td>Stratégie : questionner les élèves sur ce qu’ils savent sur les caractéristiques de l’air et du diagramme de l’air humide et s’ils peuvent lire des valeurs simples sur le diagramme de l’air humide.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Transition : Ceux- ci étant fait nous allons maintenant aborder le second point qui se porte sur conditionnement de l’air.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">DEROULEMENT</th></tr>
<tr><td>Micro-objectif 2 : Conditionnement de l’air

Contenus

• Définition du conditionnement de l’air ;
• Opérations élémentaires de traitement de l’air.</td><td rowspan="2">Production élève :
Observe, être attentif et pose des questions</td></tr>
<tr><td>Durée : 3h</td></tr>
<tr><td>Points clés :
Caractéristiques et transformation de l’air.</td><td>Stratégie : Expliquer la procédure de la détermination des caractéristiques d’un point du mélange et de la puissance d’une batterie chaud</td></tr>
<tr><td colspan="2">Transition : Après avoir eu des idées sur les opérations élémentaires de traitement de l’air, nous allons faire des exemples d’application.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>APPLICATION (50 mn)</th></tr>
<tr><td>Exercice

Soit un débit d’air de 3kgas/s dans les conditions1 (θ =35°C ; φ =25%) à refroidir dans les conditions 2 (θ =22°C) par passage sur une batterie froide de température moyenne de la surface de 15°C ($\theta b \geq \theta r1$).

Déterminer les caractéristiques et l’efficacité de BF.</td></tr>
</table>

Documents élèves

Si les principaux constituants de l’air humide sont l’oxygène (20,99%) et l’azote (78,03%), l’air n’en contient pas moins un certain nombre d’autres gaz dont la vapeur d’eau. Les éléments argon et CO_2 ont respectivement 0,94% et 0,03%.

Air humide : pression totale P {N_2, O_2, H_2, CO_2… H_2O_v}, il est consideré comme un gaz parfait composé d'air sec et de vapeur d'eau.

Air sec, pression partielle P_{as} : {N2, O_2, H_2, CO_2}
Vapeur d'eau, pression partielle P_v : H_2O_v.

La pression partielle P_v de vapeur d'eau dans l'atmosphère n'est jamais nulle quel que soit le lieu et la saison, même si sa vapeur peut varier fortement.

Les principales grandeurs de l'air humide sont températures, humidités et enthalpie spécifique.

1.1. Caractéristiques de l'air sec :

a. **Masse volumique (ρ_{as}) :** $P_{as} = m_{as}.R_{p,as}.\frac{T}{V}$ Soit $\rho_{as} = \frac{m_{as}}{V} = \frac{P_{as}}{R_{p,as}.T}$

b. **Volume massique (V_{as}) :** $V_{as}=\frac{1}{\rho_{as}}$; $V_{as}=\frac{R_{p,as}.T}{P_{as}}$

c. **Pression partielle (P_{as}) :** $P_{as} = m_{as}.R_{p,as}.\frac{T}{V}$

d. **Enthalpie H et enthalpie massique h :**

$H_{as} = m_{as}.C_{as}.\theta$ en kJ avec C_{as} : chaleur massique de l'air sec, C_{as}=1,006 kJ/kg.K

$h_{as} = C_{as}.\theta$ en kJ/kg.

1.2 Caractéristiques de la vapeur d'eau :

a. **Masse volumique de la vapeur d'eau (ρ_v)** :

$P_{v,e} = m_{v,e}.R_{p,ve}.\frac{T}{V}$; Soit : $\rho_{ve} = \frac{m_{ve}}{V} = \frac{P_{ve}}{R_{p,ve}.T}$

b. **Volume massique (Vve)** : $\mathbf{Vve}=\frac{1}{\rho_{ve}}$; $V_{ve}=\frac{R_{p,as}.T}{P_{ve}.M}$

c. **Pression partielle** $P_{ve} = m_{ve}.R_{p,ve}.\frac{T}{V}$

d. **Enthalpie H et enthalpie massique h** :

$H_{ve} = m_{ve}(L_{ve} + C_{ve}\theta)\ en\ kJ.$

$h_{ve} = (L_{ve} + C_{ve}\theta)\ en\ kJ/kg.$

Avec chaleur massique de la vapeur d'eau, $C_{ve} = 1{,}83\ kJ/kgK$

1.3 Propriétés ou caractéristiques de l'air humide :

L'air humide est considéré comme un gaz parfait, composé d'air sec et de vapeur d'eau.

a. **Humidité absolue :**

- **Pression** : $P = P_{as} + P_v$

- **Masse volumique** : $\rho = \frac{m_{as}+m_v}{V} = \rho_{as} + \rho_{ve}$

b. **Humidité relative** : $\varphi = \frac{P_{ve}}{P_{vs\theta}}\ en\ \%$

c. **Volume spécifique :** $v = \frac{V}{m_{as}}\ en\ m^3/kg_{as}$

d. **Enthalpie spécifique :** $h = h_{as} + h_v\ en\ \frac{kJ}{kg_{as}}\ ou\ h = C_{as}\theta + (L_v + C_v\theta)$

e. **Température usuelle ou sèche ou de bulbe sèche :**

C'est la température lue sur un thermomètre agité dans l'air, à l'abri de tout rayonnement thermique. Elle est notée θ ou θ_s .

f. **Température humide ou de bulbe humide :**

C'est la température lue sur un thermomètre ordinaire dont le bulbe est couvert d'un coton saturé d'eau et placé dans un flux d'air. L'air atteint la saturation après humidification par évaporation d'eau. Elle est notée θ_h

e. **Température de rosée :**

C'est la température à laquelle l'air refroidi atteint la saturation. Elle est notée θ_r.

Remarque :

- Pour un air saturé d'humidité, $\theta = \theta_h = \theta_r$
- Pour un air non saturé d'humidité, $\theta > \theta_h > \theta_r$

1.4 Diagramme de l'air humide :

De nombreux diagramme existent, nous citons quelques-uns en indiquant les grandeurs caractéristiques que leurs auteurs ont adoptées pour la régulation des axes des abscisses et des ordonnées.

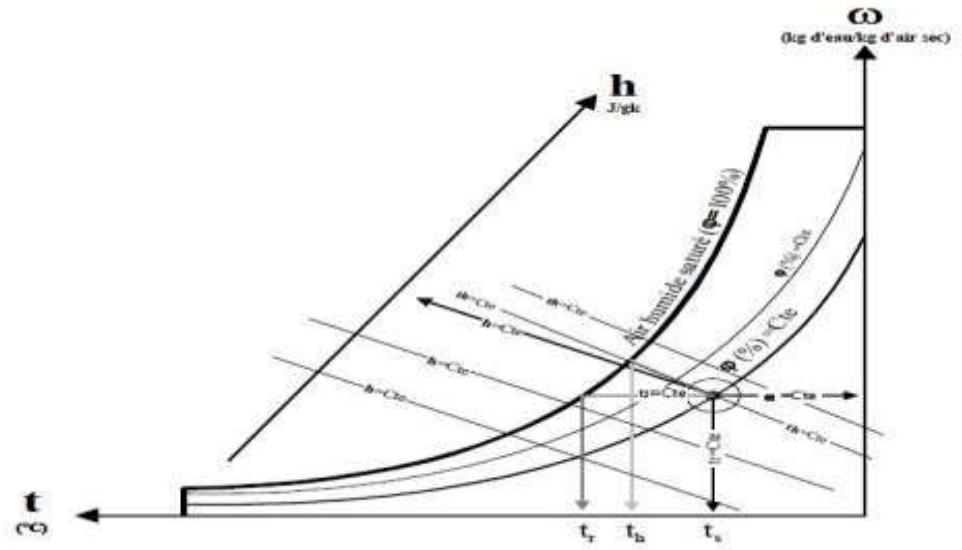


Figure1 : diagramme de l'air humide et principal courbes caractéristiques

Abscisses	**Auteurs**	**Ordonnées**
	Carrier	
Température sèche : t_s *ou* θ_s		Teneur en eau : t_v, ω *ou* r
	Mollier	
Teneur en eau : x		Enthalpie : h ou i
	Honeywell	
Température sèche : t_s *ou* θ_s		Teneur en eau : t_v ou r

Citons encore Veron, Ventil, Ramzine, Golf Martin, etc.

Le diagramme de Mollier étant celui de Carrier un des diagrammes psychrométriques les plus utilisées parmi tous ceux existants. C'est le diagramme de Carrier que nous étudierons ci-après.

1.4.1 Diagramme de Carrier :

Le diagramme de l'air humide de Carrier est présenté en prenant pour coordonnées la température sèche θ_s et la teneur en eau w. Il est établi pour une pression atmosphérique normale de 1013 mbar. Toutes les caractéristiques de l'air humide : $\theta, \theta_h, \theta_r, w, H, \varphi, v$ peuvent être repérés sur le diagramme pour un état donné de l'air humide.

Le diagramme est divisé en deux zones par la courbe de saturation φ =100 % d'allure parabolique, au-dessous et à droite de cette courbe se trouve la zone de l'air humide, au-dessus et à gauche, la zone de brouillard.

Plusieurs familles de droites et deux faisceaux de courbe quadrillent la zone de l'air humide, l'allure de ces courbes est indiquée sur le canevas du diagramme.

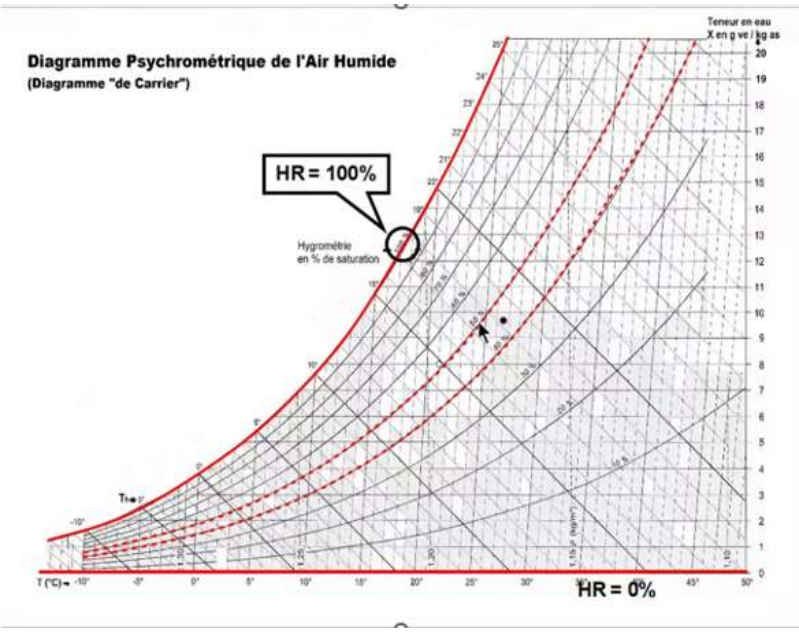


Figure 2 : Diagramme de l'air humide

a. Zone du diagramme :

- **Zone de l'air humide :**

- Les isothermes sèches t_s ou θ_s sont des perpendiculaires à l'axe des abscisses, limitées à la courbe de saturation : φ =100 %
- Une famille de droites inclinées représente les isothermes humides : θ_h

- Une seconde famille de droites plus inclinées que les précédentes donne la valeur des isochores : $v = constante$
- Un faisceau de courbes à allure parabolique matriculé de 10% à 90% donne les humidités relatives constantes.
- Des courbes de « correction d'enthalpie » permettent de déterminer l'enthalpie de l'air non saturé.
- Une famille de parallèles à l'axe des abscisses donne la valeur des isohydres : $w = c^{te}$.

- **Zone du brouillard :**

- Quatre échelles donnent la valeur de l'enthalpie h de l'air saturé.

Extérieurement au diagramme :

- Une échelle dite « facteur de chaleur sensible » dont l'origine est située dans la zone de vapeur humide au point 24°C, 50%. La signification de ce rapport sera donnée plus loin.

b. Détermination des grandeurs caractéristiques d'un point X de l'air humide

- **Cas général :**

X e st dans la zone de l'air humide (fig-2) :

- **Température sèche :** θ_s

Abaisser de **X** une perpendiculaire sur l'axe des abscisses et lire la valeur de θ_s sur cet axe.

- **Température humide :** θ_h

Suivre l'isotherme humide passant par **X** et lire la température θ_h soit sur la courbe φ =100 % soit en rabattant le point obtenu sur l'échelle des températures.

- **Température de rosée :** θ_r

Mener par **X** une parallèle à l'axe des abscisses et lire la valeur de θ_r à l'intersection de cette parallèle avec φ =100 % ou (rabattre le point sur l'axe des abscisses).

- **Teneur en eau :** W

En prolongeant vers la droite la parallèle menée par **X** nous lirons la teneur en eau de l'air humide sur l'échelle verticale de droite du diagramme.

- Enthalpie de l'air humide : h

Prolonger dans la région du brouillard, et jusqu'à sa rencontre avec l'échelle des enthalpies, l'isotherme humide passant par **X**.

La valeur lue sur l'échelle des enthalpies donne la valeur *h* de l'enthalpie de l'air saturé à la température θ_s Pour obtenir la valeur réelle h de l'enthalpie de l'air au point **X** il nous faut ajouter ou retrancher la valeur indiquée sur la courbe de correction d'enthalpie passant par **X** ou calculer la valeur par interpolation entre deux courbes encadrant **X**.

- **Humidité relative :** φ

La valeur de φ en **X** nous sera donnée par lecture du matricule de la courbe à humidité relative constante passant par **X**.

- **Volume massique** v **:** Lire sa valeur directement sur la ligne à volume constant passant par **X.**

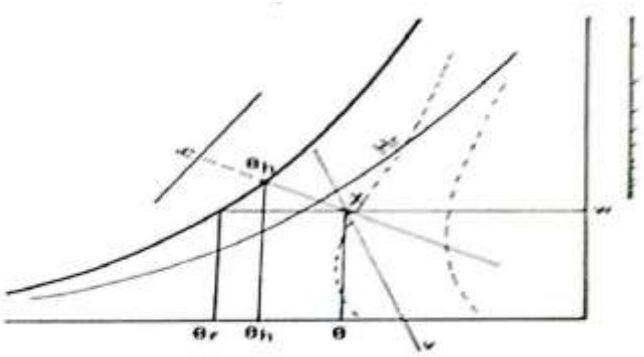


Figure 3 : grandeurs Caractéristiques d'un point X (X dans la zone de l'air humide).

- **Cas particulier :**

X dans la zone de brouillard (fig.4)

- **Température sèche, humide, de rosée :** $\theta, \theta_h, \theta_r$

Suivre l'isotherme humide qui, prolongée passe par X, son intersection avec φ =100% nous donne la valeur de $\theta, \theta_h, \theta_r$

- **Enthalpie : h**

Lire sa valeur sur l'échelle des enthalpies.

- **Volume spécifique :** v

Donné la matricule de l'isochore passant par S.

- **Humidité relative** : φ

Obligatoirement 100% puisque X est dans la zone de brouillard.

- **Teneur en eau** : w_t

La teneur en eau totale w_t est lue en rappelant **X** sur l'échelle des teneurs en eau. Cette teneur en eau totale w_t se subdivise en deux parties :

- Une partie w_s lue par rappel de S sur l'échelle des teneurs en eau et suffisante pour saturer l'air à $\theta^0 C$.
- Une partie ($w_t - w_s$) sous forme libre en suspension dans l'air, sous forme liquide si $\theta >$ 0° , ou sous formes d'aiguilles de glace si $\theta <$0° .

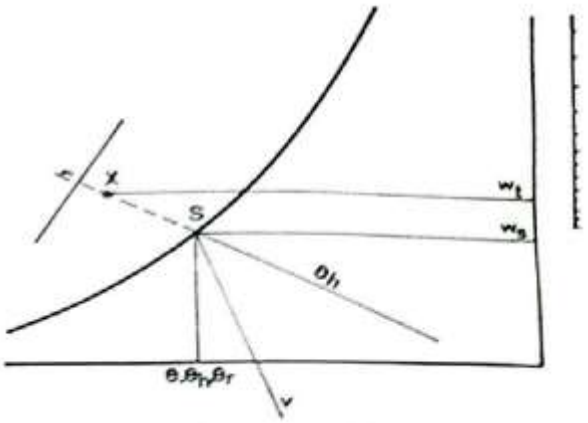


Figure 4 : Grandeurs caractéristiques d'un point X (X est dans la zone de brouillard).

II. Conditionnement d'air :

2.2 Définition :

Le conditionnement de l'air est le procédé qui, en juxtaposant des opérations élémentaires de traitement de l'air atmosphérique, permet de maintenir les caractéristiques physiques et chimiques de l'air d'une enceinte dans les limites de températures, d'humidités relatives et puretés désirées.

Les caractéristiques de l'air que l'on se propose de régler et de contrôler sont donc :

- La température sèche ;
- L'humidité relative ;
- Les mouvements de l'air ;
- La composition de l'air.

Pour être classé « installation de conditionnement de l'air » une installation de traitement de l'air doit comporter le traitement et le contrôle des paramètres précédemment cités.

Lorsqu'une installation ne permet de régler et de contrôler qu'une partie de ces caractéristiques, elle est désignée de préférence par sa fonction principale, soit :

- Installation de refroidissement ;
- Installation de chauffage ;
- Installation d'humidification (ou de déshumidification) ;
- Installation de filtration ou de dépoussiérage.

2.3 Transformation ou opérations élémentaires de traitement de l'air :

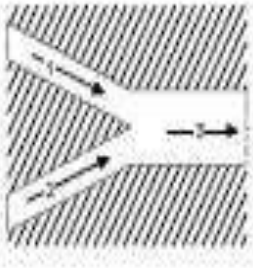
2.3.1 Mélange de deux ou plusieurs airs :

Système : caisson de mélange

On mélange un air à l'état 1 avec un air à l'état 2. Le point de mélange3 se trouve sur la droite 1-2.







$$q_{ma3} = q_{ma1} + q_{ma2}$$

$$\frac{13}{23} = \frac{q_{ma2}}{q_{ma1}} \text{ ou } \frac{13}{12} = \frac{q_{ma2}}{q_{ma3}}$$

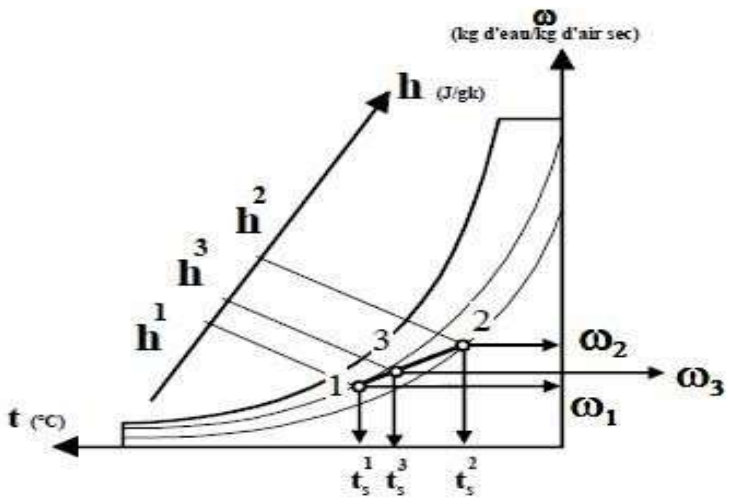
Enthalpie spécifique en kJ/kg_{as} ---------- $h_3 = \frac{q_{ma1} * h_1 + q_{ma2} * h_2}{q_{ma3}}$

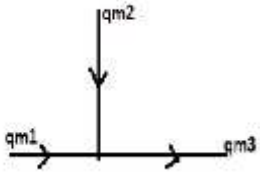
Teneur en eau en kg_e/ kg_{as} ---------- $r_3 = \frac{q_{ma1} * r_1 + q_{ma2} * r_2}{q_{ma3}}$

q_m = Débit masse d'air sec en kg_{as} /s

Hypothèse c=constante

- Tracé du diagramme psychrométrique et schéma aéraulique.





$$q_{ma3} = q_{ma1} + q_{ma2}$$

Exemple :

On mélange (3000 m^3/h d'air à θ =20°c) et φ =50 % avec 1000 /h d'air à θ =10°c et φ = 80%

Déterminer les caractéristiques du point du mélange.

Solution :

Point	$\theta(°c)$	$\theta_h(°C)$	$\theta_r(°C)$	$\varphi(\%)$	$h(\frac{kJ}{kg_{as}})$	$v(m^3/kg$	$r(\frac{kg_e}{kg_{as}})$
1	20	13.8	9.2	50	38.2	0.84	0.0072
2	10	8	6.5	80	25	0.81	0.006
3	17.5	12.5	8.5	58	34.8	0.83	0.0069

$$q_{va2}=\frac{q_{va1}}{v_1}=\frac{3000}{0.84}=3571kgas/h$$

$$q_{ma2}=\frac{q_{va2}}{v_2}=\frac{100}{0.81}=1235kga/h$$

$$q_{ma3} = q_{ma1} + q_{ma2} = 3571 + 1235 = 4806k_{ga}/h$$

.* /

$$h_{3=\frac{q_{ma1}*h_1+q_{ma2}*h_2}{q_{ma3}}=\frac{3571*1235+1235*25}{4806}=34.8k_j/k_{gas}}$$

$$r_3 = \frac{q_{ma1} * r_1 + q_{ma2} * r_2}{q_{ma3}} = \frac{3571 * 0.0072 + 1235 * 0.006}{4806} = 0.0069$$

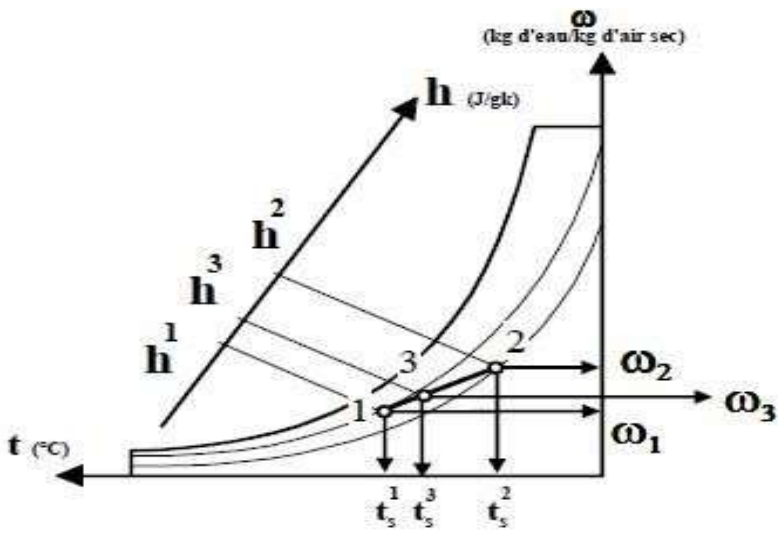
Le point est déterminé. $q_{va3=0.83*4806=3989m^{3/h}}$

$$q_{ma3} = q_{ma1} + q_{ma2}$$

$$\frac{13}{23} = \frac{q_{ma2}}{q_{ma1}} \quad ou \quad \frac{13}{12} = \frac{q_{ma2}}{q_{ma3}}$$

Enthalpie spécifique en $\frac{kJ}{kgas}$ $----------h_3 = \frac{q_{ma1}*h_1+q_{ma2}*h_2}{q_{ma3}}$

Teneur en eau en

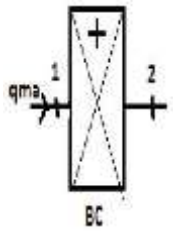


2.3.2 Chauffage de l'air

Le chauffage se fait à teneur en eau constante (r_1=r_2).

- **Système :** pour le chauffage de l'air on peut utiliser les systèmes suivants :

- Une batterie chaude électrique ou à vapeur ou à eau glacée ou
- Un condenseur d'un groupe frigorifique



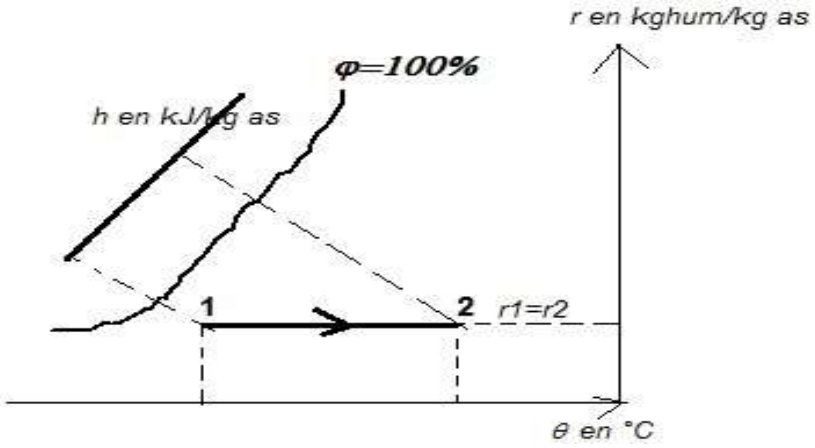
- **Puissance de la Batterie Chaude**.

$\boldsymbol{P = qma(h2 - h1)}$ où *h1 et h2 sont des enthalpies spécifique en* $\frac{kJ}{kg}$ *d'air sec et qmq le debit massique en kgs*

$\boldsymbol{P = qma.c.(\theta 2 - \theta 1)}$ ici $\boldsymbol{c}$: *chaleur massiqued'air en* $kJ/(kg.K)$

$\boldsymbol{P}$ *est la puissance en kW.*

- Le rendement : **η= Puissance sur l'air/puissance** du médium chaud
- **Tracé sur diagramme PS**



- Exemple d'application :

On chauffe 1kgas/s de l'état 1 (θ=35°C ; φ=25%) à l'état 2 (θ=30°C).

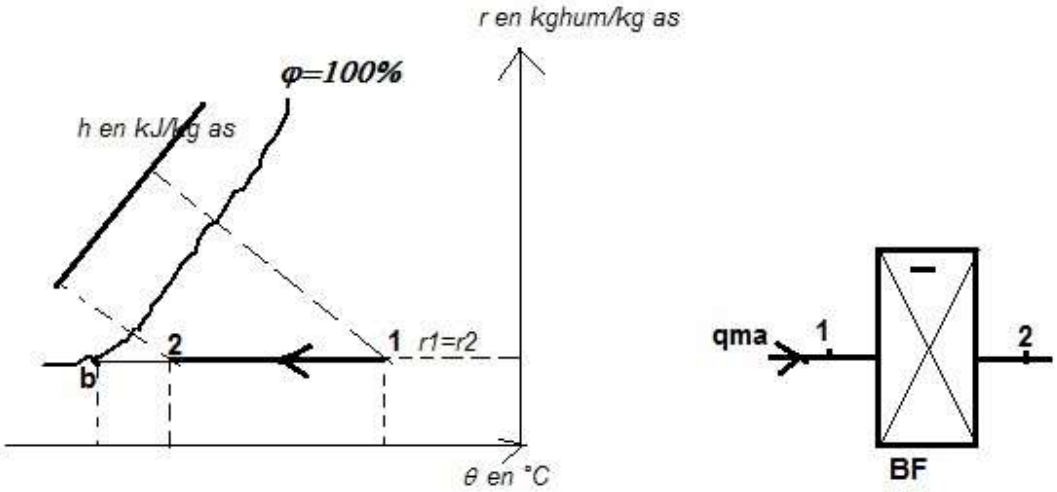
Déterminer les caractéristiques du point 2 et la puissance de la batterie chaude.

2.3.3 Refroidissement :

On distingue deux types de refroidissement

1- **Le refroidissement sec** : ce mode refroidissement se fait à teneur en eau constante

- **Système :** le dispositif permettant de faire cette transformation est soit une batterie froide (BF) à eau glacée ou à détente directe de fluide frigorigène, avec $\theta b \geq \theta r_1$.
- Symbole et diagramme PS



- **Puissance de la BF**

$\boldsymbol{P = qma(h2 - h1)}$ Où *h1 et h2 sont des enthalpies*

- Le *spécifique en kJ/kg d' air sec et* $\boldsymbol{qma}$ *le debit massique en kg/s*
  $\boldsymbol{P = qma.c.(\theta 2 - \theta 1)}$ ici $\boldsymbol{c}$: *chaleur massiqued'air en kJ/(kg.K)*
  $\boldsymbol{P}$ *est la puissance en kW*
- Le rendement : ***η=Puissance sur l'air/puissance du medium froid.***

- **Efficacité :** $\boldsymbol{E = \frac{h1-h2}{h1-hb}}$ **ou** $\boldsymbol{E = \frac{\theta 1-\theta 2}{\theta 1-\theta b}}$.
- **Facteur de bipass :** $\boldsymbol{F = 1 - E.}$
- **Exemple d'application.**

Soit un débit d'air de 3kgas/s dans les conditions1 (θ =35°C ; φ =25%) à refroidir dans les conditions 2 (θ =22°C) par passage sur une batterie froide de température moyenne de la surface de 15°C ($\theta b \geq \theta r1$).

Déterminer les caractéristiques et l'efficacité de BF.

2- **Refroidissement humide :** cette transformation se fait à teneur en décroissante. Il y a déshumidification de l'air en plus du refroidissement.

- Système : le traitement peut être réalisé à l'aide d'une batterie froide dont la température moyenne de surface est inférieure à la température de rosée de l'air à l'entrée de batterie.

- Pour une batterie froide à eau glacée

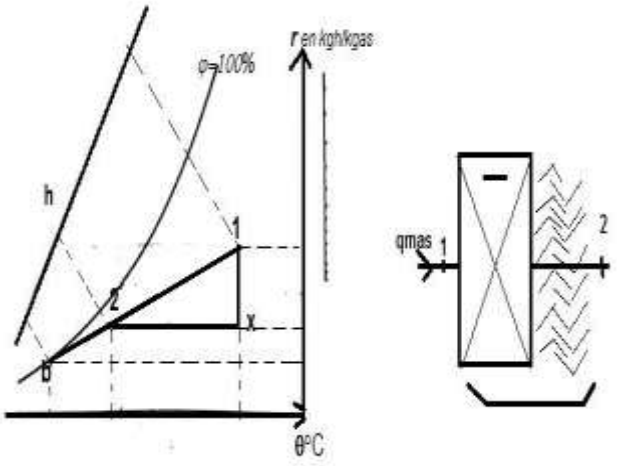
$\boldsymbol{\theta 0 = \theta b - 8}$°C Avec θb température moyenne de surface de la BF et $\boldsymbol{\theta 0}$ température d'évaporation.

$$\boldsymbol{\theta b = \theta moy.eau + 0,15(\theta ae - \theta moy.eau)}$$

θae: est la temperature de l'air à l'entrée en °C.

- Batterie froide à détente directe:

$\boldsymbol{\theta 0 = \theta b - 3}$ à 5°C



- **Puissance totale**

$$\boldsymbol{Pt = qma(h1 - h2)}$$

- **Puissance sensible**

$Ps = qma(hx - h2)$

$Ps = qma.c.(\theta 1 - \theta 2).$

- **Puissance latente**

$Pl = qma(h1 - hx)$

$Pl = qmh.Lv\ (Lv = 2500kJ/kg)).$

- **Débit d'eau condensée :**

$$\boldsymbol{qmh = qma(r1 - r2)}$$

- **Le rendement** : $\boldsymbol{\eta = \frac{Puissance\ sur\ l'air}{Puissance\ du\ medium\ froid}}$

– **Efficacité** : $\boldsymbol{E = \frac{h1-h2}{h1-hb} = \frac{\theta 1-\theta 2}{\theta 1-\theta b} = \frac{r1-r2}{r1-rb}}$

- **Exemple d'application** :

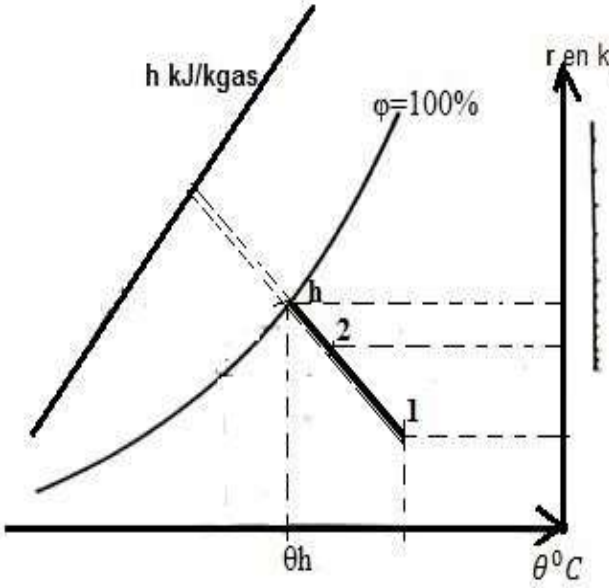
Soit un débit d'air de 2 kg_{as}/s dans les conditions 1($\theta = 32$°C ; $\varphi = 40\%$) à refroidir dans les conditions 2 ($\theta = 20$°C) par passage sur une BF de température de surface $\theta b =$ 5°C. Déterminer les caractéristiques des points 2 et b, la puissance et l'efficacité de la batterie froide.

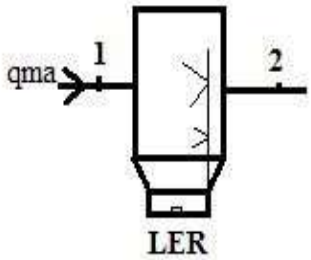
2.3.4 Humidification

On rencontre deux procédés d'humidification à savoir :

1- **L'humidification par évaporation d'eau :** l'évolution se fait à température humide constante (h=constante en première approximation).

- **Systèmes :** les dispositifs utilisant cette transformation sont : Le laveur à eau Recycle (LER) et l'Humidificateur à contact.
- **Caractéristique et diagramme psychrométrique**





- **Débit d'eau vaporisée** $qmh = qma(r2 - r1)$
- **Débit d'eau d'appoint** $qme = 2.qmh$ (*en 1ère approximation*)
- **Efficacité** :

$$E = \frac{\theta 1 - \theta 2}{\theta 1 - \theta h} = \frac{r1 - r2}{r1 - rh}$$

- **Exercice d'application**

On désire humidifier jusque dans les conditions 2 ($\varphi = 80\%$) un air pris dans les conditions 1($\theta = 25°C$; $\varphi = 20\%$), à l'aide d'un laveur à eau recyclée. Déterminer les caractéristiques du point 2 et l'efficacité du laveur.

2- Humidification par injection d'eau : l'évolution se fait à température sèche sensiblement constante ($\theta s = cste$).

- **Système** : ce procédé est produit par un humidificateur autonome.
- **Caractéristique et diagramme psychrométrique**
- **Débit d'humidification**

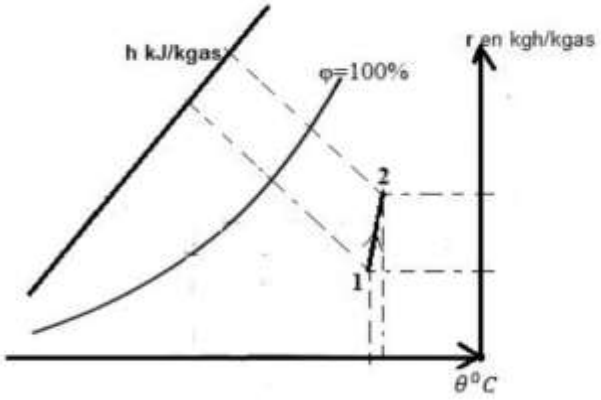
$qmh = qma(r2 - r1)$.

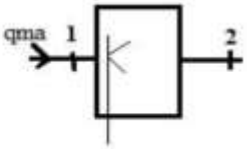
- Puissance apportée à l'air lors de l'humidification :

$P = qma(h2 - h1)$

2- Humidification par injection d'eau : l'évolution se fait à température sèche sensiblement constante ($\theta s = cste$).

- **Système** : ce procédé est produit par un humidificateur autonome.
- **Caractéristique et diagramme psychrométrique**
- **Débit d'humidification**
  $qmh = qma(r2 - r1)$.
- Puissance apportée à l'air lors de l'humidification :
  $\boldsymbol{P = qma(h2 - h1)}$





- **Exercice d'application**
  Soit un débit d'air de 2kgas/s conditions 1($\theta = 25℃$; $\varphi = 20\%$) à humidifier avec de la vapeur dans les conditions 2 ($\varphi = 80\%$). Déterminer les caractéristiques du point 2 et le débit de vapeur injectée.

3. Bilan d'une transformation de l'air

- **Grandeurs**

Grandeur	Symbole	Unité
Débit massique d'air sec	q_{mas}	kg_{as}/s
Débit massique d'humidité	q_{mh}	kge/s
Humidité spécifique	r	Kg_e/kg_{as}
Enthalpie spécifique	h	kJ/kg_{as}
Puissance calorifique	P	kW

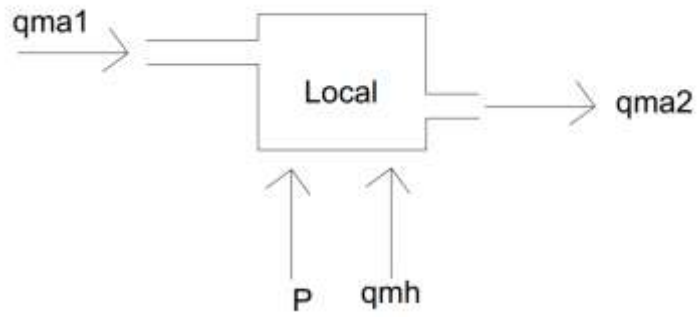
- **Trois équations fondamentales**

Exemple de transformation : évolution de l'air dans un local.

- Conservation de l'air sec : $q_{ma1} = q_{ma2}$
- Conservation de l'eau :

  $q_{ma1}.r_1 + q_{mh} = q_{ma2}.r_2$
- Conservation de la puissance (débit d'enthalpie) :

  $q_{ma1}.h_1 + P = q_{ma2}.h_2$



Remarque :

- P>0 et q_{mh}>0 si ce sont des **apports**.
- P<0 et q_{mh}<0 si ce sont des **déperditions**.

Conclusion

Le conditionnement de l'air est une technique essentielle qui permet d'assurer le confort et la qualité de l'air dans les habitations, les écoles et les industries. La compréhension des propriétés de l'air humide et l'utilisation du diagramme de l'air humide permettent de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de climatisation.

Cette leçon constitue une base importante pour les études techniques liées à l'énergie, à la climatisation et aux installations industrielles

Évaluation

Qu'est-ce que l'air humide ?

Quelle est la différence entre humidité absolue et humidité relative ?

A quoi sert le diagramme de l'air humide ?

Qu'est-ce que le conditionnement de l'air ?

Citez deux opérations de traitements de l’air.

Conclusion

Le stage que je viens d’effectuer a été très profitable pour moi. Il m’a permis de renforcer mes connaissances scientifiques et techniques sur les plans théorique et pratique, de connaitre toutes les personnalités et surtout la pratique pédagogique, la familiarisation avec la grande famille des éducateurs. J’ai découvert un monde de cohésion, de solidarité, de fraternité et de sociabilité

DOSSIER TECHNIQUE

INTRODUCTION GENERALE

L'accès à une énergie électrique fiable, durable et économiquement accessible constitue aujourd'hui un levier essentiel du développement socio-économique, en particulier dans les zones rurales des pays en développement. Au Mali, malgré un fort potentiel en ressources énergétiques renouvelables, notamment le solaire (5,5 à 7,5 kWh/m^2/jour et une durée d'ensoleillement plus de 3000 à 3500 heures par an [45]), de nombreuses localités rurales restent confrontés à une insuffisance, voire à une absence d'alimentation électrique stable. Cette situation freine le développement des activités productives locales.

Parmi ces activités, la boulangerie moderne occupe une place stratégique. Elle répond à un besoin alimentaire quotidien tout en nécessitant une alimentation électrique continue pour le fonctionnement des équipements essentiels. Dans les zones rurales, l'alimentation électrique de ces installations repose souvent sur l'EDM-SA (Energie du Mali SA) ou sur des groupes électrogènes fonctionnant au carburant fossile, engendrant des coûts d'exploitations élevés, une dépendance énergétique et un impact environnemental négatif.

Face à ces contraintes, l'énergie solaire photovoltaïque apparaît comme une solution pertinente, durable et adaptée au contexte rural malien, caractérisé par un fort ensoleillement annuel. L'intégration d'un système photovoltaïque autonome, couplé à un dispositif de stockage par batterie, permet d'assurer une alimentation électrique fiable, tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, pour garantir la performance et la viabilité d'un tel système, une conception rigoureuse et une optimisation technique et économique s'avèrent indispensable.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce projet de fin d'études, intitulé « Conception optimisée d'un système photovoltaïque autonome destiné à l'électrification de la boulangerie YORO de Manantali ». L'objectif principal de ce travail est de concevoir et dimensionner un système photovoltaïque autonome capable de couvrir les besoins énergétiques réels de la boulangerie YORO, tout en optimisant le dimensionnement des différents composants du système, notamment les modules photovoltaïques, le régulateur de charge, les batteries et l'onduleur….

Ce projet vise également à évaluer les performances énergétiques du système proposé, sa fiabilité en exploitation ainsi que sa rentabilité économique, afin de proposer une solution techniquement viable. A travers cette étude, il s'agit de contribuer à la promotion des énergies renouvelables et au renforcement de l'autonomie énergétique des activités productives rurales, participant ainsi au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.

Ainsi, ce thème sera traité en 5 chapitres**.**

Chapitre 1 : Introduction et cadre théorique de l'étude.

Chapitre 2 : Description technique et organisation de la boulangerie YORO.

Chapitre 3 : Conception d'un système PV pour l'alimentation de la boulangerie moderne autonome.

Chapitre 4 : Optimisation énergétique et gestion durable des ressources.

Chapitre 5 : Impact socio-économique et perspectives de développement.

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION ET CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

1.1. Revue de la littérature

1.1.1 Concepts et fondements de l'alimentation durable

L'alimentation durable désigne un système de production et de distribution des denrées alimentaires qui répond aux besoins actuels des populations tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures [53]. Elle repose sur quatre piliers fondamentaux [60] : la viabilité économique, l'équité sociale, la préservation de l'environnement et la qualité de la santé. Dans le contexte des boulangeries rurales, l'alimentation durable implique la disponibilité continue de produits alimentaires de qualité, notamment le pain, grâce à des systèmes de production efficaces et respectueux de l'environnement.

L'accès à une énergie fiable constitue un élément essentiel de cette durabilité, car les équipements modernes de transformation alimentaire dépendent fortement de l'électricité pour assurer une production régulière et de qualité.

1.1.2 Alimentation durable et développement rural

Le développement rural vise l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en milieu rural à travers l'accès aux services essentiels, à l'emploi et aux infrastructures [56]. Les unités de transformation agroalimentaire, telles que les boulangeries, jouent un rôle important dans la création de revenus et la sécurité alimentaire locale.

Cependant, dans de nombreuses zones rurales du Mali, les difficultés d'accès à l'électricité limitent le développement de ces activités économiques. Les coupures fréquentes du réseau électrique [54][61] ou les coûts élevés lies à l'utilisation des groupes électrogènes [63] constituent des obstacles majeurs à la production. Ainsi, l'amélioration de l'approvisionnement énergétique des boulangeries rurales contribue directement au développement économique local, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté.

1.1.3 Transition énergétique et énergie renouvelables en milieu rural

La transition énergétique correspond au passage progressif des sources d'énergie fossiles vers des sources d'énergie renouvelables plus propres et plus durables [20]. Parmi les technologies

renouvelables disponible, l'énergie solaire photovoltaïque occupe une place privilégiée [60] grâce à l'abondance du rayonnement solaire.

Le Mali bénéficie d'un potentiel solaire important avec un ensoleillement moyen compris entre 5,5 à 7,5 kWh/m^2/jour [45] sur une grande partie du territoire. Cette ressource offre des opportunités considérables pour l'électrification des zones rurales et l'alimentation des activités productives. Les systèmes photovoltaïques autonomes permettent de produire de l'électricité sans consommation de carburant et sans émission directe de gaz à effet de serre, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis du réseau électrique et des groupes électrogènes.

1.1.4 Synergie entre alimentation durable et transition énergétique

L'intégration des énergies renouvelables dans les activités agroalimentaires représente une solution efficace pour concilier sécurité alimentaire et protection de l'environnement. Dans le cas des boulangeries modernes, l'utilisation d'un système photovoltaïque autonome permet de garantir une alimentation électrique stable pour les équipements de production tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Cette approche favorise également la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO_2) liées à l'utilisation des groupes électrogènes fonctionnant aux combustibles fossiles. En outre, la diminution des dépenses énergétiques améliore la rentabilité de l'entreprise et contribue à la pérennité de l'activité. Ainsi, l'énergie solaire constitue un levier important pour renforcer simultanément le développement économique rural, la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale.

1.1.5 Limites et lacunes des travaux antérieurs

De nombreuses études ont porté sur le dimensionnement des systèmes photovoltaïques pour l'électrification rurale [55], l'alimentation des ménages [58] ou le fonctionnement de petites infrastructures communautaires [59]. Toutefois, peu de travaux se sont intéressés spécifiquement à l'alimentation énergétique des boulangeries modernes en milieu rural malien.

Par ailleurs, certaines études se limitent au calcul du champ photovoltaïque sans intégrer l'optimisation globale du système [57] [64]. De plus les besoins énergétiques particuliers des équipements de boulangeries sont rarement pris en compte de manière détaillée.

La présente étude vise donc à combler ces lacunes en proposant une conception complète et optimisée d'un système photovoltaïque autonome destiné à la boulangerie YORO de Manantali, en tenant compte à la fois des aspects techniques, économiques et environnementaux.

1.2. Contexte et enjeux de l'alimentation durable en milieu rural

1.2.1 Défi énergétique des zones rurales

Dans de nombreuses boulangeries artisanales notamment au Mali, le bois reste la principale source d'énergie, ce qui pose un double problème :

- La pression sur les forêts locales : qui entraine une raréfaction de la ressource.

Par exemple : La forêt de Faya au Mali est menacée par plusieurs facteurs dont la coupe illégale des arbres pour faire la cuisine et d'autres activités [6][8]



Figure 1: Au Mali, la forêt classée de la Faya, une biodiversité en péril [6]

Le bois et le charbon fournissent 80% des besoins énergétiques de la population malienne ce qui entraine une pression intense sur les forêts [18].

- L’utilisation traditionnelle du bois comme combustible : qui favorise la déforestation, l’érosion des sols et accentue le réchauffement climatique.

Au Mali, les causes principales de la déforestation sont l’exploitation pour le bois-énergie et l’agriculture itinérante (où les terres sont cultivées puis abandonnées pour en cultiver de nouvelles). Le pays a perdu 18% de sa couverture arborée de 2000 à 2024, soit une superficie équivalente à 4,51 millions d’hectares [10].

L’érosion des sols n’est pas seulement un problème un problème local, mais un enjeu mondial, la perte de sols fertiles oblige à convertir d’autres terres naturelles en zones agricoles, aggravant la déforestation et avec la destruction des habits forestiers et la dégradation des sols, de nombreuse espèces animales et végétales disparaissent [15].

En déchiffrant les forêts, nous n’éliminons pas seulement notre meilleur allié pour capturer la quantité phénoménale de gaz à effet de serres que nous créons (ce que nous faisons principalement en brulant les combustibles fossiles dans les installations énergétiques et, bien sûr dans les voitures, les avions et les trains). Nous créons également des émissions en abattant des arbres, car lorsque les arbres sont abattus, ils libèrent dans l’atmosphère tout le carbone qu’ils ont stocké. Ce que les responsables de la déforestation font de ces arbres abattus -en les laissant pourris sur le sol de la forêt ou en les brulant- crée d’autre émissions. En résumé, la déforestation est à elle seule responsable d’environ 10% des émissions mondiales [17].

Quant aux boulangeries modernes, elles dépendent fortement de l’EDM (Energie du Mali). Or, les équipements énergivores entrainent une hausse excessive des factures d’électricité, réduisent la rentabilité des activités et augmentent les prix de vente du pain et compliquent la gestion financière des exploitants.

1.2.2 Impacts environnementaux de la production alimentaire

L’utilisation massive de bois de chauffage a des conséquences directes sur l’environnement : perte de biodiversité, dégradation des terres agricoles et émissions des gaz à effet de serre. Cela crée un cercle vicieux où la production alimentaire, censée nourrir les communautés, devient un facteur de pression écologique.

1.2.3 Importance de l’alimentation durable pour les communautés rurales

En garantissant une énergie fiable et respectueuses de l'environnement, les boulangeries peuvent contribuer à une alimentation durable en milieu rural. Cela se traduit par un pain accessible à des prix raisonnables, une meilleure rentabilité économique pour les boulangers, et surtout une réduction des pratiques nocives pour l'environnement. L'alimentation durable devient un levier pour le développement local, améliorant la qualité de vie des populations et préservant les ressources naturelles pour les générations futures.

1.2.4 Opportunités de la transition vers les énergies renouvelables

Face à ces obstacles, une alternative durable s'impose : l'installation de systèmes photovoltaïques et l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements. L'énergie solaire, abondante et gratuite, représente une solution propre, non polluante et renouvelable à l'échelle humaine. Elle permet non seulement de réduire la dépendance au bois et à l'EDM, mais aussi de stabiliser les coûts de production et d'améliorer la compétitivité des boulangeries rurales.

1.3. Justification de l'étude

L'alimentation électrique constitue un élément indispensable au fonctionnement d'une boulangerie moderne. Les équipements tels que le pétrin, la réfrigération et l'éclairage nécessitent une énergie continue, fiable et de bonne qualité. En milieu rural, l'accès au réseau électrique est souvent inexistant, instable ou insuffisant pour satisfaire ces besoins, ce qui compromet la continuité de la production et la qualité de la formation des produits.

Dans ce contexte, l'utilisation d'un système photovoltaïque s'impose comme une solution particulièrement adaptée. D'une part, le milieu rural bénéficie généralement d'un fort potentiel d'ensoleillement, permettant d'une production d'énergie renouvelable abondante et locale. Le système photovoltaïque permet ainsi d'assurer une autonomie énergétique totale ou partielle de la boulangerie, réduisant fortement la dépendance de l'Energie du Mali (EDM-SA) ou aux groupes électrogènes fonctionnant au carburant, dont les coûts d'exploitation sont élevés et fluctuants.

D'autre part, le recours à l'énergie solaire photovoltaïque contribue à la réduction des charges d'exploitation de la boulangerie sur le long terme. Bien que l'investissement initial puisse être relativement important, les coûts de maintenance restent faibles et l'énergie produite est gratuite,

ce qui améliore la rentabilité économique de l'activité. Cette stabilité énergétique favorise la continuité de la production et la compétitivité de la boulangerie en milieu rural.

Enfin, l'intégration d'un système photovoltaïque bien dimensionné et optimisé améliore la fiabilité de l'alimentation électrique, sécurise la production. Ainsi le système photovoltaïque apparait non seulement comme une solution énergétique, mais également comme un outil de développement économique et social pour les zones rural

1.4. Objectif général

Concevoir et optimiser un système photovoltaïque autonome capable d'assurer une alimentation électrique fiable et durable de la boulangerie YORO de Manantali.

1.5. Objectifs spécifiques

- Evaluer les besoins énergétiques de la boulangerie.
- Présenter le potentiel solaire du site de Manantali.
- Dimensionner les composants du systèmes photovoltaïque (panneaux, batteries, régulateur, onduleur).
- Optimiser le système.
- Evaluer les retombées socio-économiques d'un système photovoltaïque autonome en milieu rural, notamment sur l'emploi local, l'autonomie énergétique, la réduction de l'empreinte carbone et les perceptives d'extension du modèle.

1.6. Méthodologie

La réalisation de cette étude suivra une démarche méthodologique structurée en plusieurs étapes complémentaires. Dans un premier temps, une revue de littérature sera effectuée afin de recueillir les informations relatives aux systèmes photovoltaïque, à l'efficacité énergétique ainsi qu'aux applications des énergies renouvelables dans les unités de production agroalimentaire en milieu rural.

Ensuite, une phase de collecte des données sur le terrain sera menée au sein de la boulangerie YORO. Cette étape constituera à inventorier les équipements électriques, relever leurs caractéristiques techniques, analyser les habitudes de consommation énergétique et évaluer les besoins réels de production.

A partir des données recueillis, une analyse énergétique détaillée sera réalisée afin de déterminer la consommation journalière et les puissances nécessaires au fonctionnement de la boulangerie. Ces résultats serviront de base au dimensionnement du système photovoltaïque, notamment le calcul de la puissance des panneaux solaires, de la capacité des batteries, des régulateurs et des onduleurs.

Par la suite, une étude d'optimisation énergétique sera conduite afin d'identifier les solutions permettant de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer les performances globales du système. Cette phase prendra en compte l'efficacité des équipements, la gestion intelligente de l'énergie et les possibilités de récupération de chaleur.

Enfin, une analyse socio-économique et environnementale permettra d'évaluer les impacts du projet sur l'activité de la boulangerie, l'économie locale et la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Les résultats obtenus serviront à formuler des recommandations visant à assurer la viabilité et la reproductibilité du modèle dans d'autres zones rurales.

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE ET ORGANISATION DE LA BOULANGERIE YORO

2.1 Présentation Générale :

La boulangerie de YORO est située à Manantali, à proximité du Barrage hydroélectrique. Elle bénéficie d'un emplacement géographique stratégique, délimité comme suit :

- Au Nord : la gendarmerie de Manantali,
- Au Sud : la cité des célibataires,
- A l'Ouest : l'école fondamentale Manantali ''A'',
- A l'Est : la Cour de l'Agence pour le Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADR-VFS).

Cette localisation facilite à la fois l'approvisionnement en ressources, la main-d'œuvre et la distribution du pain dans les zones environnantes.



Figure 2 : Vue de face de la boulangerie

2.2 Capacité de production :

La boulangerie YORO joue un rôle socio-économique essentiel dans la zone de Manantali et ses environs. Elle constitue la principale source d'approvisionnement en pain pour la population locale. Sa capacite maximale de production est estimée à 30 sacs de farine par jour, chaque sac

correspondant à 440 miches de pain, soit une production journalière totale de 13.200 miches. Grace à cette performance, elle s'impose comme la boulangerie la plus productive et la plus active de la zone.

2.3 Organisation interne :

La structure organisationnelle de la boulangerie YORO se compose de plusieurs sections assurant le bon déroulement des activités :

- Section des boulangers : composée de trois agents supervisés par un chef d'équipe.



Figure 3: Vue de la section des boulangers

- Section des enfourneurs : dirigée par un chef et assistée d'un agent charge de l'enfournement.



Figure 4: Vue de la section des enfourneurs

- Section de Guichet de vente : géré par le responsable de la boulangerie et un agent, assurant la gestion commerciale et administrative.
- Section des livreurs : dirigée par un chef et assistée par deux agents pour la livraison de pain.



Figure 5: Vue du pain produit dans la boulangerie YORO

Cette organisation rationnelle garantit la continuité des activités et la qualité de la production.

2.4 Equipements et caractéristiques techniques

La boulangerie YORO est équipée de plusieurs dispositifs modernes destinés à la production du pain et à assurer une conservation des matières premières.

2.4.1 Pétrin :

Le pétrin permet de mélanger et de malaxer mécaniquement la pâte à pain. Il favorise une texture homogène et souple, tout en réduisant les efforts manuels.



Figure 6 : Vue du pétrin utilisé dans la boulangerie YORO

Les caractéristiques de ce pétrin sont les suivantes :

- Puissance : 8 kW
- Tension d'alimentation : 380 V
- Courant : 16 A

- Fréquence : 50 Hz
- Temps de fonctionnement : 12 heures/jour.

2.4.2 Diviseur de Pâte :

Cet équipement assure la division uniforme de la pâte en portion égales, garantissant la régularité et la précision de poids de chaque miche.



Figure 7: Vue du diviseur de pâte

2.4.3 Façonneuse de Boulangerie

La façonneuse automatise le façonnage de pains en reproduisant les opérations de laminage et l'allongement.

Elle se caractérise par :

- Puissance : 0,5 kW

- Tension : 380 V
- Fréquence : 50 Hz
- Duré de fonctionnement **:** 12 heures/jour.



Figure 8 : Vue de la façonneuse

2.4.4 Le four à bois :

Le four à bois, de type foyer maçonné à sole fixe, comprend 16 bouches repartis sur 4 étages. Il permet une cuisson homogène et intensive. La température de cuisson est maintenue en moyenne 145 ^{0}C, seuil optimal pour éviter le dessèchement ou une cuisson incomplète du pain.



Figure 9: Vue du four à bois utilisé

2.4.5 Elévateur enfourneur :

L'élévateur enfourneur facilite la mise aux fours et la sortie des plaques de pâtes. Cet appareil réduit les efforts physiques, améliore la sécurité et augmente la productivité.



Figure 10: Vue de l'élévateur enfourneur

2.4.6 Système de réfrigération et d'éclairage :

La boulangerie YORO est également équipée de dispositif complémentaire indispensables au bon fonctionnement du site :

- ✓ Deux réfrigérateurs de 230W chacun, utilisés pour la conservation des glaces nécessaires lors du mélange de la farine dans le pétrin.

Ces appareils fonctionnent en continu, soit 24 heures sur 24.



Figure 11: Vue des réfrigérateurs installés

- ✓ Dix (10) ampoule de 20W, chacune est installée pour l'éclairage :
  - Cinq (5) à l'extérieurs, fonctionnant à 12heures par jour en moyenne,
  - Cinq (5) à l'intérieur, fonctionnant en continu soit 24 heures sur 24.

Ces équipements garantissent à la fois de bonnes conditions de travail et une conservation optimale des produits.

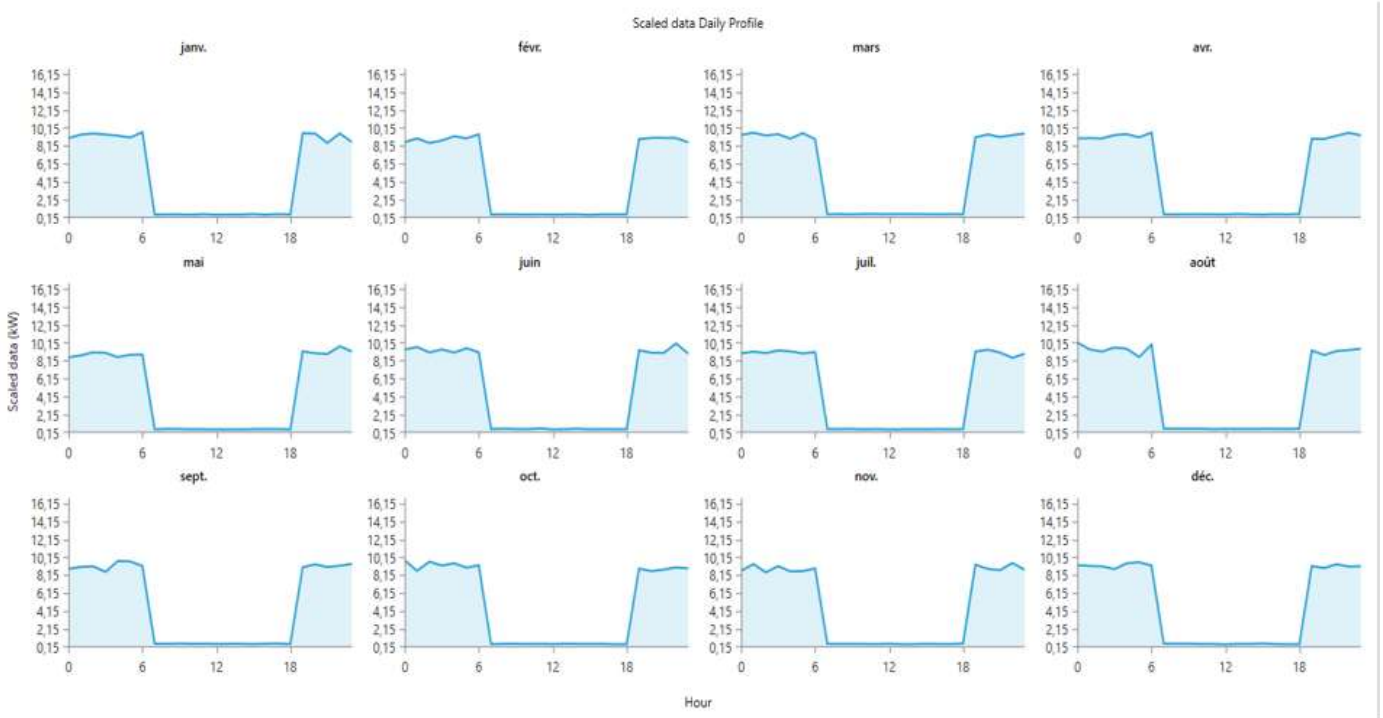


Figure 12: Profil de charge quotidien de la boulangerie Yoro

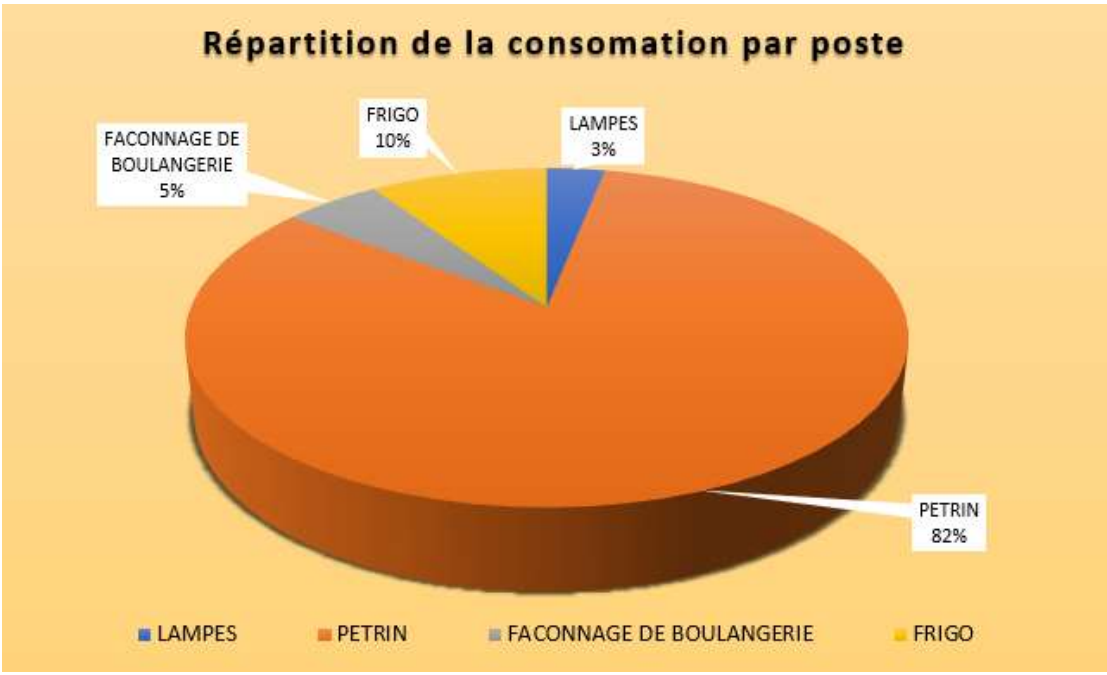


Figure 13: Répartition de la consommation par équipements

CHAPITRE 3 : CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT D'UN SYSTEME PV POUR L'ALIMENTATION DE LA BOULANGERIE MODERNE AUTONOME

3.1. Présentation du site de la boulangerie

Dans le cadre de notre étude, l'analyse des paramètres climatiques du site constitue une étape essentielle. En effet, les performances d'une installation photovoltaïque dépendent fortement des conditions météorologiques, notamment du rayonnement solaire disponible et de la température ambiante.

Afin de caractériser le potentiel énergétique de la zone d'étude, les données standards du rayonnement solaire quotidien ainsi que celles de la température moyenne quotidien ont été collectées sur le site de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et traitées à l'aide du logiciel PVSYST. À partir de ces données obtenues, les courbes de l'irradiation solaire globale et de la température moyenne ont été tracées en fonction du temps à l'aide d'un programme python.

Le graphique de l'irradiation globale met en évidence la quantité d'énergie solaire reçue par unité de surface au cours de l'année. Une irradiation élevée se traduit par une augmentation de l'énergie produite par le système. D'après la NASA POWER, les critères pour l'irradiation solaire sont les suivants :

Tableau 1:Irradiation annuelle vs potentiel solaire

Irradiation annuelle	Potentiel solaire
<1200 kWh/m^2/an	Faible
1200 et 1600 kWh/m^2/an	Moyen
1600 et 2000 kWh/m^2/an	Bon
>2000 kWh/m^2/an	Excellent

Selon mes données d'irradiations solaires, la valeur moyenne est de (5,73*365= 2091,45 kWh/m^2/an) en le comparant avec les valeurs du tableau 1, on trouve qu'elle est supérieure à 2000 kWh/m^2/an donc la zone de Manantali présente un excellent potentiel solaire.

Le graphique de la température moyenne représente l'évolution des conditions thermiques de la zone de Manantali. Bien que le rayonnement solaire favorise la production d'électricité, une température élevée peut entrainer une diminution du rendement des modules photovoltaïques. La température maximale enregistrée sur le site est de 32,6 °C voir (figure 16). Selon la norme EN 6090-3, les modules photovoltaïques sont généralement testés dans les conditions standards (STC) à une température de 25 °C. Il y a un écart de 7,6 mais cet effet reste relativement faible.

L'étude simultanée de ces deux paramètres permet donc d'évaluer de manière plus réaliste les performances attendues de l'installation.

Ces deux graphiques représentent ainsi l'évolutions des conditions climatiques de la zone de Manantali et constituent une base fondamentale pour le dimensionnement, l'optimisation et l'évaluation des performances du système photovoltaïque proposé dans cette étude.

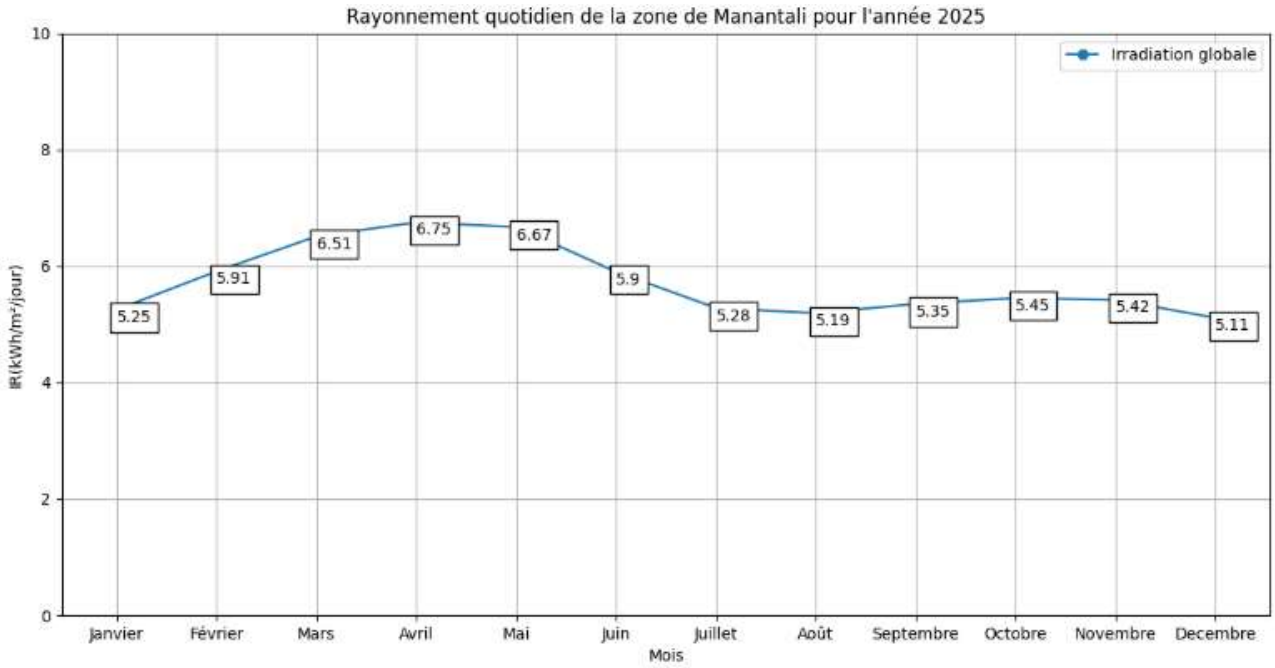


Figure 14: Rayonnement quotidien de la zone de Manantali pour l'année 2025

L’irradiation globale de la zone Manantali pour l’année 2025

- IRmaxi=6,75 kWh/m^2/jour
- IRmin=5,11 kWh/m^2/jour
- Ecart moyen=0,51 kWh/m^2/jour
- Moyenne= 5,73 kWh/m^2/jour

Source données météo de Manantali (NASA-SSE)

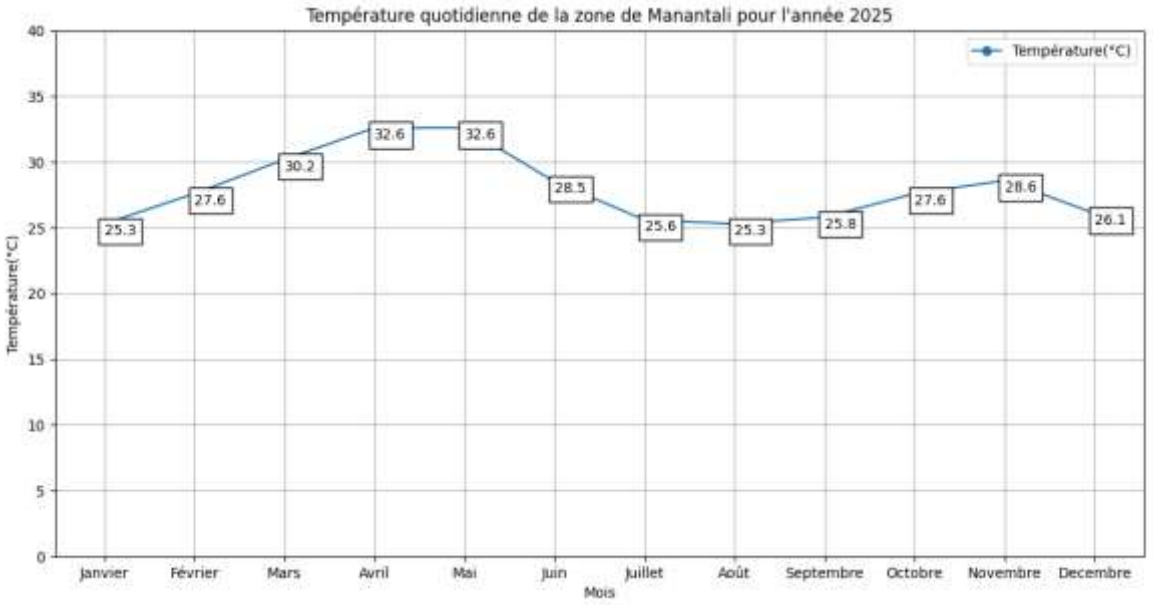


Figure 15: Température quotidienne de la zone de Manantali pour l’année 2025

Les températures moyennes de la zone de Manantali pour l’année 2025

- Tmaxi=32,6 °C
- Tmin=25,3 °C
- Ecart moyen=2,10°C
- Moyenne=27,98°C

Source données météo de Manantali (NASA-SSE)

Les coordonnées géographiques du site de la boulangerie sont les suivantes :

Longitude : -10,46°W et Latitude :13,21°N

3.2. Évaluation des besoins énergétiques de la boulangerie

La boulangerie de YORO**,** est une unité de production moderne spécialisée dans la fabrication du pain. Elle fonctionne de manière continue et nécessite une alimentation électrique stable et fiable pour assurer la qualité de sa production.

L'évaluation des besoins énergétiques permet de recenser et quantifier l'ensemble des appareils électriques au sein de la boulangerie. Les principaux équipements à dimensionner sont les suivants :

- Le pétrin et la façonneuse de boulangerie qui fonctionnent plusieurs heures par jours et qui sont essentiels pour le malaxage de la pâte et le façonnage de pains ;
- Les deux réfrigérateurs de 230 W chacun qui sont utilisés pour la conservation des glaces. Ces appareils fonctionnent de manière continuent, soit 24 heures sur 24 ;
- Les dix ampoules de 20 W, dont cinq à l'intérieur fonctionnant 24 heures sur 24 et cinq à l'extérieur allumées en moyenne 12 heures pour assurer un bon éclairage du lieu de travail.

A partir de ces données, un bilan énergétique journalier sera établi afin de déterminer la consommation totale (en Wh/jour), les périodes de pointe et la puissance crête nécessaire pour assurer un fonctionnement autonome. Cette analyse permettra de dimensionner convenablement le système photovoltaïque.

3.3. Dimensionnement du système photovoltaïque : production et stockage d'énergie

3.3.1 Evaluation de la demande en énergie électrique

La demande en énergie électrique de la charge est théoriquement déterminée par la puissance évaluée des différents composants de la charge et le temps de fonctionnement par jour de chaque composant.

Elle s'exprime comme suite [21] :

$$Ec(Wh/jour) = \sum_{k}^{n} (P_{uk} * T_k) \qquad (1)$$

Où

$Ec =$ Energie consommée totale en Wh/jour ;

$P_{uk} =$ *Puissance unitaire de l'équipement exprimée en watt (W1) ;*

$T_k =$ Temps de fonctionnement de l'équipement par jour (h/jour).

Puissance totale des récepteurs :

$$Pt(W) = \sum_{k}^{n} (P_{uk}) \qquad (2)$$

Avec $Pt =$ Puissance totale des récepteurs

Suite au calcul d'énergie journalière totale, il est nécessaire de rectifier cette énergie en tenant compte des différentes pertes (températures, poussières et autres), dans ce contexte nous ferons une augmentation de 20% de la consommation journalière totale.

$$Ecr(Wh/jour) = Ec + 20\%Ec = 1{,}2Ec \qquad (3)$$

Où

$Ecr =$ Energie consommé rectifier en Wh/jour.

Le tableau 2 résume les calculs des besoins énergétiques journaliers de la boulangerie YORO.

Tableau 2: calculs des besoins énergétiques journaliers de la boulangerie YORO

Equipements	Quantité	Puissance unitaire Pu (W)	Puissances des récepteurs Pt (W)	Temps de fonctionnement T (h)	Energie consommée Ec (Wh/jour)
Lampe (ext)	**5**	**20**	**100**	**12**	**1200**
Lampe (int)	**5**	**20**	**100**	**24**	**2400**
Pétrin	**1**	**8000**	**8000**	**12**	**96000**
Façonnage de boulangerie	**1**	**500**	**500**	**12**	**6000**
Frigo	**2**	**230**	**460**	**24**	**11040**
Puissance totale des récepteurs(W)			**9160**	_-_	_-_
Consommation journalière totale (Wh/jour)					**116 640**
Consommation journalière totale rectifiée (Wh/jour)					**139 968**

La consommation d'énergie journalière rectifiée calculée est :

$$Ecr = 139\,968 \text{Wh/jour}$$

3.3.2 Calcul de la puissance crête totale (PCT)

Les panneaux solaires sont conçus pour capturer l'énergie lumineuse du soleil et la convertir directement en électricité utilisable. Ils sont constitués de plusieurs cellules photovoltaïques (dispositives qui convertissent directement la lumière du soleil en électricité) en silicium.

L'expression du calcul de la puissance crête totale est donné par la formule suivante [23] :

$$PCT = \frac{Ecr}{IR * K} \quad (4)$$

Avec :

- PCT : Puissance crête totale en watt crête (Wc)
- IR : Irradiation moyenne journalière au Mali (5,5kwh/m^2/J) [54].
- K : Coefficient de correction et de l'inclinaison. Elles se situent entre 65% et 80% en raison des variables météorologiques et de la latitude du Mali [26][28].

Application numérique :

$$PCT = \frac{139\ 968}{5{,}5 * 0{,}65} = 39\ 151{,}89$$

$$\boxed{PCT = 39\ 151{,}89Wc}$$

On peut avoir la tension de travail du système avec la puissance crête totale calculée. Ainsi le Tableau 3 nous montre les tensions recommandées pour les systèmes photovoltaïques à chaque intervalle de puissance crête [28].

Tableau 3: Tensions recommandées pour les systèmes photovoltaïques à chaque intervalle de puissance crête [28]

Tension recommandée en Volt (DC)	Puissance crête (Wc)
12	< 500 Wc
24	500Wc – 2kWc
48	2kWc – 10kWc
96 ou plus	>10kWc

Les résultats obtenus dans le tableau 3 nous montrent que la puissance crête de notre boulangerie est supérieure à 10kWc. En tenant compte du seuil recommandé, nous choisissons une tension de 96V (DC) ou plus pour notre installation solaire.

3.2.3 Calcul du nombre de module

La quantité de module total dépend de la puissance crête unitaire du module choisi. Elle s'exprime comme suite :

$$NMT = \frac{PCT}{PCU(choix)} \quad (5)$$

Où NMT correspond au Nombre de Module Total ;

PCU= Puissance crête unitaire du module choisi en watt crête (Wc).

Pour notre installation, nous avons choisi un module de type monocristallin avec une puissance de 550 Wc de marque Jinko. Le choix de ce module est motivé en raison de son meilleur rendement (plus d'électricité produite par surface installée). Il est connu aussi pour son meilleur comportement à haute température, de sa longue durée de vie et de sa garantie solides résistance [29].

Tableau 4: Caractéristique du module 550 Wc de marque Jinko Solar [34]

Donnée	Valeur
Type de cellule	Silicium monocristallin
Nombre de cellules	144 (6 x24)
Puissance nominale	550 Wc
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.)	2278x1134x30mm
Tension de puissance maximale [Vmp]	41,58V
Courant de puissance maximale [Imp]	13,23A
Circuit ouvert Tension [Voc]	50,27V
Court-circuit Courant [Isc]	14,01A
Efficacité du module	21,29%
Température du module	45±2 °C
Poids	32.2 kg
Coefficient de température de Pmax	-0.30%/°C
Coefficient de température de Voc	-0.25%/°C
Coefficient de température de Isc	-0.046%/°C

Pour cela, on trouve :

$$NMT = \frac{39\ 151{,}89}{550} = 71{,}2$$

$$NMT = 71{,}2 \simeq \mathbf{72}$$

On aura besoin d'un champ solaire de 72 modules de 550 Wc pour l'alimentation de la boulangerie YORO. La puissance du générateur est obtenue à travers la formule suivante :

$$Pg = NMT \times PCU(choisi) \quad (6)$$

$$Pg = 72 \times 550 = 39\ 600$$

$$Pg = 39\ 600 \text{ Wc}$$

3.2.4 Calcul de la capacité de la batterie

La batterie solaire est un dispositif qui nous permet de stoker l'énergie générée par les modules photovoltaïques.

La capacité de la batterie est donnée par la formule suivante :

$$C(Ah) = \frac{Ecr * N}{Vb * \eta b * \eta dd} \quad (7)$$

Où

$C =$ Capacité de la batterie ;

$N =$Autonomie de la batterie ;

$\eta b =$ Rendement de la batterie ;

Vb: Tension de la batterie ;

$\eta dd =$Profondeur de décharge maximale de la batterie.

A.N:

$\eta b = 0{,}9[41]$;

$\eta dd = 0{,}9\ [41]$;

$N = 1\ jour$

$$C = \frac{139\ 968 * 1}{48 * 0{,}9 * 0{,}9} = 3\ 600$$

$$\boldsymbol{C} = 3\ 600\ Ah$$

- Nombre de Batterie en parallèle

Le nombre de batterie en parallèle est calculé par le rapport entre la capacité de la batterie calculée et la capacité unitaire de la batterie choisie.

Son expression est la suivante :

$$NBP = \frac{C(Ah)}{Capacité\ Unitaire\ choisie(Ah)} \quad (8)$$

Pour notre installation, nous avons choisi une batterie lithium-ion de 300 Ah/48V marque BSLBATT avec les caractéristiques suivantes :

Tableau 5: Caractéristique de la batterie lithium-ion de 300 Ah/48V marque BSLBATT [41]

Item	**General Parameter**	
Model	B-LFP48-300E	
Battery Type	LiFePO4	
Nominal Voltage (V)	51,2	
Nominal Capacity (Wh)	15360	
Usable Capacity (Wh)	13824	
Cell & Method	16S1P	
Dimension (mm) (W*H*D)	780*483*222	
Weight (kg)	130	
Discharge Voltage (V)	47	
Charge Voltage (V)	55	
Charge	Rate Current / Power	150A / 7.68 kW
	Max Current / Power	240A / 12.288 kW
	Peak Current / Power	310A / 15.872 kW

Discharging	Rate Current / Power	300A / 7.68 kW
	Max Current / Power	310A / 15.872 kW, 1s
	Peak Current / Power	400A / 20.48 kW, 1s
Communication	RS232, RS485, CAN, WIFI(Optinal), Bluetooth (Optinal)	
Depth of Discharge (%)	90%	
Battery efficiency	90%	
Expansion	Up to 63 units in parallel	
Working Temperature	Charge	0~55°C
	Discharging	-20~55°C
Storage temperature	0~35°C	
Short Circuit Current/ Duration Time	350A, Delay time R00Us	
Cooling Type	Nature	
Protection Level	IP20	
Monthly Self discharge	≤3%month	
Humidity	≤60% ROH	
Working Température	< 4000	
Warranty	10 Years	
Cycle Life	> 6000 Cycles, 25°C	
Certification & Safety Standard	UN38.3	

Avec plusieurs batteries lithium déployées dans le monde et distribuées dans plusieurs pays, les Batteries LiFePO4 de BSLBATT sont reconnues pour leurs performances supérieures, leur durabilité et leur sécurité [35].

AN :

$$NBP = \frac{3\,600}{300} = 12$$

Nous devons avoir 12 batteries montées en parallèle pour cette installation.

- Nombre de Batterie en Série NBS

Il s'exprime par le ratio de la tension du système et de la tension unitaire de la batterie choisi.

$$NBS = \frac{Tension\ de\ travail}{Tension\ unitaire\ de\ la\ batterie\ choisie} \quad (9)$$

AN :

$$NBS = \frac{48}{48} = 1\ batt\acute{e}rie\ en\ s\acute{e}rie$$

- Nombre Total de la Batterie NTB

On l'obtient par la formule suivante :

$$NTB = NBP * NBS \quad (10)$$

AN :

$$NTB = 12 * 1 = 12\ batteries\ de\ 300Ah/48V$$

Il est nécessaire d'utiliser 12 batteries de 300Ah/48V, chacune ayant une énergie de 15kWh, soit 12 batteries montées en parallèle.

3.2.5 Choix du régulateur de charge

La fonction principale d'un régulateur de charge est de protéger la batterie d'une installation solaire en contrôlant et optimisant son processus de chargement, pour éviter la surcharge et la décharge profonde. A cet effet, il est choisi en fonction de l'intensité maximale du régulateur calculée. Cette intensité s'exprime comme suite :

$$Imr = \frac{Pg}{Umb} \quad (11)$$

Avec

- Imr: Intensité maximale du Régulateur ;
- Pg: Puissance du générateur ;
- Umb: Tension maximale de la batterie.

AN :

$$Imr = \frac{39600}{52} = 761{,}54\ A$$

Soit $Imr = 800\text{A}$

Nous avons besoins d'un régulateur de 800A, puisqu'il n'est pas facile de retrouver un régulateur d'un tel ampérage alors nous avons pris quatre (4) régulateurs de 200A. Notre choix est porté sur le régulateur MPPT Victron 450/200A qui a quatre (4) entrés string.

Nous avons choisi la marque Victron Energy car elle offre un très bon rendement et une grande compatibilité avec différents types de batteries, une large gamme adaptée à différentes puissances photovoltaïques. De plus elle offre des outils de surveillance intelligente via Bluetooth et plateformes en ligne. Ils sont réputés pour leur durabilité, leurs protections électroniques étendue et leur intégration facile dans un système solaire [30].



Figure 16: Smart Solar MPPT RS 450/200-MC4 Victron [33]

En divisant les 72 modules par les 4 régulateurs, on aura 18 modules (3 strings de 6 modules) par régulateur.

3.2.6 Calcul de la puissance de l'onduleur

L'onduleur est l'appareil qui transforme le courant continu produite par les modules photovoltaïques en courant alternatif. Il doit être dimensionner de manière à ce que sa puissance nominale puisse couvrir la somme de tous les appareils susceptibles d'être utilisés en même temps. Une marge de sécurité de 20 à 30% est recommandée pour garantir le bon fonctionnement de l'onduleur à température ambiante supérieure à 25°C.Sa puissance est exprimée en Volt Ampère (VA).

Nous allons théoriquement choisir la puissance du convertisseur en faisant la somme de tous les appareils susceptibles d'être installés sur le système.

- ✓ Puissance de l'onduleur en Watt

$$P(W) = Pt + 20\%Pt$$

$$P(W) = (1 + 20\%)Pt$$

$$P(W) = 1{,}2Pt \qquad (12)$$

Avec Pt : Puissance totale des récepteurs

AN :

Pt=9160W voir Tableau 1

$$P = 1{,}2 * 9160$$

$$P = 10\ 992\ W$$

- ✓ Puissance de l'onduleur en VA

$$P = \frac{P(W)}{cos\Phi} \quad (13)$$

AN :

P=10 992 W

$cos\Phi = 0{,}8$

$$P = \frac{10\ 992}{0{,}8}$$

$$P = 13\ 740\ VA$$

Puisque les équipements utilisés dans la boulangerie fonctionnent en triphasé, nous avons fait un système triphasé avec trois (3) convertisseurs.

Notre choix est porté sur le convertisseur Quattro 5kVA de Victron car il se distingue par sa gestion automatique de deux sources d'entrée AC, ses fonctions avancées de soutien de charge et son intégration intelligente dans un écosystème de supervision Victron [31] [32].



Figure 17:Convertisseur Chargeur Quattro 48V/5kVA/70A Victron [36]

3.2.7 Calcul de la section du câble

Les câbles doivent être soigneusement choisis pour éviter des pertes de puissance trop importantes dans un système photovoltaïque.

Pour un bon choix de câblage, les principaux critères à respecter sont les suivants : selon [29]

- Résistance aux rayons solaires forts (UV) et aux intempéries.
- Sections des câbles afin d'éviter une chute de tension importantes (meilleur rendement du système).
- Le diamètre des câbles pour un système photovoltaïque à courant continu plus important qu'un système à courant alternatif.

➢ **Entre les panneaux et le régulateur, pour une longueur de 20 mètres**

La formule pour calculer une section de câble pour éviter les pertes est donnée par l'expression suivante [29] :

$$S = \frac{2 * Rho * L * I}{PT} \quad (14)$$

- S (mm^2) : section du conducteur
- Rho (ohm) : Résistivité du conducteur (0,0175 ohm pour le cuivre)
- L(m) : Longueur du conducteur
- I(A) : L'intensité de court-circuit du module multiplié par le nombre de string
- PT(V) : Perte de tension acceptée au niveau des câbles (1% de la tension)

(La tension des panneaux * le nombre de série(s)) *0,01

Dans notre cas d'étude nous avons :

AN:

$Rho = 0{,}0175\ ohm$;

$L = 20m$;

$I = 14{,}01$ A ;

PT =301,62*6*0,01=18,1V

$$S = \frac{0{,}0175 * (20 * 2) * 3 * 14{,}01}{18{,}1} = 1{,}63$$

$$\boldsymbol{S = 2{,}5\ mm^2}$$

Prenons un câble de section $\mathbf{1 * 2,5\ mm^2}$ valable pour tous les douze (12) strings.

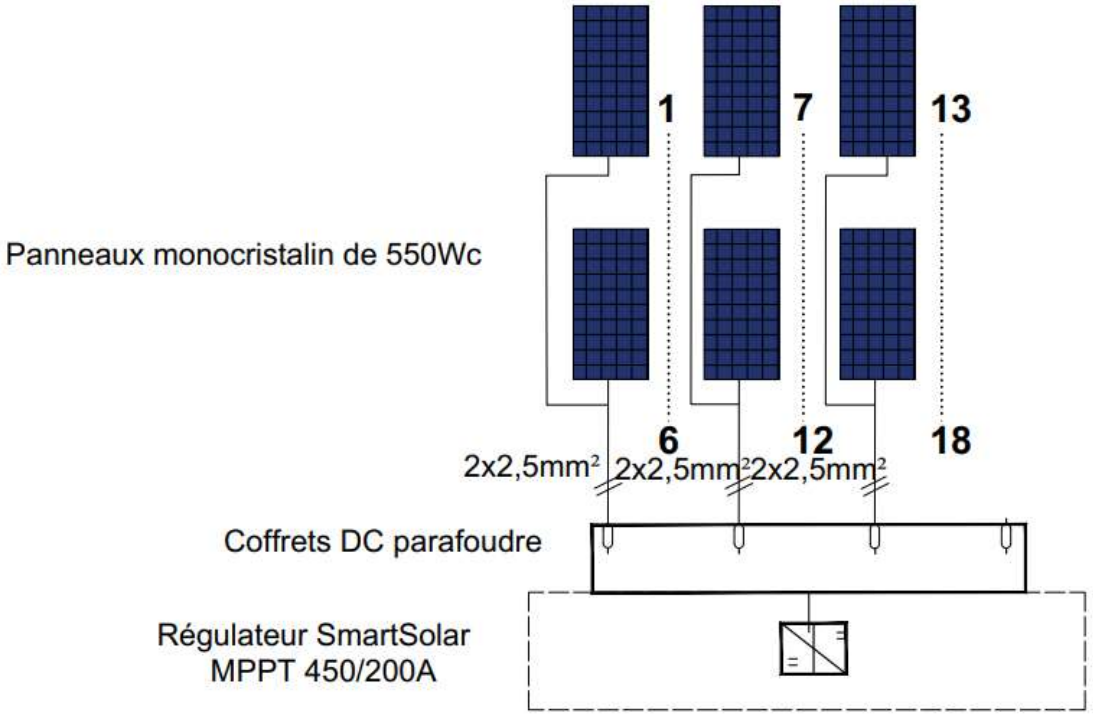


Figure 18: Schéma unifilaire du câblage entre les panneaux le régulateur

- **Entre le régulateur et le bus DC, pour une longueur de 3 mètres**

La formule pour calculer une section de câble pour éviter les pertes est donnée par l'expression suivante [29] :

$$S = \frac{2 * Rho * L * I}{PT} \quad (14)$$

- S (mm^2) : section du conducteur
- Rho (ohm) : Résistivité du conducteur (0,0175 ohm pour le cuivre)
- L(m) : Longueur du conducteur
- I(A) : L'intensité du régulateur
- PT(V) : Perte de tension acceptée au niveau des câbles (1% de la tension)

(La tension des batteries) *0,01

Dans ce cas, nous avons :

AN:

$Rho = 0{,}017ohm$;

$I = 200\text{A}$;

$L = 3m$;

PT =48*0,01=0,48V

$$S = \frac{0{,}0175 * (2 * 3) * 200}{0{,}48} = 43{,}75$$

$$\boldsymbol{S = 43{,}75\ mm^2}$$

Prenons un câble de section $\mathbf{1 * 50\ mm^2}$ valable pour les quatre régulateurs.

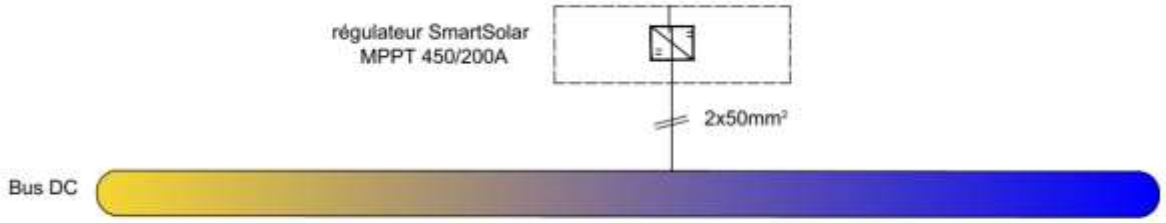


Figure 19: Schéma unifilaire du câblage entre le régulateur et le bus DC

- **Entre le bus DC et les batteries, pour une longueur de 2 mètres**

La formule pour calculer une section de câble pour éviter les pertes est donnée par l'expression suivante [29] :

$$S = \frac{2 * Rho * L * I}{PT} \qquad (14)$$

- S (mm^2) : section du conducteur
- Rho (ohm) : Résistivité du conducteur (0,0175ohm pour le cuivre)
- L(m) : Longueur du conducteur
- I(A): L'intensité des régulateurs
- PT(V) : Perte de tension acceptée au niveau des câbles (1% de la tension)

(La tension des batteries) *0,01

Dans ce cas, nous avons :

AN:

$Rho = 0{,}017ohm$;

$I = 800$ A ;

$L = 2m$;

PT =48*0,01=0,48V

$$S = \frac{0{,}0175 * (2 * 2) * 800}{0{,}48} = 116{,}67$$

$$\boldsymbol{S = 120\ mm^2}$$

Prenons un câble de section $\mathbf{1 * 120\ mm^2}$ valable pour chaque régulateur.

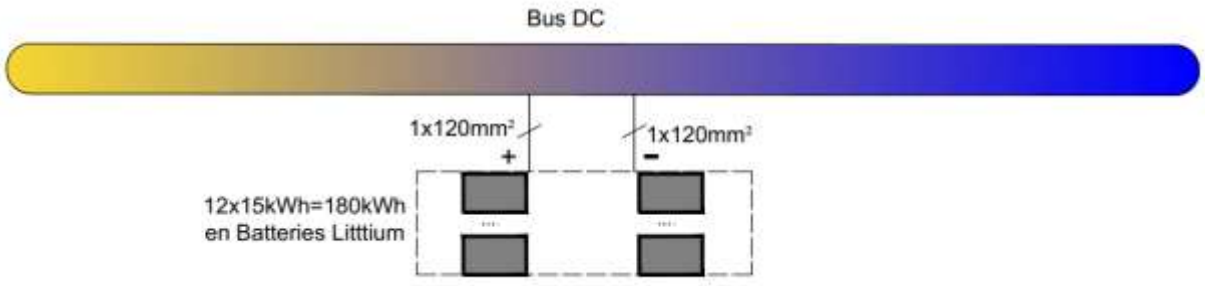


Figure 20: Schéma unifilaire du câblage entre le Bus DC et les batteries

- **Entre le bus DC et le Convertisseur, pour une longueur de 3 mètres**

La formule pour calculer une section de câble pour éviter les pertes est donnée par l'expression suivante [29] :

$$S = \frac{2 * Rho * L * I}{PT} \qquad (14)$$

- S (mm^2) : section du conducteur
- Rho (ohm) : Résistivité du conducteur (0,0175 ohm pour le cuivre)

- L(m) : Longueur du conducteur
- I(A) : L'intensité du convertisseur
- PT(V) : Perte de tension acceptée au niveau des câbles (1% de la tension)

(La tension des batteries) *0,01

Dans ce cas, nous avons :

AN:

$Rho = 0{,}017 ohm$;

$I = 104{,}17$ A ;

$L = 3m$;

PT =48*0,01=0,48V

$$S = \frac{0{,}0175 * (2 * 3) * 104{,}17}{0{,}48} = 22{,}79$$

$$S = 25 \text{ mm}^2$$

Prenons un câble de section $\mathbf{1 * 25\ mm^2}$ valable pour chaque convertisseur.

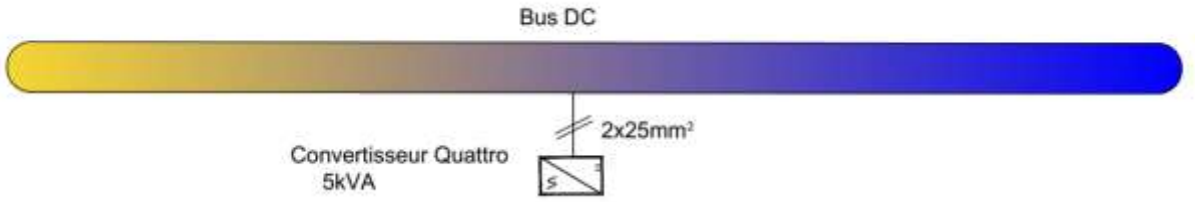


Figure 21: Schéma unifilaire du câblage entre le Bus DC et le convertisseur

- **Entre le convertisseur et le coffret AC, pour une longueur de 2 mètres**

La formule pour calculer une section de câble pour éviter les pertes est donnée par l'expression suivante [29] :

$$S = \frac{2 * Rho * L * \sqrt{3} * I * cos\Phi}{PT} \quad (15)$$

- S (mm^2) : section du conducteur
- Rho (ohm) : Résistivité du conducteur (0,0175 ohm pour le cuivre)
- L(m) : Longueur du conducteur
- I(A) : L'intensité des récepteurs
- PT(V) : Perte de tension acceptée au niveau des câbles (1% de la tension)

(La tension des batteries) *0,01

Dans ce cas, nous avons :

AN:

$Rho = 0{,}017 ohm$;

$I = \frac{9160}{380} = 24{,}10\text{A}$;

$L = 2m$;

PT =48*0,01=0,48V;

$cos\Phi = 0{,}8$

$$S = \frac{0{,}0175 * (2 * 2) * \sqrt{3} * 24{,}10 * 0{,}8}{0{,}48} = 4{,}86$$

$S = 6\ mm^2$

Prenons un câble de section $\mathbf{4 * 6\ mm^2}$ car nous sommes en triphasé.

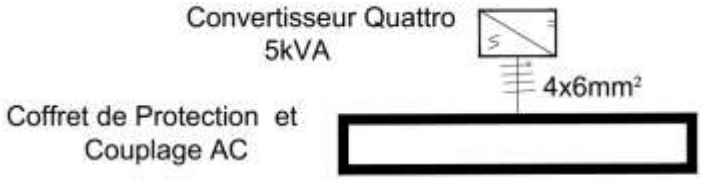


Figure 22: Schéma unifilaire du câblage entre le convertisseur et le coffret AC

3.2.8 Coffret Couplage DC

L'intensité du jeu de barres pouvant supporter quatre régulateurs (4) de 450V/200A et trois onduleurs de 5kVA 70A est :

$$C(A) = (Ar * Nr) + (Ao * No) \quad (16)$$

Avec :

- ✓ Ar : Ampérage du régulateur
- ✓ Ao : Ampérage de l'onduleur
- ✓ Nr : Nombre de régulateur
- ✓ No : Nombre de l'onduleur

AN :

$$C(A) = (200 * 4) + (70 * 3)$$

$$C = 1010A = 1{,}01kA$$

Alors nous avons pris un jeu de barre de 1,01kA.

3.2.9 Protections

- **Protections DC**

Le guide UTE C 15-712-1 préconise un seuil de déclenchement minimum de *1,25*Isc* et sa tenue en tension doit être *1,25*Voc*nombre de chaines de modules*. Afin de bien garantir la sécurité lors des opérations de maintenance ultérieure et en conformité avec le guide UTE C 15-712-2 concernant les dispositifs de coupure et de sectionnement, nous allons installer un interrupteur-sectionneur au niveau des boitiers de chaque groupe de modules [38].

- ➢ **Boitiers de jonction DC : Protection du champ PV**

Nous avons un boitier de jonction de 12 strings de 6 modules. Chaque string est protégé par un fusible dont les caractéristiques doivent être :

$$Calibre\ fusible \geq 1{,}25 * Isc \quad (17)$$

- ✓ $\boldsymbol{Isc}$ = Courant de court-circuit maximal du module

AN :

1,25 : coefficient d'impact de la température

Isc : 14,01A

$$Calibre\ fusible \geq 1{,}25 * 14{,}01$$

$$Calibre\ fusible \geq 17{,}51\ \text{A}$$

$$Tension\ de\ fonctionnement \geq 1{,}25 * Voc * NMS \quad (18)$$

Avec

Voc : Tension de Circuit Ouvert du Module

NMS : Nombre de Module PV en Série

AN :

Voc = 50,27 V

NMS = 6

$$Tension\ de\ fonctionnement \geq 1{,}25 * 50{,}27 * 6$$

$$Tension\ de\ fonctionnement \geq 377{,}03V$$

Nous allons prendre le fusible de 20A, tension DV 500 V

- **Protection du parc de batterie et de l'onduleur**

Le fusible situé entre la batterie et le convertisseur doit tenir compte des phases de charge du parc des batteries par onduleur chargeurs et de décharge dans les appareils électriques.

Lors de la décharge de l'onduleur, il pourrait développer un courant d'appel (If).

Il e**s**t dimensionné comme suite :

$$If = \frac{P(VA)}{TS} \quad (19)$$

Avec : P=5000VA, TS=48V

$$If = \frac{5000}{48}$$

$$If = 104{,}17\ A$$

$$Calibre\ fusible \geq 1{,}25 * If$$

$$Calibre\ fusible \geq 1{,}25 * 104{,}17$$

$$Calibre\ fusible \geq 130{,}21\ \text{A}$$

Nous retenons un fusible de 160A.

- **Protections AC**

Nous allons pouvoir calculer le courant de sortie de l'onduleur afin de pouvoir bien choisir le calibre du disjoncteur. Il vaut :

$$Iond\ (A) = \frac{P(VA)}{\sqrt{3} * Tension\ d'alimentation} \qquad (20)$$

Où

Iond = courant de sorti de l'onduleur

AN :

P=5000VA ;

$Tension\ d'alimentation = 380V$

$$\text{Iond} = \frac{5000}{\sqrt{3} * 380}$$

$$\text{Iond} = 7{,}6\ A$$

$$Calibre\ fusible \geq 1{,}25 * \text{Iond}$$

$$Calibre\ fusible \geq 1{,}25 * 7{,}6$$

$$Calibre\ fusible \geq 9{,}5\ \text{A}$$

Nous allons placer un disjoncteur de 16A et un interrupteur différentiel de 25A, 30mA entre l'onduleur et l'installation pour la protection des appareils et des personnes. Le tout sera placer dans un coffret Pragma 2R 13 M.

3.2.10 Choix du parafoudre

Le parafoudre est un composant du système de protection de l'installation électrique. Nous avons trois types de parafoudre selon [40] :

Parafoudre de type 1 :

Le parafoudre de type 1 est préconisé dans le cas particulier des bâtiments tertiaires et industriels, protégés par un paratonnerre. Il protège l'installation électrique contre les coups de foudre directs. Il permet d'écouler le courant de foudre en retour se propageant du conducteur de terre vers les conducteurs du réseau. Ils sont caractérisés par une onde de courant 10/350 µs.

Parafoudre de type 2 :

Le parafoudre de type 2 est la protection principale de toutes les installations électriques basse tension. Installé dans chaque tableau électrique, il évite la propagation des surtensions dans les installations électriques et protège les récepteurs. Les parafoudres de type 2 sont caractérisés par une onde de courant 8/20 µs.

Parafoudre de type 3 :

Ces parafoudres possèdent un faible capacité d'écoulement. Ils sont obligatoirement installés en complément des parafoudres de types 2 et à proximité des récepteurs sensibles. Ils sont caractérisés par une combinaison des ondes de tension (1,2/50 µs) de courant (8/20 µs).

Le choix entre ces types de parafoudres se fait en fonction du niveau kéraunique (nombre moyen de jour d'orage par an) du site et de la présence ou non d'un paratonnerre. Au Mali, le niveau kéraunique est environs 70 jours d'orage/an (source Mali météo), donc le niveau d'exposition aux surtensions est moins élevé.

Notre choix au coffret DC PV est porté sur le parafoudre type 2 de calibre 40R 500 PV 2P.

Tableau 6: Tableau récapitulatif du dimensionnement

Equipements	Quantité	Caractéristique	Marque
Panneau	72	550 Wc	Jinko
Batterie Lithium	12	15kWh	BSLBATT
Régulateur	4	450V/200A	Victron
Onduleur	3	5kWh	Victron
Porte fusible et fusible (panneau)	24	32A, 1000VDC	Suntree
Porte fusible et fusible (batterie)	1	160A	Suntree
Jeu de barre	1	1010A	Victron
Parafoudre DC	4	500V	Suntree
Parafoudre AC	3	500V	Suntree
Disjoncteur Moduleur	1	25 A 2P	Suntree
Interrupteur différentiel	1	25 A 30 mA	Suntree

Tableau 7: Tableau récapitulatif du calcul de la section des câbles

Désignation	Distance (m)	Section calculée (mm^2)	Section prise (mm^2)
Entre les Panneaux et le régulateur	20	1,63	1*2,5
Entre le Régulateur et le bus DC	3	42,5	1* 50
Entre le bus DC et les Batteries	2	113,33	1*120
Entre le bus DC et le convertisseur	3	22,14	1* 25
Entre le convertisseur et le coffret AC	2	4,73	4*6

3.2.11 Schéma synoptique de l'installation

Le schéma synoptique d'une installation est une représentation graphique simplifier qui permet de saisir d'un seul coup d'œil l'architecture globale d'un système complexe. [62]

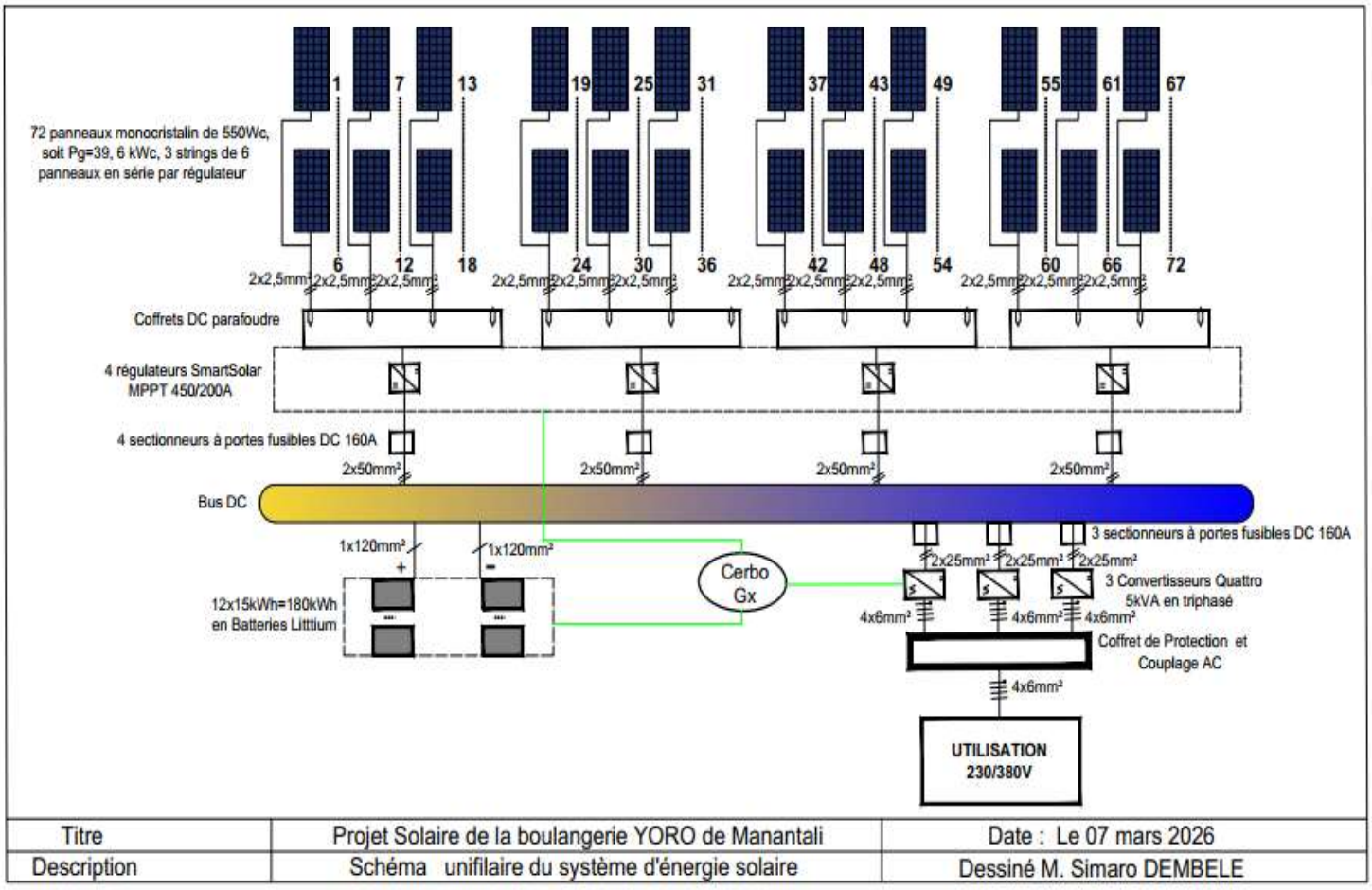


Figure 23: Schéma synoptique de l'installation

3.2.12 Coût estimatif du projet

L'énergie solaire est propre, gratuite et abondante, mais **l'**utiliser pour produire de l'électricité demande de faire des investissements souvent très couteux. En effet pour ce faire une idée du coût d'investissement des principales composantes de notre système, nous avons fait une estimation que vous allez voir dans le Tableau 7.

Tableau 8: Coût de l'installation solaire

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	MONTANT
I.	**Générateur Solaire Photovoltaïque**				
1	Module photovoltaïque 550Wc Jingo	**U**	**72**	90 000	6 480 000
2	Coffret Parafoudre DC 550V (1 Parafoudre, 6 portes fusibles, 1 coffret IR13M)	**U**	**3**	261 000	783 000
3	**S**upports pour les panneaux	**U**	**72**	30 000	2 160 000
4	Divers pour fixation des supports	**Ens**	**1**	150 000	150 000
	TOTAL I				**9 573 000**
II.	**Régulation DC & Conversion AC**				
1	Convertisseur Chargeur Quattro 5 kVA 48V Victron	**U**	**3**	850 000	2 550 000
2	Régulateur MPPT Victron Smart Solar 450V/200A	**U**	**4**	1 385 000	5 540 000
3	Monitoring : Cerbo GX et câble GJ45	**Ens**	**1**	280 000	280 000
	TOTAL II				**8 370 000**
III.	**Stockage Batteries LITHIUM**				
1	**B**atterie Lithium 15kWh BSL	**U**	**12**	2 300 000	27 600 000
2	**B**oite à fusible et fusible 160A	**U**	**1**	175 000	175 000
3	**C**offret de couplage DC 1000A	**U**	**1**	210 000	210 000
4	**S**upports batteries	**Ens**	**1**	200 000	200 000
	TOTAL III				**28 185 000**
IV.	**Filerie, Protection & Divers**				
1	Ensemble de Filerie DC et AC : Câble solaire 1*2,5mm^2 (50m), 1*6mm^2 (35m), Câble souple 1*25mm^2 (10m), câble souple 1*50mm^2 (10m), câble souple 1*120mm^2 (10m)	**Ens**	**1**	257 500	257 500

2	Coffret de protection départ AC (3 Parafoudre, 1 Disjoncteur 16A, 1 interrupteur différentiel de 25A, 30mA, 1 Coffret de R2 13M)	**U**	**1**	460 000	460 000
3	Divers : Chemins de câbles, Cosses, Colliers, MC4, embouts	**Ens**	**1**	250 000	250 000
	TOTAL IV				**967 500**
V	**Prestations**				
1	Etudes, chargement, transport, déchargement		**1**	200 000	200 000
2	Coût de réalisation		**1**	9 419 100	9 419 100
	TOTAL V				**9 619 100**
	TOTAL (I+II+III+ IV+V)				**56 714 600**

Le Coût du système incluant l'acquisition et l'installation des équipements est estimé à Cinquante Six Millions Sept Cent Quatorze Mille Six Cent Francs CFA.

3.3 Choix des équipements et technologies adaptées

Pour notre installation, les panneaux monocristallins de marque Jinko seront privilégiés pour leur rendement élevé et leur résistance à la chaleur, conditions typiques de la zone de Manantali. Pour le stockage, des batteries au lithium-ion de marque BSLBATT seront retenues, offrant une bonne longévité, une faible maintenance et une meilleure tolérance aux cycles de charge-décharge fréquents. Les régulateurs MPPT de marque Victron assureront une conversion optimale de l'énergie solaire, et les convertisseurs Quattro également de marque Victron sont choisi en fonction de la puissance nominale requise par les charges. Enfin, les équipements internes de la boulangerie seront sélectionnés pour leur efficacité énergétique et leur comptabilité avec une alimentation solaire.

Tableau 9: Durée de vie des équipements du système

Equipements	Marque	Garantie	Durée de vie
Panneau Monocristallin 550Wc	Jinko	25ans	**30 ans**
Batterie lithium 15kWh	BSLBATT	10 ans	**20 ans**
Régulateur MPPT 450/200A	Victron	5 ans	**10 ans**
Convertisseur Chargeur Quattro 48V/5kVA/70A	Victron	5 ans	**10 ans**
Appareils de protections	Suntree	1 an	**10 ans**
Câblage		3 ans	**20 ans**

Les panneaux ont une durée de vie de (30) ans, les batteries lithium et les câbles ont une durée de vie de vingt (20) ans ou plus alors il faudra changer l'électronique et les appareils de protections chaque 10 ans.

3.4 Conception de l'infrastructure et optimisation de l'espace

L'intégration physique du système photovoltaïque à la boulangerie YORO fera l'objet d'une conception rigoureuse.

- ✓ Les panneaux seront installés dans la cour de la boulangerie, orientés en plein sud et inclinés à 13,12°C pour maximiser la captation solaire.
- ✓ L'espace intérieur sera organisé pour minimiser les pertes électriques dues au câblage et faciliter l'accès pour la maintenance.
- ✓ Les batteries et l'onduleur seront installés dans un local technique ventilé et sécurisé, à l'abri de l'humidité.

Cette configuration garantira à la fois la sécurité, la performance et la longévité du système.

3.5 Simulation du système et optimisation de la production

3.5.1 Présentation du logiciel de simulation

Le logiciel que j'ai utilisé pour la simulation est le PVSYST 8.0.0.

Le PVSYST 8.0.0 est un logiciel de conception et de simulation de pointe pour les systèmes photovoltaïques (PV), largement utilisé par les ingénieurs et chercheurs pour optimiser le rendement énergétique et la rentabilité. Il permet de modéliser des installations couplées au réseau, des installations autonomes avec batteries et du pompage solaire, en tenant compte des ombrages 3D, des données météorologiques précises et des pertes [48].

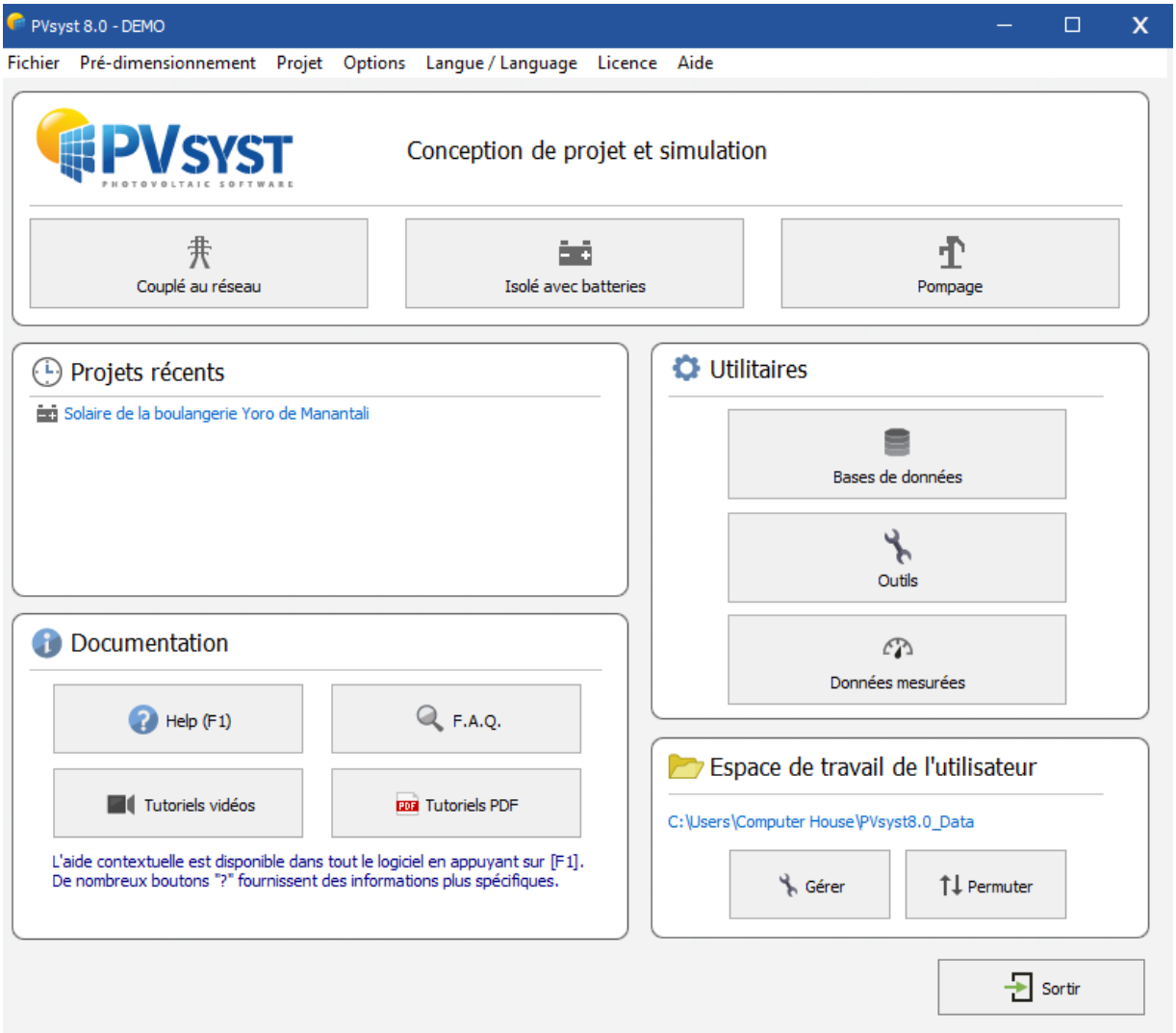
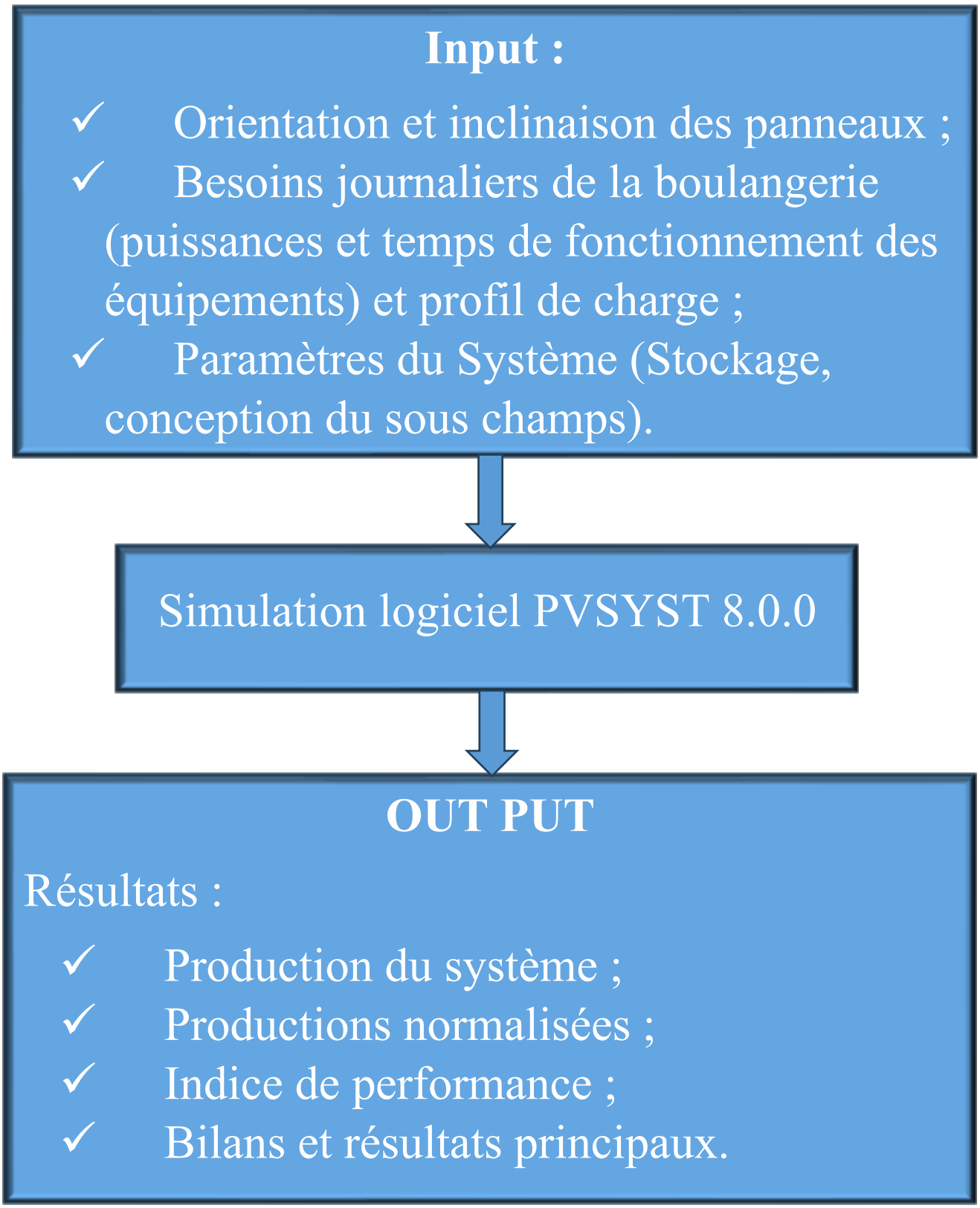


Figure 24: Vue de l'interface du logiciel de simulation PVSYST 8.0.0

C'est un logiciel sous licence payante mais il y a la possibilité d'avoir la licence gratuite pour un mois.

Le schéma ci-dessous représente les données d'entrée et de sortie de la simulation avec le logiciel PVSYST 8.0.0.

Procédures de la simulation.



3.5.2 Résultats et analyse

Les principaux résultats obtenus après la simulation sont les suivants

Projet : Solaire de la boulangerie Yoro de Manantali

Variante: Nouvelle variante de simulation

PVsyst V8.0.0
VC2, Simulé le :
19/03/26 18:23
avec V8.0.0

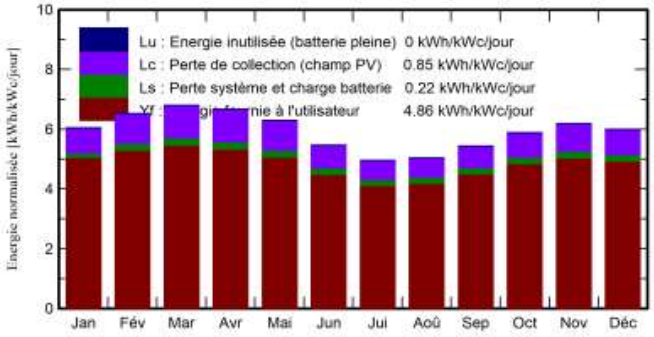
PVsyst EVALUATION

Résultats principaux

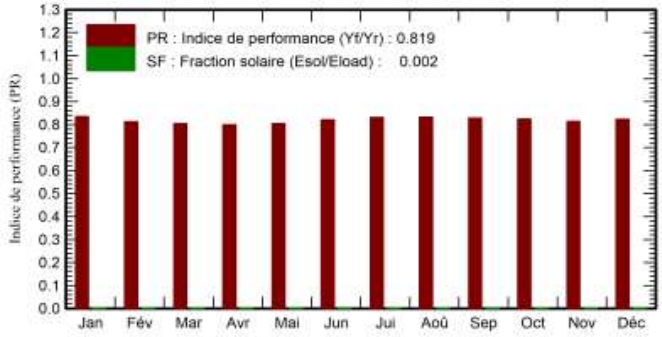
Production du système

Energie solaire utilisée	70906 kWh/an	Indice perf. PR	81.87 %
Energie solaire disponible	70824 kWh/an	Fraction solaire (SF)	0.17 %
En excès (inutilisée)	0 kWh/an		
Besoins non satisfaits		**Vieillissement batterie (Etat d'usure (SOW))**	
Fraction du temps	0.0 %	SOW cyclage	80.0 à 80.0 %
Energie manquante	42502694 kWh/an	SOW statique	80.0 à 70.0 %

Productions normalisées (par kWp installé)



Indice de performance (PR)



Bilans et résultats principaux

	GlobHor kWh/m²	GlobEff kWh/m²	E_Avail kWh	EUnused kWh	E_Miss kWh	E_User kWh	E_Load kWh	SolFrac ratio
Janvier	162.8	184.3	6185	0.000	3609573	6267	3615840	0.002
Février	165.5	179.8	5938	0.000	3259982	5938	3265920	0.002
Mars	201.8	207.2	6774	0.000	3609066	6774	3615840	0.002
Avril	202.5	196.4	6392	0.000	3492808	6392	3499200	0.002
Mai	206.8	191.2	6279	0.000	3609561	6279	3615840	0.002
Juin	177.0	160.1	5382	0.000	3493818	5382	3499200	0.002
Juillet	163.7	149.6	5104	0.000	3610736	5104	3615840	0.001
Août	160.9	152.7	5203	0.000	3610637	5203	3615840	0.001
Septembre	160.5	159.9	5403	0.000	3493797	5403	3499200	0.002
Octobre	169.0	179.1	6012	0.000	3609828	6012	3615840	0.002
Novembre	162.6	182.1	6039	0.000	3493161	6039	3499200	0.002
Décembre	158.4	182.4	6114	0.000	3609726	6114	3615840	0.002
Année	2091.3	2125.0	70824	0.000	42502694	70906	42573600	0.002

Légendes

GlobHor	Irradiation globale horizontale	E_User	Energie fournie à l'utilisateur
GlobEff	Global "effectif", corr. pour IAM et ombrages	E_Load	Besoin d'énergie de l'utilisateur
E_Avail	Energie solaire disponible	SolFrac	Fraction solaire (Eutile / Ebesoin)
EUnused	Énergie inutilisée (batterie pleine)		
E_Miss	Energie manquante		

Figure 25 : Principaux résultats obtenus par le logiciel PVSYST 8.0.0

Les résultats de la simulation montrent une bonne performance globale du système photovoltaïque avec stockage. La production normalisée utile atteint 4,86 kWh/kWc/jour, ce qui traduit une valorisation efficace du potentiel solaire disponible sur le site de Manantali.

L'énergie inutilisée batterie pleine est nulle (0 kWh/kWc/jour), indiquant que l'énergie produite est entièrement stockée dans les batteries. Cela témoigne d'un dimensionnement adéquat de la capacite du stockage par rapport aux besoins énergétiques de la boulangerie.

Les pertes de collection du champ photovoltaïque sont de 0,85 kWh/kWc/jour. Elles sont liées aux effets de température, aux pertes électriques dans les modules et aux câbles ainsi qu'aux conditions réelles de fonctionnement du générateur photovoltaïque.

Les pertes système et de charge des batteries s'élèvent à 0,22 kWh/kWc/jour, reflétant les pertes associées au stockage et à la conversion de l'énergie.

L'indice de performance PR (Performance Ratio) représente le rapport entre l'énergie réellement produite par le système photovoltaïque et l'énergie théorique qu'il devrait produire dans les conditions idéales. Sa valeur atteint 0,819 ce qui signifie que le système conçu utilise efficacement l'énergie solaire disponible.

La fraction solaire (rapport entre l'énergie solaire fournie et l'énergie totale demandée par l'installation) est de 0,002. Cette valeur montre que le système photovoltaïque dimensionné est capable d'assurer de manière autonome les besoins énergétiques de la boulangerie, tout en réduisant fortement la dépendance au réseau électrique.

Ainsi, les résultats obtenus confirment que le système proposé est capable de répondre efficacement aux besoins énergétiques de la boulangerie tout en garantissant une autonomie élevée et une exploitation optimale de l'énergie solaire disponible.

L'analyse de la courbe de production normalisée montre que la production photovoltaïque augmente progressivement pour atteindre son maximum au mois de mars et d'avril ce qui coïncide aux valeurs maximales de l'irradiation globale et de la température moyenne pour le même mois (voir figure 15 et 16). A partir de cette période, elle diminue graduellement et enregistre une baisse plus marquée durant les mois de juillet et d'aout qui coïncide également à la valeur minimum de la température moyenne (voir figure 16).

Cette variation est principalement liée aux conditions climatiques saisonnières, notamment à la diminution de l'irradiation et à l'augmentation de la couverture nuageuse pendant la saison pluies.

Par conséquent, une attention particulière doit être accordée aux mois de juillet, et d'aout afin de garantir la continuité de l'alimentation électrique durant cette période de faible production. De même il est recommandé de prévoir une gestion appropriée de l'énergie au mois de mars et d'avril afin d'optimiser l'utilisation de la production élevée et d'éviter tout risque de surplus énergétique.

CHAPITRE 4 : OPTIMISATION ENERGETIQUE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES

4.1. Efficacité énergétique des équipements

L'efficacité énergétique constitue un levier essentiel pour réduire la consommation électrique et prolonger la durée de vie du système photovoltaïque. L'attention particulière sera portée aux principaux postes de consommation : le four, le pétrin, les réfrigérateurs et l'éclairage.

- L'utilisation du four à isolation renforcé, limitant les pertes thermiques, permettra une réduction notable de la demande énergétique.
- Le pétrin équipé de variateur de vitesse offrira une meilleure adaptation de la puissance aux besoins réels.
- Quant à l'éclairage, le remplacement des ampoules classiques par des lampes LED à basse consommation contribuera à l'économie d'énergie tout en améliorant la qualité de lumière.

4.2. Récupération et valorisation de la chaleur dans la production de pain

La chaleur dégagée par le four peut être récupérée et valorisée pour des usages complémentaires. Cette énergie thermique pourrait servir au préchauffage de l'eau utilisée dans la préparation du pain. Ce processus de valorisation contribue non seulement à la réduction de la consommation électrique, mais à l'amélioration du rendement global de la boulangerie.

4.3. Gestion intelligente de la consommation d'énergie

Afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire, une gestion intelligente des charges sera mise en place. Le système de monitoring à distance que nous allons adopter serait le Cerbo GX. Sa fonction est de nous aider à acquérir et analyser les données de production des panneaux et des onduleurs.

Ce système automatisé va nous permettre de suivre à distance le site de notre installation sur une application appelée VRM. Il sera connecté à notre système solaire et cela va nous permettre de télésurveiller toute notre installation.

Le Cerbo GX supervise instantanément l'état de charge de la batterie, la production des panneaux, le bon fonctionnement des onduleurs et la consommation d'énergie, facilitant ainsi la maintenance préventive et la gestion rationnelle de l'énergie. Effectue le suivi des alertes, réalise des diagnostics et résous à distance les problèmes. Le Cerbo GX maximise le rendement de notre système.



Figure 26: Cerbo GX [43]

4.4. Stratégies de stockage et gestion de l'autonomie énergétique

Le stockage énergétique constitue un pilier de l'autonomie du système.

- Le choix et le dimensionnement des batteries que nous avons fait garantiront une autonomie d'un jour, permettant de maintenir les activités même en cas de mauvais temps.
- La gestion automatisée (BMS) sera utilisée pour assurer la surveillance des cycles de charge et de décharge, prolongeant ainsi la durée de vie des batteries.
- Le système sera également conclu de manière évolutive, pour permettre une extension future en cas d'augmentation de la demande énergétique.

CHAPITRE 5 : IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

5.1 L'impact sur l'économie locale

L'installation d'un système photovoltaïque à la boulangerie YORO aura un impact économique positif sur la communauté locale. Elle permettra la création d'emplois directs (techniciens, installateurs, agents de maintenance) et indirects (fournisseurs de bois et de farine, transporteurs, revendeurs de pain). L'autonomie énergétique assurera une production continue, favorisant la disponibilité du pain et la stabilité des prix. De plus, cette initiative contribuera à la dynamisation du commerce local et à l'amélioration du niveau de vie des populations environnantes.

5.2 Les impacts environnementaux

Sur le plan environnemental, l'usage de l'énergie solaire réduit considérablement les émissions de CO_2 en substituant les sources fossiles polluantes. Le recours au photovoltaïque favorise ainsi la préservation des ressources naturelles et s'inscrit dans une démarche de développement durable.

Ce projet illustre l'engagement de la boulangeries YORO dans une production éco-responsable, respectueuse de l'environnement et adaptée aux conditions rurales.

5.3 Les défis de l'adoption des énergies renouvelables en milieu rural

Malgré ses avantages, l'adoption de l'énergie solaire en milieu rural présente plusieurs défis.

Le coût initial élevé des installations constitue souvent un frein pour les petites structures. De plus manques de techniciens qualifiés et l'insuffisance de formation en maintenance peuvent compromettre la durabilité des systèmes. Enfin la sensibilisation limitée des populations à la gestion énergétique demeure un obstacle majeur.

Pour y remédier, il est nécessaire de promouvoir des programmes de formation locale, des partenariats techniques et des mécanismes de financement accessibles aux entrepreneurs ruraux.

5.4 Perspectives de développement et réplicabilité du modèle

L'expérience de la boulangerie YORO pourrait servir de modèle reproductible pour d'autres localités rurales du Mali. Ce projet démontre qu'il est possible de concilier production artisanale et énergie propre tout en renforçant l'autonomie économique locale.

A long terme, cette approche pourrait être étendue à d'autres secteurs comme la conservation alimentaire ou les petites industries agroalimentaires, contribuant ainsi à un développement énergétique durable et inclusif en milieu rural.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Notre thème s'est inscrit dans une démarche de valorisation des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, comme solution durable face aux difficultés d'accès à l'électricité en milieu rural.

Cette étude vise à concevoir et optimiser un système photovoltaïque capable de manière autonome d'alimenter la boulangerie de YORO à Manantali. L'objectif principale est de fournir une source d'énergie fiable, durable et économique afin de pallier les difficultés d'accès à l'électricité dans les zones rurales et réduire la dépendance à l'Energie du Mali (EDM-SA).

Comme résultats obtenus, le dimensionnement a permis de définir une configuration photovoltaïque adaptée aux besoins énergétiques de la boulangerie. Le système retenu comprend soixante-douze (72) panneaux solaires, douze (12) batteries lithiums, quatre (4) régulateurs de charges, trois (03) convertisseurs, et des équipements de protections assurant une alimentation continue et sécurisée. Cé dispositif garantit une autonomie énergétique complète, même durant les périodes de faible ensoleillement.

L'optimisation de l'infrastructure, la gestion intelligente des charges et le choix des équipements à faible consommation vont permettre d'accroître l'efficacité globale du système.

Sur le plan économique, la mise en œuvre d'un tel projet à Manantali représente un levier de développement local. Elle favorise la création d'emplois, la stabilisation de la production et la réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis du réseau électrique. En outre, le recours à l'énergie solaire contribue directement à la réduction des émissions de CO_2, participant ainsi à la lutte contre le changement climatique

DONNÉES ET ANALYSES

Dans un premier temps, nous avons collecté les données standard du rayonnement solaire quotidien et de la température moyenne quotidien à l'aide du logiciel PVSYST. Ces données nous ont permis d'évaluer le potentiel solaire du site de la boulangerie et de disposer d'informations climatiques fiables pour le dimensionnement du système photovoltaïque.

Ensuite, nous avons élaboré le profil de charge journalière à l'aide du logiciel HOMER Pro, afin d'analyser l'évolution de la demande énergétique.

Par la suite, nous avons tracé les courbes du rayonnement solaire et de la température en fonction des différents mois, ainsi que la répartition de la consommation d'énergie par poste à l'aide des logiciels Python et Microsoft Excel.

Enfin nous avons réalisé le schéma synoptique de l'installation à l'aide du logiciel AutoCAD, permettant ainsi de représenter de manière claire et structurée l'architecture globale du système étudié.

A savoir sur les logiciels

PVSYST 8.0.0 : est un logiciel de conception et de simulation de pointe pour les systèmes photovoltaïques (PV), largement utilisé par les ingénieurs et chercheurs pour optimiser le rendement énergétique et la rentabilité. Il permet de modéliser des installations couplées au réseau, des installations autonomes avec batteries et du pompage solaire, en tenant compte des ombrages 3D, des données météorologiques précises et des pertes [48].

HOMER Pro 3.10.3 : est le logiciel standard mondial de UL Solutions pour la modélisation et l'optimisation technico-économique de micro-réseaux hybrides. Il permet de concevoir des systèmes énergétiques (solaire, éolien, stockage, générateurs) rentables, sur site ou hors réseau, en simulant des milliers de scenarios pour identifier ma configuration la moins couteuse [49].

Microsoft Excel 2016 : est un outil de tableur de premier ordre, parfait pour organiser et analyser des données de manière efficace. Il fait maintenant partie du package Microsoft 365, vous donnant accès à une version au cloud, avec des fonctionnalités de collaboration en temps réel [50].

Python 3.11.9 : est un langage de programmation orienté objet facile à interpréter et de haut niveau avec une syntaxe facile à lire. Il est largement utilisé dans l'informatique scientifique, le développement Web et l'automatisation [52].
AutoCAD 2021 : est un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) leader, utilisé pour créer des dessins, plans et modérations 2D/3D précis [51].

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] El Alami M. (2017). Optimisation d'un système photovoltaïque.

[2] Dhiaeddine M. (Mars 2023). Optimisation du dimensionnement d'un système photovoltaïque avec stockage par les réseaux de neurones, Université du Québec en Abiti-Témiscamingue.

[3] Toumi N. et Kouda I. (2020/2021). Energie solaire photovoltaïque et système photovoltaïque autonome, Université Badji Mokhtar -Annaba.

[4] Hespul (Juillet 2009). Systèmes photovoltaïques : fabrication et impact environnemental.

[5] Azoui. (2019/2020). Systèmes photovoltaïques, Notes de cours, Master Energies renouvelables.

[6] https://fr.mongabay.com/2025/06/au-mali-la-foret-classee-de-la-faya-une-biodiversite-en-peril/?amp=1 , consulté le 01 septembre 2025.

[7] Clarence S. Jean P.N. Patrick S. Jérôme P. et Antoine V. (20 Avril 2013). Optimisation multicritère en conception de système photovoltaïque pour des maisons individuelles en contexte africain.

[8]https://www.fao.org/4/y2328f/y2328f/2328f20.htm#:~:test=Conclusions,contribution%20%C3%A0%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire, consulté le 25 mai 2025.

[9] https://elecsolaires.com/optimisation-panneau-solaire-2/ , consulté le 25 mai 2025.

[10] https://www.fenamali.org/deforestation-causes-et-consequences/ , consulté le 02 septembre 2025.

[11] https://www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/photovoltaique/definition-principe-fonctionnement-photovoltaique/ , consulté le 02 septembre 2025.

[12] https://www.socomab.com/contenu/materiel-boulangerie-liste-compete/ , consulté le 15 juin 2025.

[13] https://www.mirabake.com/fr/liste/-des-equipements-de-boulangerie/, consulté le 15 juin 2025.

[14] https://www.entrepreneursboulangerie.org/boulangerie-histoire/ , consulté le 15 juin 2025.

[15] https://www.aquafountaine.fr/eau-deforestation-erosion-sols-solutions/ , consulté le 04 septembre 2025.

[16] https://www.obeservatoiredelafranchise.fr/dossier-thematique/comment-boulangerie-evolue-fil-temps.htm , consulté le 15 juin 2025.

[17] https://www.rainforest-alliance.org/fr/connaissances/quel-est-le-lien-entre-deforestation-et-changement-climatique/ , consulté le 02 septembre 2025.

[18] https://www.fenamali.org/deforestation-au-mali-quelles-solutions/#:~:test=82%25%20de%20la%20superficie%20foresti%C3%A8re%20du%20syst%C3%A8me,%C3%A9nergie%20et%20l'agriculture%20%C2%BB , consulté le 02 septembre 2025.

[19] Dr Ousmane S. (2023). Cours d'héliomètre, ENI-ABT.

[20] Maxence C.(2021). Energies, Fake or Not.

[21] Dr Maiga. (2021). Dimensionnement, ENI-ABT.

[22] Dr Benaissa T. (2021/2022). Transfert de chaleur et de masse, Université Ibn Khaldoun Tiaret, département Physique.

[23] https://www.mcours.net/cours/pdf/hascl2/bbgrhss2clic1219.pdf , consulté le 23 juillet 2026.

[24] (Mai 2019). Prospectus d'investissement de l'énergie et durable pour tous SEforALL Du Mali, Ministère de l'énergie et de l'eau, direction nationale de l'énergie.

[25] Roger C. Evaluer la production photovoltaïque, MémoCad nb41.a, xpair.com.

[26] https://fr.scribd.com/document/737329685/Rapport-PFE-Final , consulté le 13 novembre 2025.

[27] https://energypedia.info/images/d/dd/Module_2_Formation_BE_VF.pdf , consulté le 13 novembre 2025.

[28] https://fr.scribd.com/document/745156420/Dimensionnement , consulté le 14 novembre 2025.

[29] https://solartechnoline.com/blog/jinko-solar-panels-reveiw-2025/?utm_source=chagpt.com , consulté le 14 novembre 2025.

[30] https://www.bmstechnologies.co.uk/victron-vs-competitors-why-victron-energy-stands-out/?utm_source=chatgpt.com , consulté le 14 novembre 2025.

[31] https://victronenergie.com/inverters nchargers/quattro?utlm_source=chatgpt.com , consulté le 14 novembre 2025.

[32] https://shop.maritec.de/en/products/victron-energy-quattro-wechselrichter-ladegerat?utm_source=chatgpt.com , consulté le 14 novembre 2025.

[33] https://www.bau-tech.shop/victron-smartsolar-mppt-rs-450-200-mc4-laderegler-48v.html , consulté le 17 février 2026.

[34] https://cdn.enfsolar.com/z/pp/g8f05wplp2/JKM550-570N-72HL4-BDV-F1-EN.pdf , consulté le 05 décembre 2025.

[35] https://bslbatt.com/products/?utm_source=chatgpt.com , consulté le 05 décembre 2025.

[36] https://www.batterie-solaire.com/onduleur-chargeur-victron-energy/10862213-convertisseurchargeur-quattro-48500070100100-victron-8719076024231.html?srsltid=AfmBOopOPLnRGzSQWp17_P7gjoE7YtDWADq5fhRREk2isPirFl8EYpRa , consulté le 06 décembre 2025.

[37] https://www.anker.com/fr/blogs/portable-power/how-to-start-van-life-a-guide-for-beginners-1 , consulté le 07 décembre 2025.

[38] https://www.civisol.fr/img/cms/principe-photovolta%c3%afque-norme-UTE-C157-12-1%20_%20protection%20electrique.pdf , consulté le 07 décembre 2025.

[39] https://www.batterie-solaire.com/pdf/2300000.pdf , consulté le 07 décembre 2025.

[40] https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Le_parafoudre , consulté le 09 décembre 2025.

[41] https://bslbatt.com/wp-content/uploads/2024/10/B-LFP48-300E-240614.pdf , consulté le 09 décembre 2025.

[42] https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheets-Cerbo-GX-GX-Touch-FR.pdf , consulté le 16 décembre 2025.

[43] https://www.victronenergy.fr/communication-centres/cerbo-gx#downloads-datasheets , consulté le 16 décembre 2025.

[44] https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-2019_SIE_UEMOA_Chiffres_Cles_MALI_web.pdf , consulté le 16 décembre 2025.

[45] https://solarvance.com/harnessing-malis-abundant-sunshine-for-power/?utm_source=chatgpt.com , consulté le 08 janvier 2026.

[46]https://cdn.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/docs-technisques-victron-nov22/mppt-rs/datasheet-smartsolar-mppt-rs-fr.pdf , consulté le 16 décembre 2025.

[47] https://www.quandpartir.be/mali/kayes-4042604/ , consulté le 16 décembre 2025.

[48] https://pvsystdesign.com/fr/blog/guide-complet-pour-le-rapport-pvsyst-2025/# , consulté le 08 mars 2026.

[49] https://homerenergy.com/homer-pro# , consulté le 08 mars 2026.

[50] https://microsoft-excel-2016.fr.softonic.com/ , consulté le 08 mars 2026.

[51] https://www.autodesk.fr/content/autodesk-examples/europe/fr_FR/produts/autocad/overview , consulté le 08 mars 2026.

[52] https://www.oracle.com/fr/developer/what-is-python-for-developers/ , consulté le 28 mars 2026.

[53] https://climate.selectra.com/fr/comprendre/alimentation-durable , consulté le 27 Juin 2026.

[54] https://msasmali.org/wp-content/uploads/2023/12/Memorandum_MSAS_Energie-electrique_Mali.pdf , consulté le 27 Juin 2026.

[55] https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/ENEA-Consulting-La-fili%C3%A8re-solaire-PV-au-Mali.pdf , consulté le 27 Juin 2026.

[56] https://www.aquaportail.com/dictionnaire/definition/5841/developpement-rural , consulté le 27 Juin 2026.

[57] https://fr.scribd.com/document/616204691/Chapitre-3-Dimensionnenet consulté le 27 Juin 2026.

[58] https://www.fao.org/4/i1983f/i1983f.pdf , consulté le 27 Juin 2026.

[59]https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/INFRASTRUCTURES%20COMMUNAUTAIRES.pdf , consulté le 27 Juin 2026.

[60] https://institut-superieur-environnement.com/blog/quest-ce-que-lalimentation-durable/ , consulté le 27 Juin 2026.

[61] https://www.facebook.com/shared/v/18guiFnozS/ , consulté le 27 Juin 2026.

[62] https://fr.scribd.com/document/181014974/ch01 , consulté le 27 Juin 2026.

[63] https://www.ppi.industriel.com/groupes-electrogenes/maintenance-couts/quel-est-le-cout-dentretien-annuel-dun-groupe-electrogene-au-mali/ , consulté le 27 Juin 2026.

[64] https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/pres-190402-pv-1-3_4-aaz-fr.pdf , consulté le 27 Juin 2026.

Annexe

www.jinkosolar.com

Solar JinKO
Building Your Trust in Solar

Tiger Neo N-type 72HL4-BDV

550-570 Watt

BIFACIAL MODULE WITH DUAL GLASS

N-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)

ISO9001:2015: Quality Management System

ISO14001:2015: Environment Management System

ISO45001:2018
Occupational health and safety management systems



Key Features

SMBB Technology
Better light trapping and current collection to improve module power output and reliability.

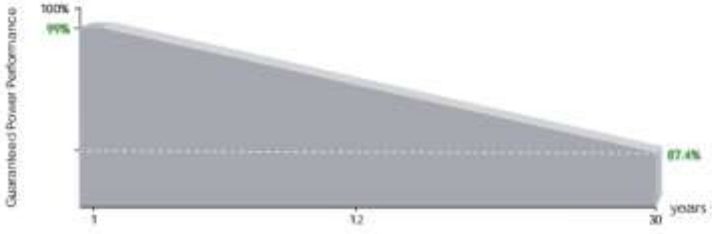
Hot 2.0 Technology
The N-type module with Hot 2.0 technology has better reliability and lower LID/LETID.

PID Resistance
Excellent Anti-PID performance guarantee via optimized mass-production process and materials control.

Enhanced Mechanical Load
Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).

Higher Power Output
Module power increases 5-25% generally, bringing significantly lower LCOE and higher IRR.

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

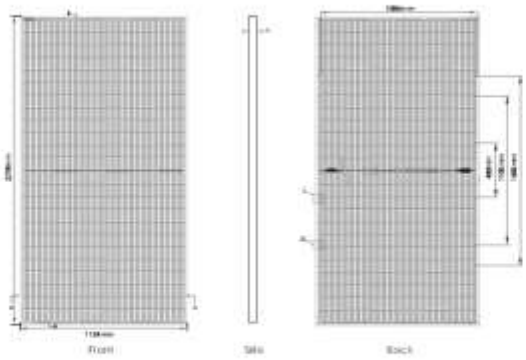


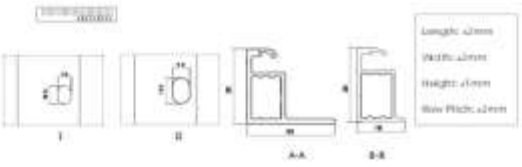
12 Year Product Warranty

30 Year Linear Power Warranty

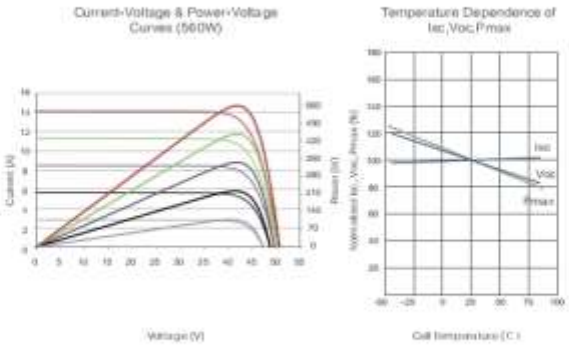
0.40% Annual Degradation Over 30 years

Engineering Drawings





Electrical Performance & Temperature Dependence



Mechanical Characteristics

Cell Type	N type Mono-crystalline
No. of cells	144 (6×24)
Dimensions	2278×1134×30mm (89.69×44.65×1.18 inch)
Weight	32 kg (70.55 lbs)
Front Glass	2.0mm, Anti-Reflection Coating
Back Glass	2.0mm, Heat Strengthened Glass
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction Box	IP68 Rated
Output Cables	TUV 1×4.0mm², (+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

Packaging Configuration

(Two pallets = One stack)

36pcs/pallets, 72pcs/stack, 720pcs/ 40'HQ Container

SPECIFICATIONS

Module Type	JKM550N-72HL4-BDV		JKM555N-72HL4-BDV		JKM560N-72HL4-BDV		JKM565N-72HL4-BDV		JKM570N-72HL4-BDV	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	550Wp	414Wp	555Wp	417Wp	560Wp	421Wp	565Wp	425Wp	570Wp	429Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	41.58V	39.13V	41.77V	39.26V	41.95V	39.39V	42.14V	39.52V	42.29V	39.65V
Maximum Power Current (Imp)	13.23A	10.57A	13.29A	10.63A	13.35A	10.69A	13.41A	10.75A	13.48A	10.81A
Open-circuit Voltage (Voc)	50.27V	47.75V	50.47V	47.94V	50.67V	48.13V	50.87V	48.32V	51.07V	48.51V
Short-circuit Current (Isc)	14.01A	11.21A	14.07A	11.26A	14.13A	11.41A	14.19A	11.46A	14.25A	11.50A
Module Efficiency STC (%)	21.29%		21.48%		21.68%		21.83%		22.07%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃									
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)									
Maximum series fuse rating	30A									
Power tolerance	0~+3%									
Temperature coefficients of Pmax	-0.30%/℃									
Temperature coefficients of Voc	-0.25%/℃									
Temperature coefficients of Isc	0.046%/℃									
Nominal operating cell temperature (NOCT)	45±2℃									
Refer. Bifacial Factor	80±5%									

BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN

5%	Maximum Power (Pmax)	578Wp	583Wp	588Wp	593Wp	599Wp
	Module Efficiency STC (%)	22.36%	22.56%	22.77%	22.97%	23.17%
15%	Maximum Power (Pmax)	633Wp	638Wp	644Wp	650Wp	656Wp
	Module Efficiency STC (%)	24.48%	24.71%	24.93%	25.15%	25.37%
25%	Maximum Power (Pmax)	688Wp	694Wp	700Wp	706Wp	713Wp
	Module Efficiency STC (%)	26.61%	26.86%	27.10%	27.34%	27.58%

*STC: Irradiance 1000W/m² Cell Temperature 25°C AM=1.5

NOCT: Irradiance 800W/m² Ambient Temperature 20°C AM=1.5 Wind Speed 1m/s

©2021 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

JKM550-570N-72HL4-BDV-F1-EN (IEC 2016)

Figure 27 : Fiche technique du panneau Jinko solar [34]

Cerbo GX, Cerbo-S GX et GX Touch

www.victronenergy.fr



Cerbo GX



Accessoires inclus
avec le Cerbo GX



GX Touch (écran facultatif pour le
Cerbo GX et le Cerbo-S GX)



Capot de protection en plastique pour le
GX Touch 50 et 70
(pas pour le modèle Flush)

Le Cerbo GX : centre de communication

Avec ce centre de communication, vous gardez toujours un contrôle parfait sur votre système où que vous soyez et vous maximisez ses performances. Il vous suffit d'accéder à votre système sur notre portail Victron Remote Management (VRM), ou d'y accéder directement, en utilisant l'écran accessoire GX Touch, un écran multifonctions (MFD) ou notre application VictronConnect grâce à sa compatibilité Bluetooth.

L'écran GX Touch : un écran accessoire

Les GX Touch 50 et GX Touch 70 sont des écrans accessoires pour le Cerbo GX. Les écrans tactiles de 5 et 7 pouces sont disponibles en deux versions : montage sur le dessus/mural (GX Touch 50 et 70) ou encastré (GX Touch 50 et 70 Flush). Ils offrent une vue d'ensemble instantanée de votre système et vous permettent d'ajuster les paramètres. L'écran se branche facilement au Cerbo GX avec un seul câble. Les écrans GX Touch sont étanches et faciles à installer. Le capot de protection fourni (à partir du numéro de série HQ2242 - pas pour le GX Touch Flush) permet d'éviter les dommages causés par les rayons UV lors d'une exposition prolongée au soleil.

Console à distance sur VRM

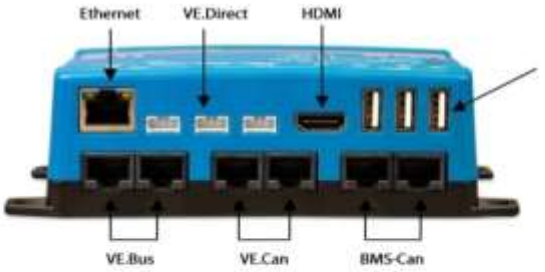
Surveillez, commandez et configurez le Cerbo GX à distance, sur internet. Exactement comme si vous vous trouviez devant l'appareil, à l'aide de la console à distance. Cette fonctionnalité est également disponible sur le réseau local LAN, ou avec le point d'accès WiFi du Cerbo GX.

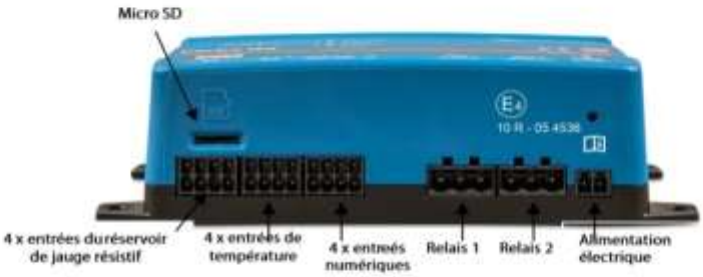
Une supervision et un contrôle parfaits

Surveillez instantanément l'état de charge de la batterie, la consommation d'énergie et la production d'énergie provenant de votre système photovoltaïque, du générateur ou du secteur, ou vérifiez le niveau des réservoirs et les relevés de température. Contrôlez facilement la limite de courant d'entrée de la prise de quai, démarrez et arrêtez (automatiquement) le ou les générateurs, et modifiez tous les paramètres pour optimiser le système. Réagissez aux alertes, effectuez des contrôles diagnostiques et résolvez les problèmes à distance.

Montage et configuration simples

Le Cerbo GX est facile à monter et peut aussi être monté sur un rail DIN à l'aide de l'adaptateur DIN35 small (non inclus). Son écran tactile séparé peut être boulonné sur un tableau de bord, éliminant ainsi la nécessité de réaliser des coupes exactes (comme avec le Color Control GX). Comme il se connecte facilement avec un seul câble, vous n'aurez pas à amener de nombreux fils jusqu'au tableau de bord. La fonction Bluetooth permet une connexion et une configuration rapides avec notre application VictronConnect.







Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Pays-Bas
Courriel : sales@victronenergy.com | www.victronenergy.com

victron energy

www.victronenergy.fr



Accessoires inclus avec le GX Touch 50/70

Accessoires en option pour GX Touch 50/70 uniquement



Adaptateur GX Touch pour découpe CCGX
Cet adaptateur est conçu pour remplacer facilement l'écran CCGX par les plus nouveau GX Touch 50 ou GX Touch 70. L'emballage contient le support métallique, le cadran en plastique et quatre vis de montage.



Accessoires inclus Avec le GX Touch 50/70 Flush



Capteur de température pour les périphériques Quattro, MultiPlus et GX (comme le Cerbo GX)



Adaptateur DIN35 small
Un adaptateur de rail DIN pour monter facilement un appareil sur un rail DIN. Convient au Cerbo GX.

	Cerbo GX (réf. BPP900450100)	Cerbo GX BPP900450110 + BPP900451100	Cerbo-S GX
Tension d'alimentation	8 – 70 VCC		
Consommation électrique sans GX Touch	2,8 W @ 12 V		
Consommation électrique avec GX Touch	Rétroéclairage éteint 3,8 W @ 12 V | Rétroéclairage au max.: 4,8 W @ 12 V		
Montage	Mural ou sur rail DIN (35 mm)[1]		
Ports de communication			
Ports VE.Direct (toujours isolés)	3 (nombre max. de périphériques VE.Direct : 15)[2]		
VE.Bus (toujours isolés)	2 prises RJ45 parallèles		
VE.Can	Oui - non isolé	Oui VE.Can 1 isolé VE.Can 2 non isolé	Oui - non isolé
Port BMS-Can	Oui – BMS-Can uniquement	Oui – voir VE.Can	Non
Bluetooth	Oui [4]		
Ethernet	Prise RJ45 10/100 Mbit/s - isolée sauf le blindage[5]		
WiFi	Intégré		
USB	2 ports hôtes USB et 1 port alimentation uniquement	3 ports hôtes USB	2 ports hôtes USB et 1 port alimentation uniquement
IO			
Entrées niveau réservoir résistif	4		0
Entrées de détection de température	4		0
Entrées numériques	4[6]		4[6]
Relais 5	2 x NO/NC | CC jusqu'à 30VCC : 6 A | CC jusqu'à 70VCC : 1 A | CA : 6 A, 125 VCA		
Autre			
Dimensions extérieures (h x l x p)	78 x 154 x 48 mm		
Plage de température d'exploitation	De -20 à +50 °C		
Indice de protection	IP20		
Normes			
Sécurité	CEI 62368-1		
CEM	EN 301489-1, EN 301489-17		
Automobile	ECE R10-6		
	GX Touch 50 / GX Touch 70		GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush
Montage	Montage sur le dessus/mural avec accessoires de montage inclus		Montage encastré ou en relief (totalement affleurant)
Capot de protection	Incluse avec chaque GX Touch à partir du numéro de série HQ2242 Peut également être achetée séparément : # de la pièce BPP900462050: Capot de protection pour GX Touch 50 # de la pièce BPP900462070: Capot de protection pour GX Touch 70		Non
Résolution de l'écran	GX Touch 50 800 x 480 GX | Touch 70: 1024 x 600		
Indice de protection	IP54 (sans connecteurs)		IP65 (avec le joint en caoutchouc inclus)
Dimensions extérieures (h x l x p)	GX Touch 50 87 x 128 x 12,4 mm | GX Touch 70 : 113 x 176 x 13,5 mm GX Touch 50 Flush : 94 x 136 x 12 mm | GX Touch 70 Flush : 120 x 184 x 13 mm		
Longueur de câble	2 mètres		

Remarques

1. Pour plus de détails sur le Cerbo GX et le GX Touch visitez la page de la gamme de produits Victron GX sur Victron live : www.victronenergy.com/live/venus-os:start
2. Le montage sur rail DIN nécessite un accessoire supplémentaire - petit adaptateur DIN35.
3. Le maximum indiqué dans le tableau ci-dessus est le total des périphériques VE.Direct connectés tels que les contrôleurs de charge solaire MPPT. Il additionne tous les appareils connectés directement et ceux connectés par USB. La limite est principalementliée à la puissance de traitement du processeur. Notez qu'il existe également une limite à l'autre type d'appareils dont plusieurs sont souvent connectés : les convertisseurs PV. Jusqu'à trois ou quatre convertisseurs triphasés peuvent être surveillés sur un CCGX. Les processeurs plus puissants peuvent surveiller davantage d'appareils.
4. La fonctionnalité Bluetooth est destinée à faciliter la connexion initiale et la configuration réseau. Il est impossible de connecter d'autres produits Victron par Bluetooth (par exemple, les contrôleurs de charge SmartSolar).
5. Le matériel du Cerbo GX comporte deux relais. Actuellement, le relais 1 peut être utilisé pour la programmation en tant que relais d'alarme, démarrage/arrêt du générateur, pompe de réservoir, relais à contrôle de température ou fonctionnement manuel. Le relais 2 peut être programmé comme relais à contrôle de température ou pour le fonctionnement manuel dans le menu Relais du dispositifGX (nécessite le micrologiciel 2.80 ou version ultérieure).
6. Les entrées numériques du CerboGX réf. BPP900450100 et du Cerbo-S GX ne peuvent pas effectuer le comptage d'impulsions.
7. Sur les CerboGX réf. BPP900450110 et BPP900451100, les prises RJ45 sont tournées de 180 degrés pour faciliter le retrait du câble.

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Pays-Bas
Courriel : sales@victronenergy.com | www.victronenergy.com

victron energy

Figure 28: Fiche technique du Cerbo GX [42]

Convertisseur/chargeur Quattro

3 kVA - 15 kVA Compatible avec les batteries au lithium-ion

www.victronenergy.com



Quattro
48/5000/70-100/100



Quattro
48/15000/200-100/100

Deux entrées CA avec un commutateur de transfert intégré
Le Quattro peut être connecté à deux sources CA indépendantes : par exemple le réseau public et un générateur, ou bien deux générateurs. Le Quattro se connectera automatiquement à la source active.

Deux sorties CA
La sortie principale a une fonction d'alimentation ininterrompue. En cas de défaillance du réseau ou de déconnexion de la puissance de quai ou du générateur, le Quattro prend la suite de l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 20 millisecondes) que le fonctionnement d'ordinateurs ou d'autres équipements électroniques sensibles raccordés ne seront pas perturbés.
La deuxième sortie n'est sous tension que lorsqu'un courant CA est disponible sur l'une des entrées du Quattro. Des charges qui ne déchargeraient pas la batterie – par exemple un chauffe-eau – peuvent être connectées à cette sortie.

Option demi-phase.
Une source CA en demi-phase peut être obtenue en connectant notre autotransformateur (voir la fiche technique sur www.victronenergy.com) à un convertisseur « européen » programmé pour alimenter 240 V/60 Hz.

Configuration triphasée
Trois unités peuvent être configurées pour une sortie triphasée. Mais ce n'est pas tout : jusqu'à 4 séries de trois unités de 15 kVA peuvent être raccordées en parallèle pour fournir une puissance de convertisseur de 144kW / 180 kVA et 2400 A de capacité de charge.

PowerControl – S'adapter aux limites d'un générateur, de l'alimentation de quai ou du secteur
Le Quattro comporte un chargeur de batteries très puissant il va donc tirer une grande quantité de courant depuis le générateur ou depuis le secteur (16 A par Quattro de 5 kVA à 230 VAC). Une limite de courant peut être configurée sur chaque entrée CA. Le Quattro prend alors en compte la demande de puissance d'autres charges CA en sortie et n'utilisera l'excédent que pour la charge, évitant ainsi toute surcharge du secteur ou du générateur.

PowerAssist – Davantage de puissance du quai ou du générateur
Cette fonction donne une dimension supplémentaire au principe du PowerControl en permettant au Quattro de compléter la capacité de la source alternative. En cas d'une demande de forte puissance de pointe, souvent requise pour une courte durée, le Quattro fournit à travers les batteries la puissance permettant de compenser le manque d'alimentation provenant du secteur ou du générateur. Et lorsque la demande diminuera, l'excédent de puissance sera utilisé pour recharger les batteries.

Énergie solaire. Énergie CA disponible même en cas de défaillance du réseau
Le Quattro peut être utilisé aussi bien hors réseau que connecté à un réseau PV ou à d'autres systèmes d'énergie alternative.
Un logiciel de détection de perte de secteur est disponible.

Configuration du système
- Dans le cas des applications autonomes, il est possible de modifier des paramètres en quelques minutes à l'aide de la procédure de configuration par des interrupteurs DIP.
- Des applications en configuration parallèle ou triphasée peuvent être configurées avec les logiciels VE.Bus Quick Configure et VE.Bus System Configurator.
- Les applications d'autoconsommation, de réseau interactif et hors-réseau impliquant des convertisseurs rattachés au réseau et/ou des chargeurs solaires MPPT peuvent être configurées avec des assistants (logiciel spécifique pour des applications spécifiques).

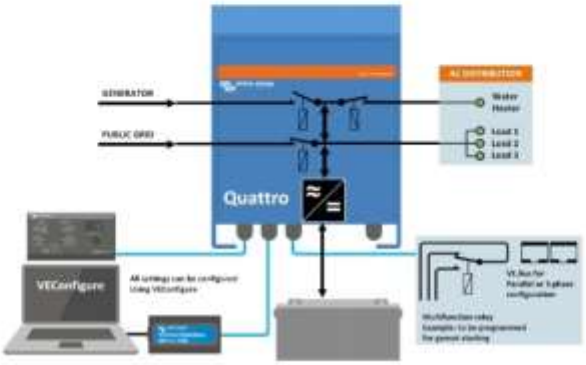
Suivi et contrôle sur site
Plusieurs options sont disponibles : contrôleur de batterie, un tableau de commande MultiControl, Color Control GX et autres appareils GX, Smartphone ou tablette (Bluetooth Smart), ordinateur de bureau ou portable (USB ou RS232).

Suivi et contrôle à distance
Color Control GX et autres appareils GX.
Les données peuvent être conservées et affichées sur notre site Web gratuit VRM (*Victron Remote Management*).

Configuration à distance
Si des systèmes disposant d'un Color Control GX et autres appareils GX sont connectés par Ethernet, il est possible d'y accéder et de modifier leur configuration à distance.



Color Control GX, montrant une application PV



Quattro	12/3000/120-50/50 24/3000/70-50/50	12/5000/220-100/100 24/5000/120-100/100 48/5000/70-100/100	24/8000/200-100/100 48/8000/110-100/100	48/10000/140-100/100	48/15000/200-100/100
PowerControl / PowerAssist	Oui				
Commutateur de transfert intégré	Oui				
2 entrées CA	Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1				
Courant commutateur de transfert maximal (A)	2 x 50	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
CONVERTISSEUR					
Plage de tension d'entrée (V CC)	9,5 – 17 V 19 – 33 V 38 – 66 V				
Sortie (1)	Tension de sortie : 230 VCA ±2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 %				
Puissance de sortie cont. à 25°C (VA) (3)	3000	5000	8000	10000	15000
Puissance de sortie en continue à 25°C (W)	2400	4000	6400	8000	12000
Puissance de sortie en continue à 40°C (W)	2200	3700	5500	6500	10000
Puissance de sortie en continue à 65°C (W)	1700	3000	3600	4500	7000
Puissance de crête (W)	6000	10000	16000	20000	25000
Efficacité maximale (%)	93 / 94	94 / 94 / 95	94 / 96	96	96
Consommation à vide (W)	20 / 20	30 / 30 / 35	60 / 60	60	110
Consommation à vide en mode AES (W)	15 / 15	20 / 25 / 30	40 / 40	40	75
Consommation à vide en mode recherche (W)	8 / 10	10 / 10 / 15	15 / 15	15	20
CHARGEUR					
Tension de charge « absorption » (VCC)	14,4 / 28,8	14,4 / 28,8 / 57,6	28,8 / 57,6	57,6	57,6
Tension de charge « Float » (VCC)	13,8 / 27,6	13,8 / 27,6 / 55,2	27,6 / 55,2	55,2	55,2
Mode stockage (VCC)	13,2 / 26,4	13,2 / 26,4 / 52,8	26,4 / 52,8	52,8	52,8
Courant de charge de batterie de service (A) (4)	120 / 70	220 / 120 / 70	200 / 110	140	200
Courant de charge de batterie de démarrage (A)	4 (modèles 12 V et 24 V uniquement)				
Sonde de température de batterie	Oui				
GÉNÉRAL					
Sortie Auxiliaire (A) (5)	25	50	50	50	50
Relais programmable (6)	3x	3x	3x	3x	3x
Protection (2)	a - g				
Port de communication VE.Bus	Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système				
Port de communication universel	2x	2x	2x	2x	2x
On/off à distance	Oui				
Caractéristiques communes	Température de fonctionnement : -40 à +65°C Humidité (sans condensation) : 95 % maxi.				
Altitude maximale	3500 m				
BOÎTIER					
Caractéristiques communes	Matériel et Couleur en aluminium (bleu RAL 5012) Degré de protection : IP 21				
Raccordement batterie	4 boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives)				
Connexion CA 230 V	Visser les bornes 13 mm²(6 AWG)	Boulons M6	Boulons M6	Boulons M6	Boulons M6
Poids (kg)	19	34 / 30 / 30	45 / 41	51	72
Dimensions (H x L x P en mm)	362 x 258 x 218	470 x 350 x 280 444 x 328 x 240 444 x 328 x 240	470 x 350 x 280	470 x 350 x 280	572 x 488 x 344
NORMES					
Sécurité	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1				
Émission, Immunité	EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3				
Véhicules routiers	Modèles de 12 V et 24 V : ECE R10-4				
Système contre l'îlotage	Voir notre site Web.				

1) Peut être réglé sur 60 Hz ; 120 V / 60 Hz sur demande
2) Touche de protection :
a) court-circuit en sortie
b) surcharge
c) tension de batterie trop élevée
d) tension de batterie trop faible
e) température trop élevée
f) 230 VCA sur sortie du convertisseur
g) ondulation de la tension d'entrée trop haute
3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
4) À 25 ° C température ambiante
5) S'éteint quand aucune source externe CA n'est disponible
6) Relais programmable qui peut être configuré comme une alarme générale, comme fonction de sous-tension CC ou de démarrage/arrêt du générateur
Rendement CA : 230 V / 4 A
Rendement CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC



Tableau de commande numérique Multi Control
Une solution pratique et bon marché pour une surveillance à distance, avec un bouton rotatif pour configurer les niveaux de PowerControl et PowerAssist.

Fonctionnement et suivi contrôlé par ordinateur
Plusieurs interfaces sont disponibles :



Color Control GX et autres appareils GX
Suivi et contrôle. Localement et également à distance sur le portail VRM.



Contrôleur de batterie BMV-712 Smart
Utilisez un Smartphone ou un autre dispositif avec une connexion Bluetooth afin de pouvoir :
- personnaliser vos paramètres,
- surveiller toutes les données cruciales sur un seul écran,
- voir l'historique des données, et mettre à jour le logiciel lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles.



Clé électronique VE.Bus Smart
Elle mesure la tension et la température de la batterie, et elle permet de surveiller et de contrôler des Multi et des Quattros à l'aide d'un smartphone ou d'un autre appareil équipé de Bluetooth.



Interface MK3-USB VE.Bus à USB
Permet de se connecter à un port USB (voir « A guide to VEConfigure »)

Interface VE.Bus à NMEA 2000
Connecte l'appareil à un réseau d'électronique marine NMEA 2000. Voir le guide d'intégration NMEA 2000 et MFD

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Pays-Bas
Téléphone général : +31 (0)36 535 97 00 | E-mail : sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

victron energy
BLUE POWER

Figure 29: Fiche technique du Convertisseur Quattro 5kVA [39]

BSLBATT®
Best Solution Lithium Battery

B-LFP48-300E

Parallel capacity from 15.36 kWh to 967.68 kWh



B-LFP48-300E rack batteries are made from a deep cycle prismatic LiFePO4 battery that combines proprietary architecture, circuitry, assembly methods and battery management systems (BMS) that are modular, lightweight and scalable for applications ranging from residential, commercial and industrial energy storage to telecom base station installations.

- Modular and scalable
- 16S/15S multiple options
- Better price, bigger capacity
- 10-year warranty & technical support
- 30 days delivery period
- For on-grid and off-grid

Specification

51.2V 300Ah 15.36kWh Battery

Item	General Parameter	
Model	B-LFP48-300E	
Battery Type	LiFePO4	
Nominal Voltage (V)	51.2	
Nominal Capacity (wh)	15360	
Usable Capacity (wh)	13824	
Cell & Method	16S1P	
Dimension(mm)(W*H*D)	780*483(442)*222	
Weight(Kg)	130	
Discharge Voltage (V)	47	
Charge Voltage (V)	55	
Charge	Rate. Current / Power	150A / 7.68kW
	Max. Current / Power	240A / 12.288kW
	Peak Current / Power	310A / 15.872kW
Discharging	Rate. Current / Power	300A / 15.36kW
	Max. Current / Power	310A / 15.872kW, 1s
	Peak Current / Power	400A / 20.48kW, 1s
Communication	RS232, RS485, CAN, WIFI(Optional), Bluetooth(Optional)	
Depth Of Discharge(%)	90%	
Expansion	up to 63 units in parallel	
Working Temperature	Charge	0~55℃
	Discharge	-20~55℃
Storage Temperature	0~35℃	
Short Circuit Current/Duration Time	350A, Delay time 500μs	
Cooling Type	Nature	
Protection Level	IP20	
Monthly Self-discharge	≤ 3%/month	
Humidity	≤ 60% ROH	
Altitude(m)	< 4000	
Warranty	10 Years	
Design Life	> 15 Years (25℃ / 77℉)	
Cycle Life	> 6000 cycles, 25℃	
Certification & Safety Standard	UN38.3	

Facebook Linkedin Tiktok Instagram Youtube

Copyright @ 2024 BSL NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

Figure 30: Fiche technique de la batterie lithium BSBATT [41]

SmartSolar MPPT RS 450|100 et 450|200 - Isolé

Contrôleur de charge solaire de 5,76 kW et 11,52 kW avec entrée PV de 450 V

www.victronenergy.com



SmartSolar MPPT RS 450|100



À l'intérieur du SmartSolar MPPT RS 450|100

Contrôleur de charge solaire avec suivi ultra-rapide du point de puissance maximale (MPPT)
Le MPPT RS SmartSolar est un contrôleur de charge solaire de 48 V avec une entrée PV de jusqu'à 450 VCC, et une sortie de 100 A ou 200 A. Il est utilisé dans des applications solaires raccordées ou non au réseau et requérant une puissance maximale de charge de batterie.

Plusieurs entrées de suivi MPPT indépendantes
Avec plusieurs traqueurs MPPT, vous pouvez optimiser la conception de votre panneau solaire pour un rendement maximal sur votre emplacement spécifique.

Connexions PV isolées pour davantage de sécurité
L'isolation galvanique complète entre les connexions PV et batterie apporte une sécurité supplémentaire à l'ensemble du système.

Large plage de tension du MPPT
Plage d'exploitation PV de 80 – 450 VCC avec une tension de démarrage PV de 120 VCC.

Léger, efficace et silencieux
Grâce à la technologie à haute fréquence et à une nouvelle conception, ce puissant chargeur ne pèse que 7,9 kg pour le modèle de 100 A. De plus, il présente une excellente efficacité, une consommation en veille basse et un fonctionnement très silencieux.

Écran et Bluetooth
L'écran lit les paramètres de la batterie et du contrôleur. Les mêmes paramètres sont accessibles depuis un smartphone ou un dispositif ayant une fonction Bluetooth activée. De plus, la fonction Bluetooth peut aussi être utilisée pour configurer le système et modifier les paramètres à l'aide de VictronConnect.



Supervision de la résistance de l'isolation PV pour votre tranquillité d'esprit en cas de tensions supérieures
Le MPPT RS surveille en permanence le parc PV, et il peut détecter s'il y a des défaillances qui réduisent l'isolation des panneaux à un niveau de sécurité dangereux.

VE.Can et port VE.Direct
Permet de se connecter à un appareil GX pour la surveillance du système, la journalisation des données, et les mises à jour à distance du micrologiciel. VE.Can permet de raccorder jusqu'à 25 unités en parallèle et de synchroniser leur charge.

Connexions I/O
Connexions pour relais programmable, sonde de température, entrée numérique auxiliaire, et sonde de tension. L'entrée à distance est compatible avec le smallBMS de Victron ainsi qu'avec d'autres types de BMS ayant un signal « Autorisation-de-charger ».

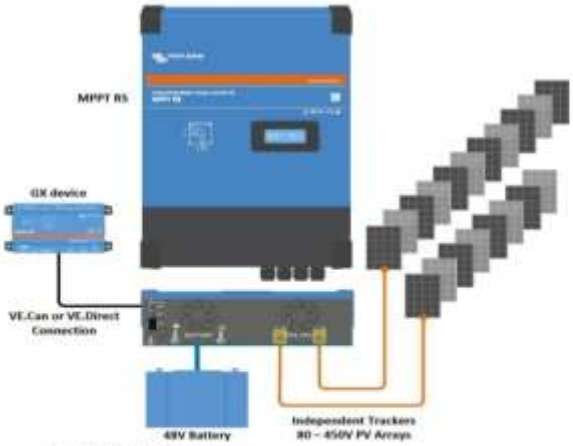
Configuration et surveillance avec VictronConnect... →

La connexion Bluetooth Smart intégrée permet un réglage rapide des paramètres et de la supervision.

L'historique intégré sur 30 jours affiche le rendement individuel des traqueurs MPPT séparés.

Testez la démo de VictronConnect pour découvrir l'ensemble des configurations et afficher les options avec des exemples de données.





Exemple de système
Un MPPT RS de 100 A combiné à un appareil GX, pour recharger une batterie de 48 V avec deux chaînes PV solaires séparées.

Portail VRM
Si le MPPT RS est connecté à un appareil GX à l'aide d'une connexion Internet ou du GlobalLink 520 ayant une connectivité 4G intégrée, vous pouvez accéder à notre site Web gratuit de surveillance à distance (VRM). Il affichera toutes les données de votre système sous un format graphique complet. Vous pouvez recevoir les alertes par courriel.





SmartSolar MPPT RS isolé	450|100	450|200
CHARGEUR		
Tension de la batterie	48 V	
Courant de charge nominal	100 A	200 A
Puissance de charge maximale	5,8 kW à 57,6 V	11,5 kW à 57,6 V
Tension de recharge « d'absorption »	Configuration par défaut : 57,6 V (réglable)	
Tension de charge Float	Configuration par défaut : 55,2 V (réglable)	
Plage de tension programmable	Minimum : 36 V Maximum : 60 V [7]	
Algorithme de charge	Adaptatif à étapes multiples (réglable)	
Sonde de température de la batterie	Inclus	
Efficacité maximale	96 %	
Autoconsommation	15 mA	
SOLAIRE		
Tension CC PV maximale	450 V	
Tension de démarrage	120 V	
Plage de tension d'exploitation du MPPT	80 – 450 V [1]	
Nombre de traqueurs	2	4
Courant d'entrée PV opérationnel max.	18 A par traqueur	
Courant de court-circuit PV max. [2]	20 A par traqueur	
Puissance de charge de sortie CC max.	4000 W par localisateur 5760 W total	4000 W par localisateur 11520 W total
Capacité maximale du parc PV par traqueur [3]	7200 Wp (450 V x 20 A) [3]	
Niveau de défaillance Isolation PV [4]	100 kΩ	
GÉNÉRAL		
Fonctionnement en parallèle synchronisé	Oui, jusqu'à 25 unités avec VE.Can	
Relais programmable [5]	Oui	
Protection	Polarité inversée PV Court-circuit de sortie Surchauffe	
Communication de données	Port VE.Direct, Port VE.Can et Bluetooth (6)	
Fréquence Bluetooth	2402 – 2480 MHz	
Puissance Bluetooth	4 dBm	
Port d'entrée universel analogique/numérique	Oui, 2x	
Allumage/Arrêt à distance	Oui	
Plage de température d'exploitation	De - 40 à + 60 °C (refroidissement par ventilateur)	
Humidité (sans condensation)	maxi 95 %	
BOÎTIER		
Matériau et couleur	Acier, bleu RAL 5012	
Degré de protection	IP21	
Raccordement de la batterie	Écrous M8	
Bornes de puissance entrée PV	2,5…16 mm2	
Poids	7,9 kg	13,7 kg
Dimensions (h x l x p) en mm	440 x 313 x 126	487 x 434 x 146
NORMES		
Sécurité	EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2	
Pays d'origine	Conçu aux Pays-Bas, fabriqué en Inde.	

1) La plage de tension d'exploitation du MPPT est limitée par la tension de la batterie – la VOC PV ne doit pas être 8 fois supérieure à la tension Float de la batterie. Par exemple, une tension Float de 52,8 V implique une VOC PV maximale de 422,4 V. Consultez le manuel du produit pour de plus amples renseignements.
2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le contrôleur si le parc PV est branché en polarité inversée.
3) Une VOC maximale de 450 donne environ 360 Vmpp. Le parc PV maximal est donc d'environ 360 V x 20 A = 7200 Wp
4) Le MPPT RS testera si le niveau d'isolation résistive est suffisant entre le PV+ et le GND, et le PV- et le GND. Si le niveau de résistance est inférieur au seuil, l'unité interrompra le processus de charge, affichera l'erreur, et enverra le signal d'erreur vers l'appareil GX (si connecté) pour une notification sonore et par courriel.
5) Relais programmable pouvant être configuré en alarme générale, de sous-tension CC ou comme fonction de démarrage/arrêt du générateur CC nominal : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 70 VCC
6) Le MPPT RS n'est actuellement pas compatible avec les réseaux VE.Smart
7) Le point de consigne du chargeur (float et absorption) peut être réglé à 60 V maximum. La tension de sortie aux bornes du chargeur peut être plus élevée, en raison de la compensation de la température ainsi que de la compensation de la chute de tension dans les câbles de la batterie. Le courant de sortie maximal est réduit de manière linéaire, du courant maximal à 60 V à 5 A à 62 V. La tension d'égalisation peut être réglée à 62 V au maximum, le pourcentage de courant d'égalisation peut être réglé à 8 % au maximum.

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Pays-Bas
Téléphone général : +31 (0)36 535 97 00 | Courriel : sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

victron energy
BLUE POWER

Figure 31: Fiche technique du régulateur RS 450/200A [46]